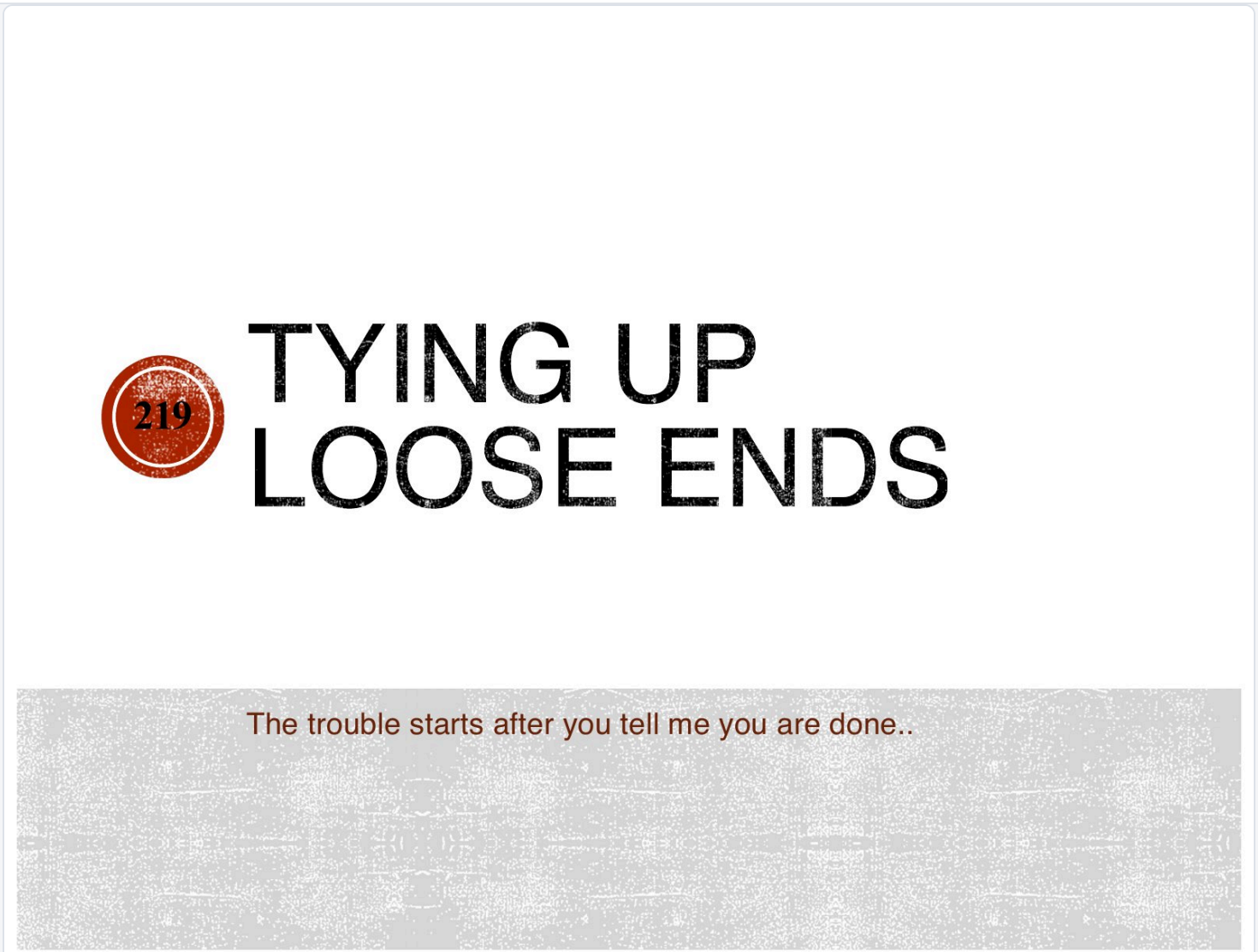
> 教材是 VP1_67（投影片印刷頁碼 219–272），第九週上課，接著第六週的「成長率與終值」：先從營運資產價值一路算到每股價值（現金、交叉持股、其他資產、債務、員工選擇權），再講敘事與數字。

Value per Share｜PDF 第 1/50 頁｜投影片印刷頁碼 219

估完營運資產之後，麻煩才開始



本頁中文重點

- 章節標題「The trouble starts after you tell me you are done..」：DCF 算出來的是營運資產（operating assets）的價值，但投資人買的是股票，所以還要一路走到每股價值。這一章處理中間所有「收尾」的項目。
- 這一頁接在終值與從營運資產到每股價值之後：前面幾週已經會算 FCFF、折現、終值，期中考申論第二題也做過「營運資產加現金、減負債、除以股數」的最簡單版本，這一章把每一步可能遇到的問題補齊。

老師補充

- 老師說這裡要替 DCF 收尾。前面講了怎麼估企業自由現金流與股權自由現金流、怎麼折現、怎麼算終值，最後加總起來。
- 但看練習題就會發現，要得到股權價值還有好幾個步驟：DCF 算出的是營運資產價值，之後要加回現金，有子公司或交叉持股要考慮它們的價值，扣掉債務，有員工選擇權還要扣掉選擇權價值，最後才得到每股價值。

從營運資產價值到每股價值：每一步要問的問題

BUT WHAT COMES NEXT?

Value of Operating Assets	Since this is a discounted cashflow valuation, should there be a real option premium?
+ Cash and Marketable Securities	Operating versus Non-opeating cash Should cash be discounted for earning a low return?
+ Value of Cross Holdings	How do you value cross holdings in other companies? What if the cross holdings are in private businesses?
+ Value of Other Assets	What about other valuable assets? How do you consider under utlilized assets?
Value of Firm	Should you discount this value for opacity or complexity? How about a premium for synergy? What about a premium for intangibles (brand name)?
- Value of Debt	What should be counted in debt? Should you subtract book or market value of debt? What about other obligations (pension fund and health care? What about contingent liabilities? What about minority interests?
= Value of Equity	Should there be a premium/discount for control? Should there be a discount for distress
- Value of Equity Options	What equity options should be valued here (vested versus non-vested)? How do you value equity options?
= Value of Common Stock	Should you divide by primary or diluted shares?
/ Number of shares	
= Value per share	Should there be a discount for illiquidity/ marketability? Should there be a discount for minority interests?

Aswath Damodaran 220

本頁中文重點

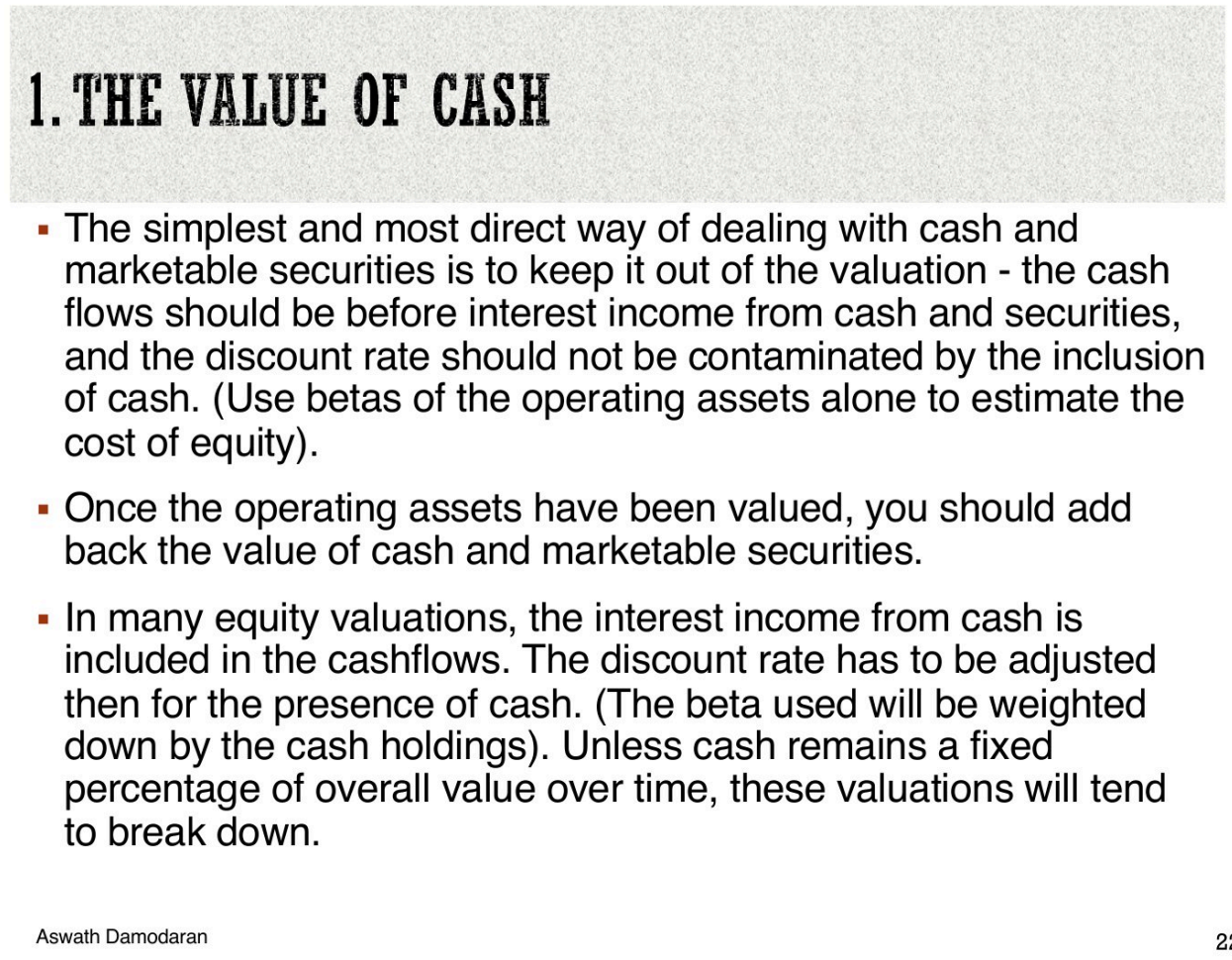
- 投影片把整條路徑列成加減式，右邊是每一步要回答的問題如下。
- **營運資產價值**：既然是 DCF，要不要加一個實質選擇權（real option）溢價？
- ＋**現金與有價證券**：營運用現金和非營運現金怎麼分？現金只賺低報酬，要不要打折？
- ＋**交叉持股（cross holdings）**：持有其他公司的股份怎麼估？持股是未上市公司怎麼辦？
- ＋**其他資產**：還有哪些有價值的資產？閒置資產怎麼處理？要不要因為不透明或複雜而打折？
- ＝**公司價值**：要不要加綜效溢價？品牌這類無形資產要不要加溢價？
- －**債務**：哪些算債務？用帳面值還是市值？退休金與醫療福利等義務怎麼算？或有負債？少數股東權益？
- ＝**股權價值**：要不要加控制權溢價或折價？要不要因財務困境打折？
- －**股權選擇權價值**：哪些選擇權要算（已既得或未既得）？怎麼估？
- ＝**普通股價值，÷ 股數 ＝ 每股價值**：用基本股數還是稀釋後股數？要不要因流動性差打折？要不要因少數股權打折？

$$\begin{aligned}\text{普通股價值} &= V_{\text{營運}} + \text{現金} + \text{交叉持股} + \text{其他資產} \\ &\quad - \text{債務} - \text{選擇權價值} \\ \text{每股價值} &= \frac{\text{普通股價值}}{\text{流通股數}}\end{aligned}$$

老師補充

- 老師說這一張投影片簡單整理了接下來要談的內容：怎麼處理現金、怎麼處理交叉持股與子公司、怎麼處理債務與選擇權。
- 每一項加或減的理由都一樣：DCF 只估了營運現金流帶來的價值，凡是不在營運現金流裡、但屬於股東的東西要加，凡是排在普通股股東前面或會分走股東價值的請求權要減（**從營運資產到每股價值的收尾步驟**）。**即：DCF 只算到公司本業值多少，股東最後能分到多少，要再把本業以外的資產加進來、把別人的請求權扣出去。**

現金與有價證券：先排除，估完營運資產再加回



本頁中文重點

- 最簡單、最直接的做法是把現金與有價證券（cash and marketable securities）留在估值之外：現金流要用利息收入之前的數字，折現率也不能被現金污染，也就是用營運資產本身的 β 估股權成本。
- 營運資產估完之後，再把現金與有價證券的價值加回去。
- 很多股權估值把現金的利息收入放進現金流裡，這時折現率也要跟著調整：持有現金會把 β 往下拉。除非現金占公司總價值的比例一直固定，否則這種估法很容易出錯。

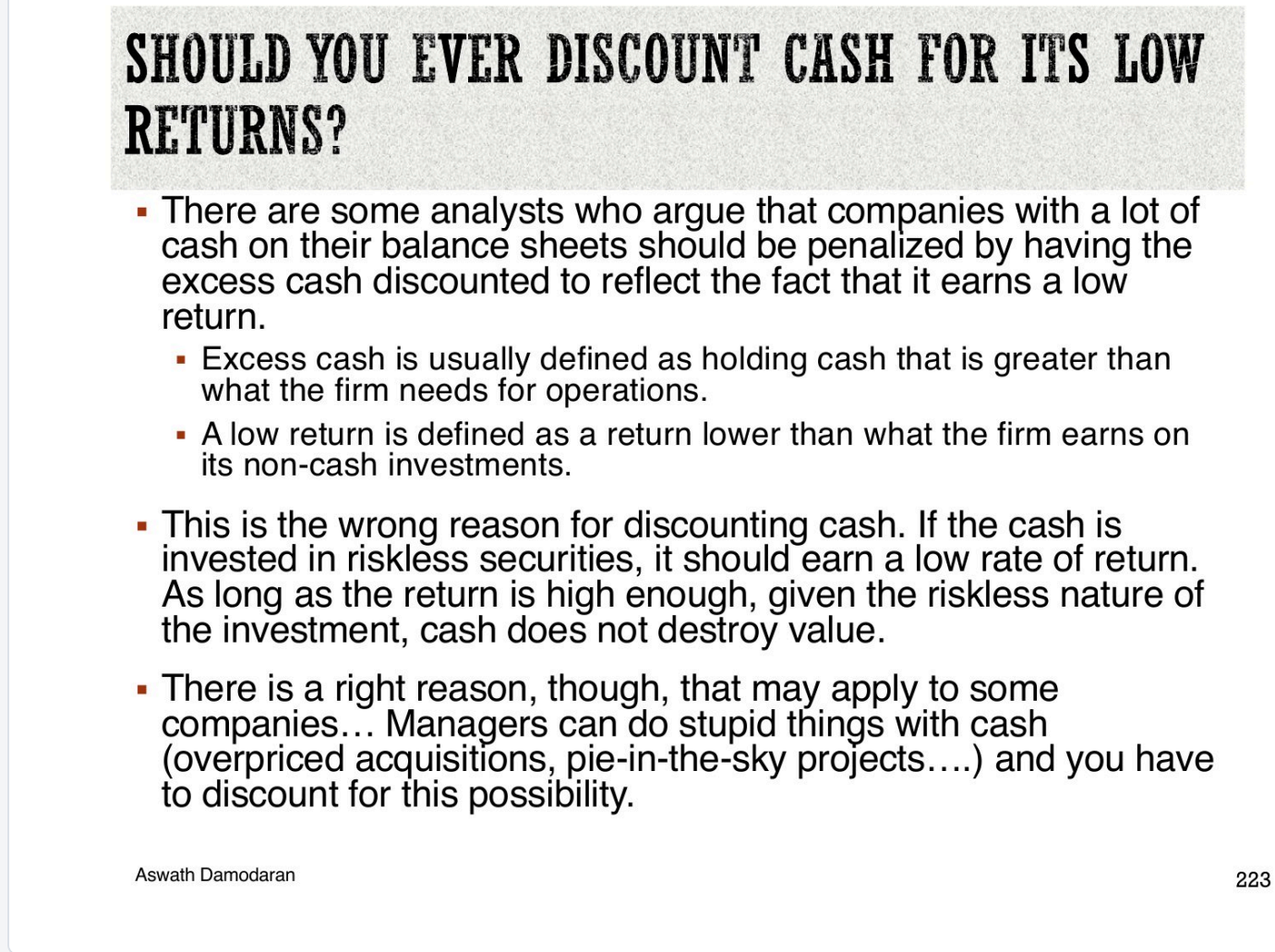
老師補充

- 老師說估值時不把現金放進去，因為現金本身不會帶來未來的投資、再投資或現金流。
- 這裡的現金不只是手上的現金，還包括約當現金與有價證券：公司通常不會把錢放著不動，而是放在定存、儲蓄帳戶、可轉讓定期存單、附買回協議或商業本票這類短期投資，賺一點利息。
- 這些利息不是公司本業的現金流，所以做 DCF 時不算進去。營運資產估完之後再加回來，因為這些錢屬於股東。
- **即：放在定存裡的錢不會幫公司多賣產品，所以先不算，等本業的價值算完，再把這筆錢原封不動加回去。**

易錯提醒

- 算 FCFF 用的是 EBIT，本來就不含利息收入。如果分子用了含利息收入的淨利，分母的 β 也要改成含現金的公司 β，兩邊要一致。

現金多的公司要不要打折：錯的理由與對的理由



本頁中文重點

- 有些分析師主張，資產負債表上現金很多的公司，應該把超額現金打折，因為它只賺很低的報酬。
- 超額現金通常定義成超過營運所需的現金，低報酬則是指低於公司在非現金投資上賺到的報酬。
- 這是打折的錯誤理由：現金投資在無風險證券上，本來就應該只賺低報酬。只要報酬相對於它的無風險性質夠高，現金就不會毀損價值。
- 對的理由只適用於某些公司：管理層可能拿現金做蠢事，例如高價併購或不切實際的計畫，這時要替這種可能性打折。

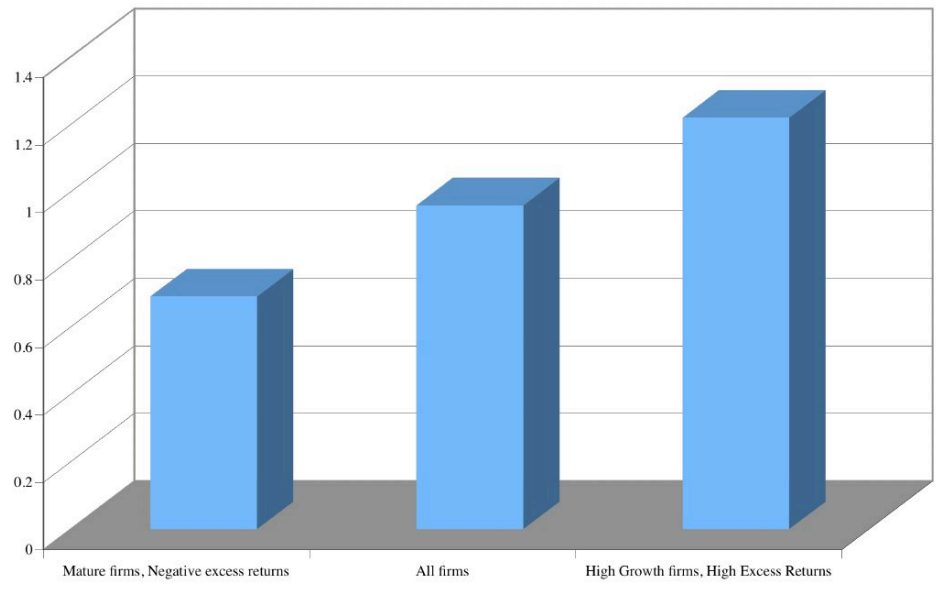
老師補充

- 老師說有人主張公司持有大量現金卻沒有拿去再投資，所以要替現金打折。這個問題有討論，但一般認為打折並不恰當：即使沒有拿去再投資，錢放在別處也能賺一些報酬，替現金價值本身打折很奇怪。
- **老師的結論：加回現金時照帳面金額加回，不要打折。**
- 現金很多可能引發的問題是代理問題：強勢的執行長手上現金一多，可能做沒有效率、沒有用的併購，只為了讓自己更有權力，這叫做帝國建造（empire building）。但就估值來說，替現金打折還是很奇怪（**現金要不要打折**）。

一美元現金在市場上值多少：折價還是溢價

CASH: DISCOUNT OR PREMIUM?

Market Value of $ 1 in cash:
Estimates obtained by regressing Enterprise Value against Cash Balances



Aswath Damodaran

224

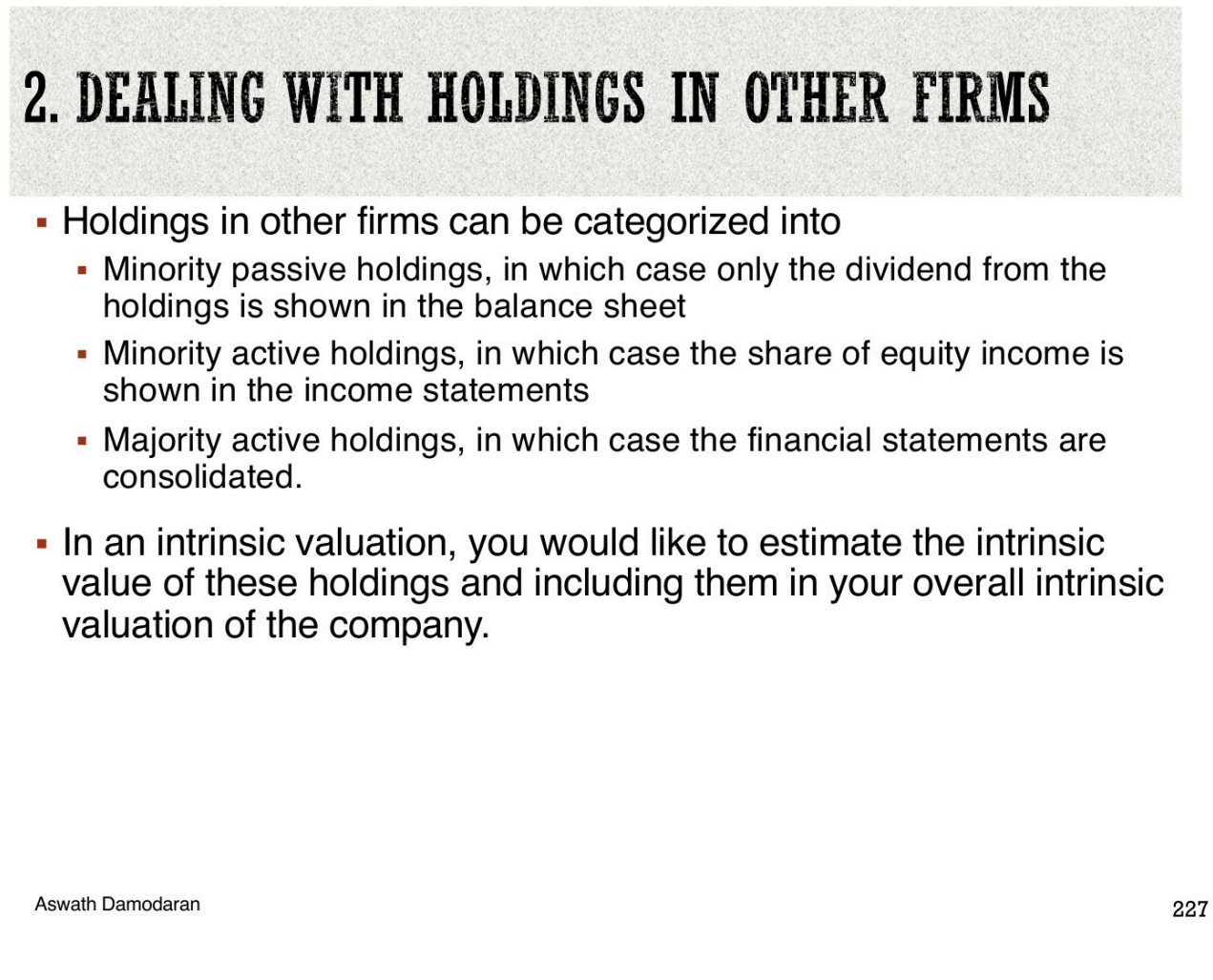
本頁中文重點

- 圖表「Market Value of $1 in cash」：用企業價值對現金餘額做迴歸，估計市場替每一美元現金給的價值。
- 成熟且超額報酬為負的公司約 0.7 美元，全部公司約 0.95 美元，高成長且超額報酬高的公司約 1.2 美元。
- 解讀：市場確實會依公司過去運用資本的紀錄調整對現金的評價。投資報酬低於資金成本的公司，投資人擔心現金會被浪費，所以每一美元只給約 0.7。能賺取高超額報酬的公司，市場預期現金會被用在好的投資上，反而給出溢價。

老師補充

- 這張圖說明前一頁「對的打折理由」在市場上確實存在：現金的價值取決於誰拿著它。老師的課堂做法仍是照帳面值加回，市場的折價或溢價反映的是對管理層的信任程度，屬於敘事的一部分，不是 DCF 公式裡的一個調整項。
- **即：同樣一塊錢，放在常常亂花錢的公司手上，市場只願意算它七毛。**

交叉持股的三種類別與會計處理



本頁中文重點

- 持有其他公司的股份可以分成三類如下。
- **少數被動持股（minority passive holdings）**：資產負債表上只看得到持股，損益表只認列被投資公司發的股利。
- **少數主動持股（minority active holdings）**：損益表認列持股比例的被投資公司盈餘（權益法的投資收益）。
- **多數主動持股（majority active holdings）**：財務報表全額合併。
- 在內在價值估值中，要估出這些持股的內在價值，再把它們納入公司整體的估值。

老師補充

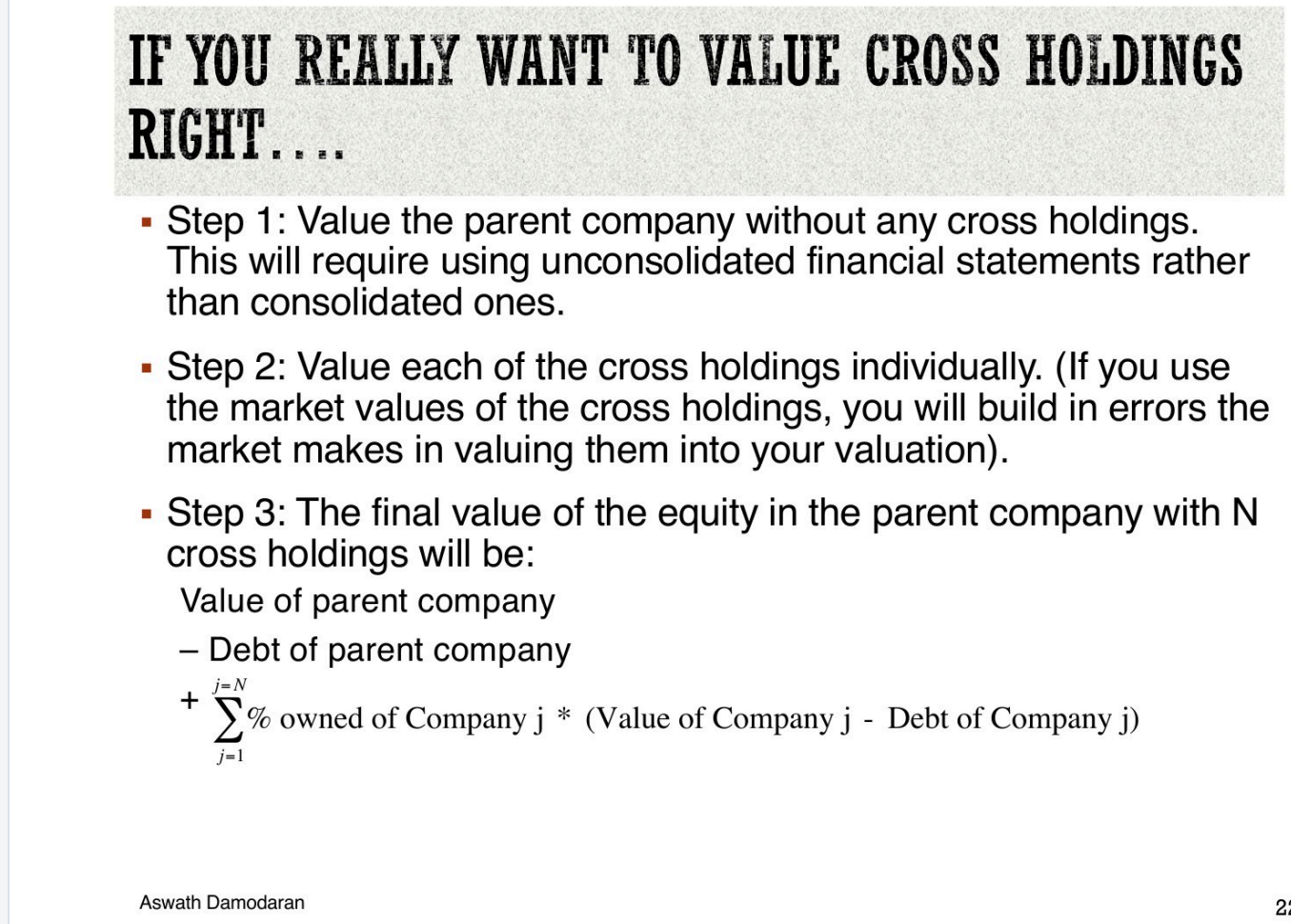
- 老師說持股通常分三類：母公司持股低於 20% 是少數被動，20% 到 50% 是少數主動，50% 以上是多數主動。持股比例不同，適用的會計規定也不同。
- 估值時要做的事情很單純：估出這些持股的價值，納入公司的整體估值（**交叉持股的三種會計處理**）。
- 會計處理的差別決定了估值時的動作：持股越少，子公司的數字越不會出現在母公司的報表裡，越需要另外加。持股超過一半，子公司的數字已經全部在報表裡，反而要把不屬於自己的那一份扣掉。**即：先看子公司的數字有沒有、有多少已經算進母公司的報表，再決定要加還是要扣。**

會計分錄 **少數主動持股（權益法）：持股 30%，被投資公司賺 200、發放股利 50**　單位：億元　示意金額

會計科目	借方	貸方
認列持股比例的盈餘（200×30%）		
借：採權益法之投資	60	
貸：投資收益		60
收到股利（50×30%）：不是收益，是投資帳面值收回		
借：現金	15	
貸：採權益法之投資		15

少數被動持股在課本的處理只認列收到的股利；現行 IFRS 9 與美國 ASC 321 下，有市價的被動持股每期要按公允價值重新評價、變動計入損益，這就是每週新聞裡大型科技公司認列大筆評價利益的原因。多數主動持股則整家合併，不屬於自己的部分列為少數股東權益。

分部加總：先估母公司，再逐家估持股



IF YOU REALLY WANT TO VALUE CROSS HOLDINGS RIGHT....

- Step 1: Value the parent company without any cross holdings. This will require using unconsolidated financial statements rather than consolidated ones.
- Step 2: Value each of the cross holdings individually. (If you use the market values of the cross holdings, you will build in errors the market makes in valuing them into your valuation).
- Step 3: The final value of the equity in the parent company with N cross holdings will be:

Value of parent company
– Debt of parent company
$+ \sum_{j=1}^{j=N} \%$ owned of Company j * (Value of Company j - Debt of Company j)

Aswath Damodaran 228

本頁中文重點

- 步驟一：估母公司本身，不含任何交叉持股。這要用未合併的財務報表，而不是合併報表。
- 步驟二：逐家估每一個交叉持股。如果直接用這些持股的市值，就會把市場對它們的定價錯誤一起帶進你的估值。
- 步驟三：有 N 個交叉持股的母公司，股權價值如下式。

$$\text{股權價值} = (V_{\text{母公司}} - D_{\text{母公司}}) + \sum_{j=1}^{N} \%_j \times (V_j - D_j)$$

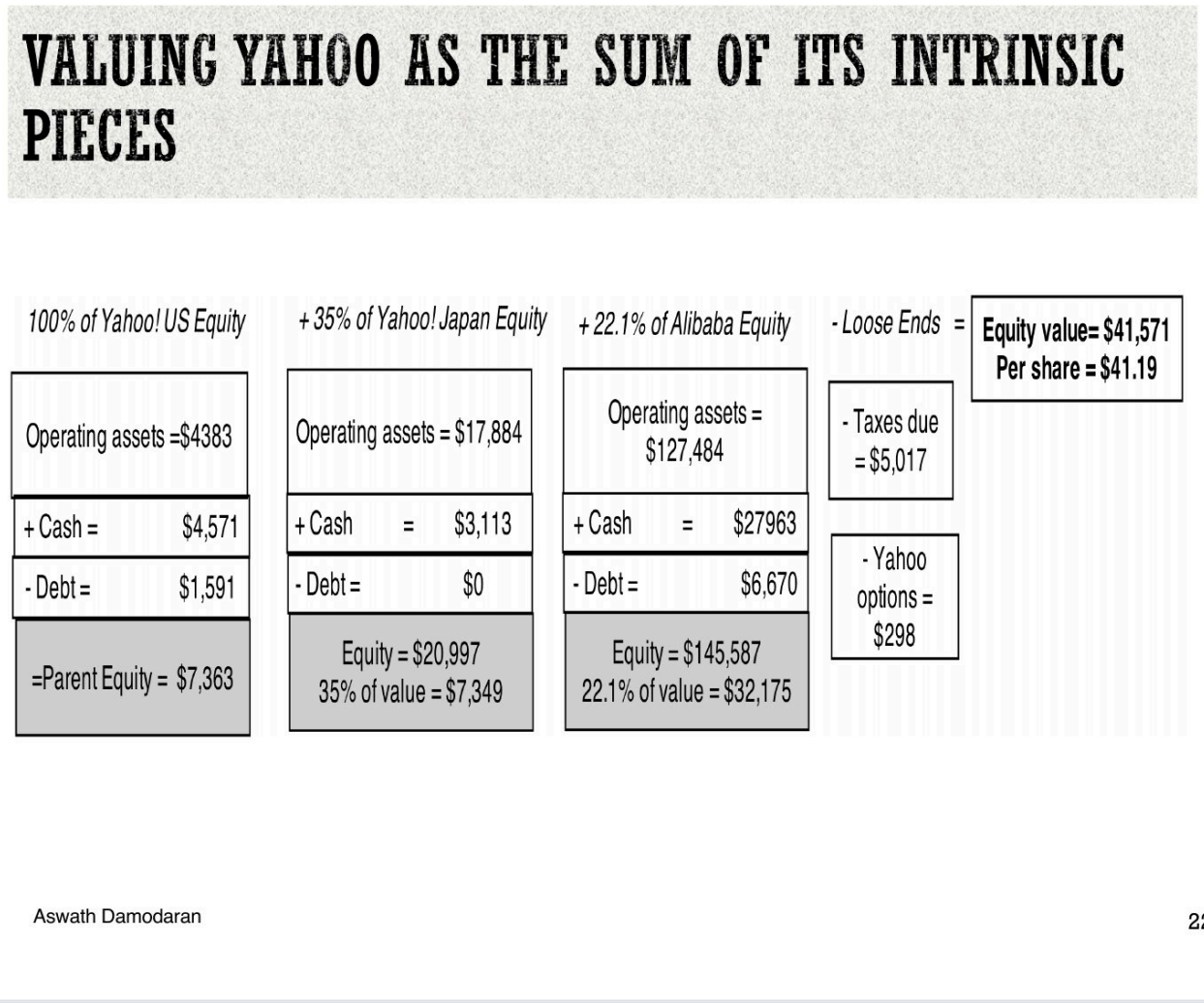
老師補充

- 老師說做法很直觀：先只看母公司，排除所有子公司的數字，估出母公司的價值。再把每一家子公司獨立估值，最後加起來。
- 母公司的價值減母公司的債務，是母公司本身的股權價值。子公司也一樣，價值減債務得到子公司的股權價值，再乘上持股比例。例如持有某公司 20%，就把它的股權價值乘 20% 加進來（**分部加總估值**）。
- **即：每一家都用同一套方法估，最後只看你擁有幾成，就拿幾成的股權價值。**

易錯提醒

- 乘上持股比例的是子公司的「股權價值」（$V_j - D_j$），不是子公司的營運資產價值。子公司的債務是子公司股東之前的請求權，要先扣掉。

Yahoo：用內在價值加總各部分



本頁中文重點

- 100% 的 Yahoo! 美國股權：$4{,}383 + 4{,}571 - 1{,}591 = 7{,}363$（營運資產加現金減債務，百萬美元）。
- 加 35% 的 Yahoo! 日本：$17{,}884 + 3{,}113 - 0 = 20{,}997$，35% 是 7,349。
- 加 22.1% 的 Alibaba：營運資產 127,484、現金 27,963、債務 6,670，投影片寫股權 145,587，22.1% 是 32,175。
- 減收尾項目：應付稅款 5,017、Yahoo 員工選擇權 298。
- 得到股權價值 41,571，每股 41.19 美元。

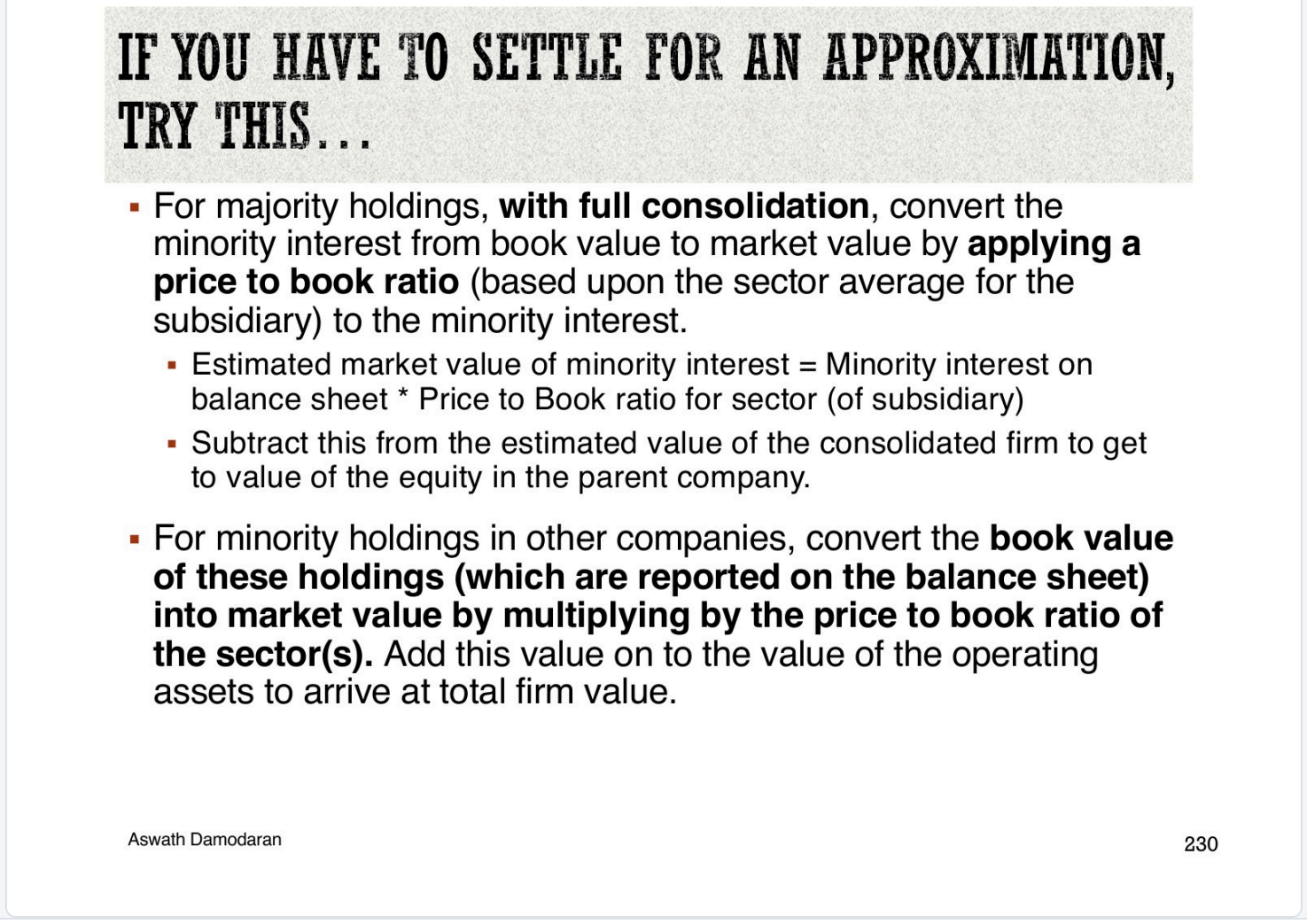
$$7{,}363 + 7{,}349 + 32{,}175 - 5{,}017 - 298 = 41{,}572 \approx 41{,}571$$

Alibaba 那一欄用框內三個數字算會得到 $127{,}484 + 27{,}963 - 6{,}670 = 148{,}777$，和投影片的 145,587 不一致。投影片後面的 32,175 是用 145,587 乘 22.1% 算的，所以加總維持投影片的數字。

老師補充

- 老師說以 Yahoo 美國為例：營運資產 4,383，加現金 4,571，扣債務，Yahoo 美國的股權價值是 7,363。它持有 Yahoo 日本 35%、Alibaba 22.1%，用同樣的方法算出它們的股權價值，再乘上持股比例。
- 老師強調這很直觀：對不同公司用同一套估值技術，最後只考慮持股比例。
- 「應付稅款」這一項的意思是：持股如果賣掉變現，要先繳稅，所以屬於股東的部分要先扣掉這筆稅。

沒有子公司的完整數字時：用帳面值乘 P/B 換成市值



本頁中文重點

- 多數持股且全額合併時：把資產負債表上的少數股東權益（minority interest）從帳面值換成市值，做法是乘上子公司所屬產業的平均股價淨值比（price to book ratio）。
- 少數股東權益的估計市值 = 資產負債表上的少數股東權益 × 子公司產業的 P/B。把它從合併公司的估計價值中扣掉，得到屬於母公司的股權價值。
- 少數持股時：把資產負債表上這些持股的帳面值，乘上所屬產業的 P/B 換成市值，再加到營運資產價值上，得到公司總價值。

多數持股（全額合併）：

$$\text{母公司股權} = V_{\text{合併}} - D + \text{現金} - \text{少數股東權益}_{\text{帳面}} \times \text{P/B}$$

少數持股：

$$\text{母公司股權} = V_{\text{母公司}} - D + \text{現金} + \text{持股帳面值} \times \text{P/B}$$

老師補充

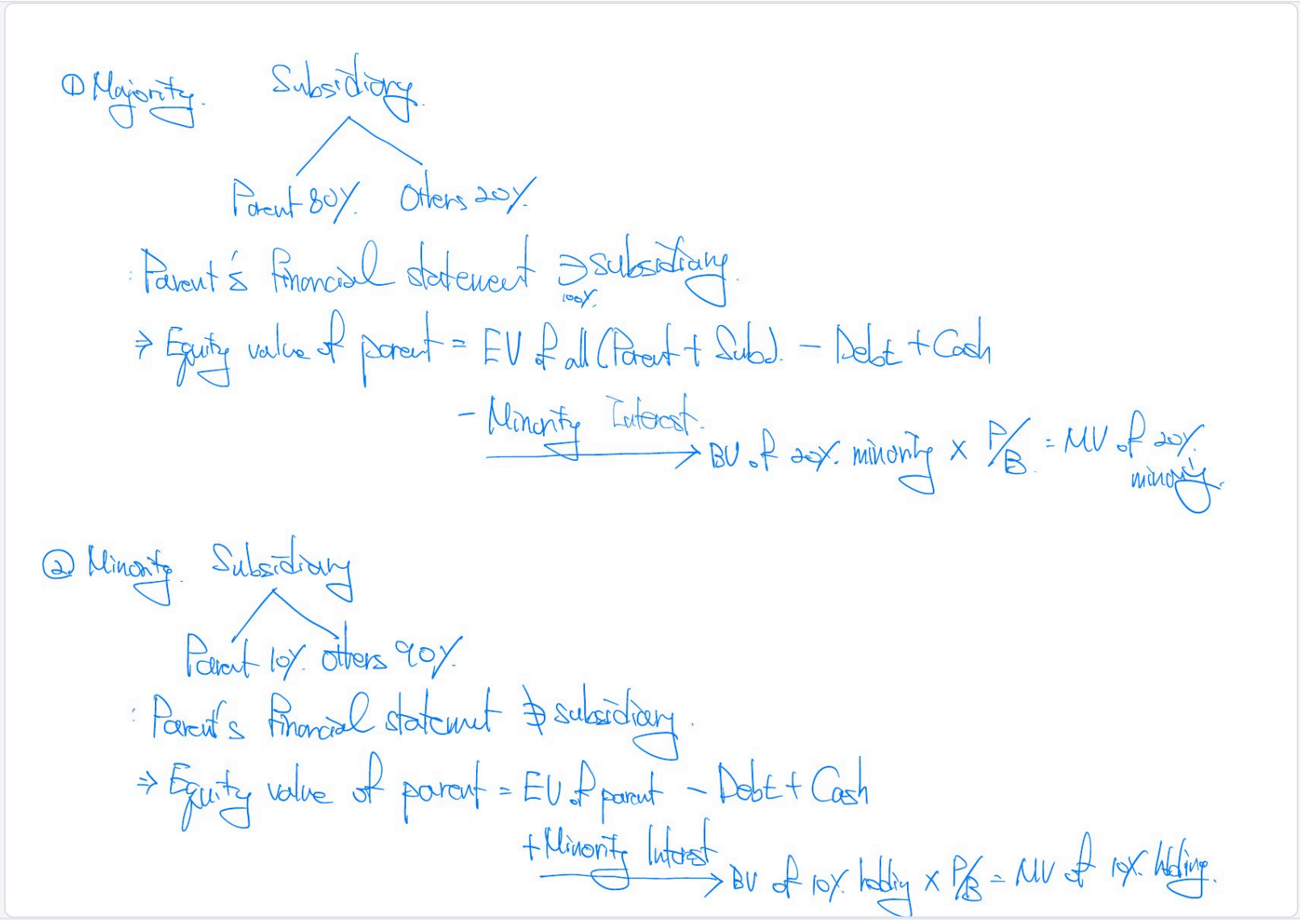
- 老師說如果沒有子公司的完整數字，就要自己近似。多數持股時法律規定要全額合併，母公司的報表已經包含子公司的數字。少數持股時報表分開，只會顯示持股的帳面值。
- 這裡的 minority interest 不是利息費用的 interest，而是少數股東的權益，也就是不屬於母公司的那一份的價值。它寫在財務報表上，所以是帳面值，要乘上同業的 P/B 換成市值（**少數股東權益**）。
- 下一頁是老師的手寫整理。

易錯提醒

- 少數股東權益在合併資產負債表上是帳面值，直接扣帳面值會低估別人那一份的價值。要先乘上子公司所屬產業的 P/B。

Value per Share | PDF 第 10/50 頁 | 老師手寫筆記

手寫整理：多數持股扣掉別人的，少數持股加回自己的



本頁中文重點

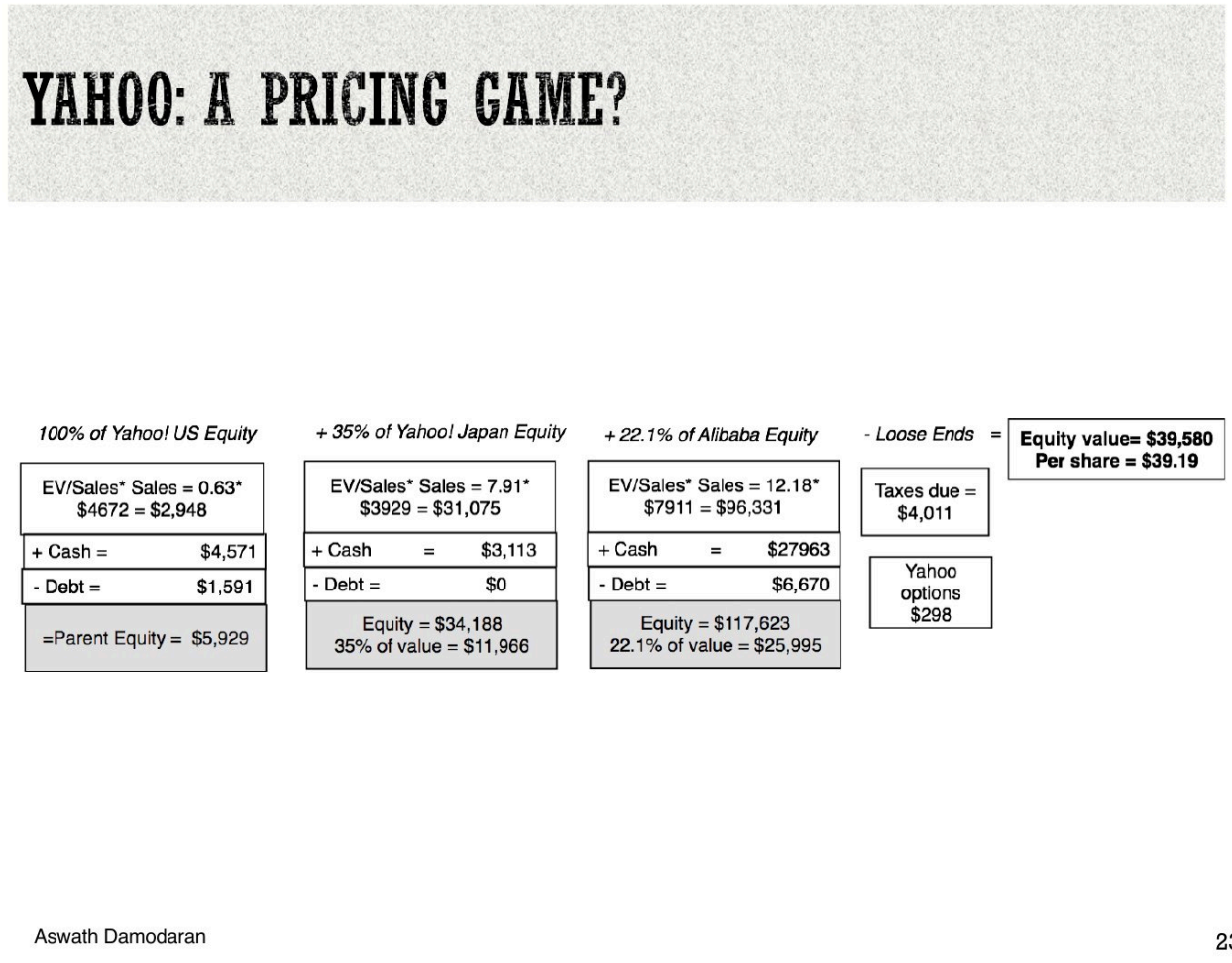
- ① 多數持股：母公司持有子公司 80%，其他股東 20%。母公司的財務報表包含子公司 100% 的數字。所以 母公司股權 $=\text{EV}_{\text{母+子}}-D+$ 現金 $-$ 少數股東權益，其中少數股東權益要用 20% 少數股權的帳面值 $\times\,\text{P/B}=20\%$ 少數股權的市值。
- ② 少數持股：母公司只持有子公司 10%，其他股東 90%。母公司的財務報表不含子公司的數字。所以 母公司股權 $=\text{EV}_{\text{母}}-D+$ 現金 $+$ 少數持股價值，其中 10% 持股的帳面值 $\times\,\text{P/B}=10\%$ 持股的市值。

情況	母公司報表含子公司多少	估值時的動作	用哪個數字
持股 80%（多數）	100%（全額合併）	扣掉別人的 20%	少數股東權益帳面值 × P/B
持股 10%（少數）	0%（只列持股帳面值）	加回自己的 10%	持股帳面值 × P/B

老師補充

- 老師的說明：持有 80% 時，母公司報表的營收、成本都已經包含子公司 100% 的數字，用 DCF 算出來的就是母公司加子公司全部的價值。扣掉債務、加回現金之後，還要把那 20% 拿掉，而且要用市值拿掉。
- 持有 10% 時正好相反：依法母公司的報表不含子公司的數字，算出來的只是母公司自己的價值，這時少數持股的那一份是你的，要把 10% 持股的帳面值乘 P/B 加回來。
- 老師總結：有完整的個別數字是最好的，可以直接各自估值。沒有的話，就用倍數來近似。**即：報表多算了別人的就扣掉，少算了自己的就補上，而且都要換成市價再加減。**

Yahoo：改用倍數定價的版本



本頁中文重點

- 同樣的分部加總，但每一部分改用 EV／Sales 倍數乘營收來估營運資產如下。
- Yahoo! 美國：$0.63 \times 4{,}672 = 2{,}948$，加現金 4,571、扣債務 1,591，母公司股權 5,929。
- Yahoo! 日本：$7.91 \times 3{,}929 = 31{,}075$，加現金 3,113、債務 0，股權 34,188，35% 是 11,966。
- Alibaba：$12.18 \times 7{,}911 = 96{,}331$，加現金 27,963、扣債務 6,670，股權 117,623，22.1% 是 25,995。
- 扣應付稅款 4,011、選擇權 298，股權價值 39,580，每股 39.19 美元。

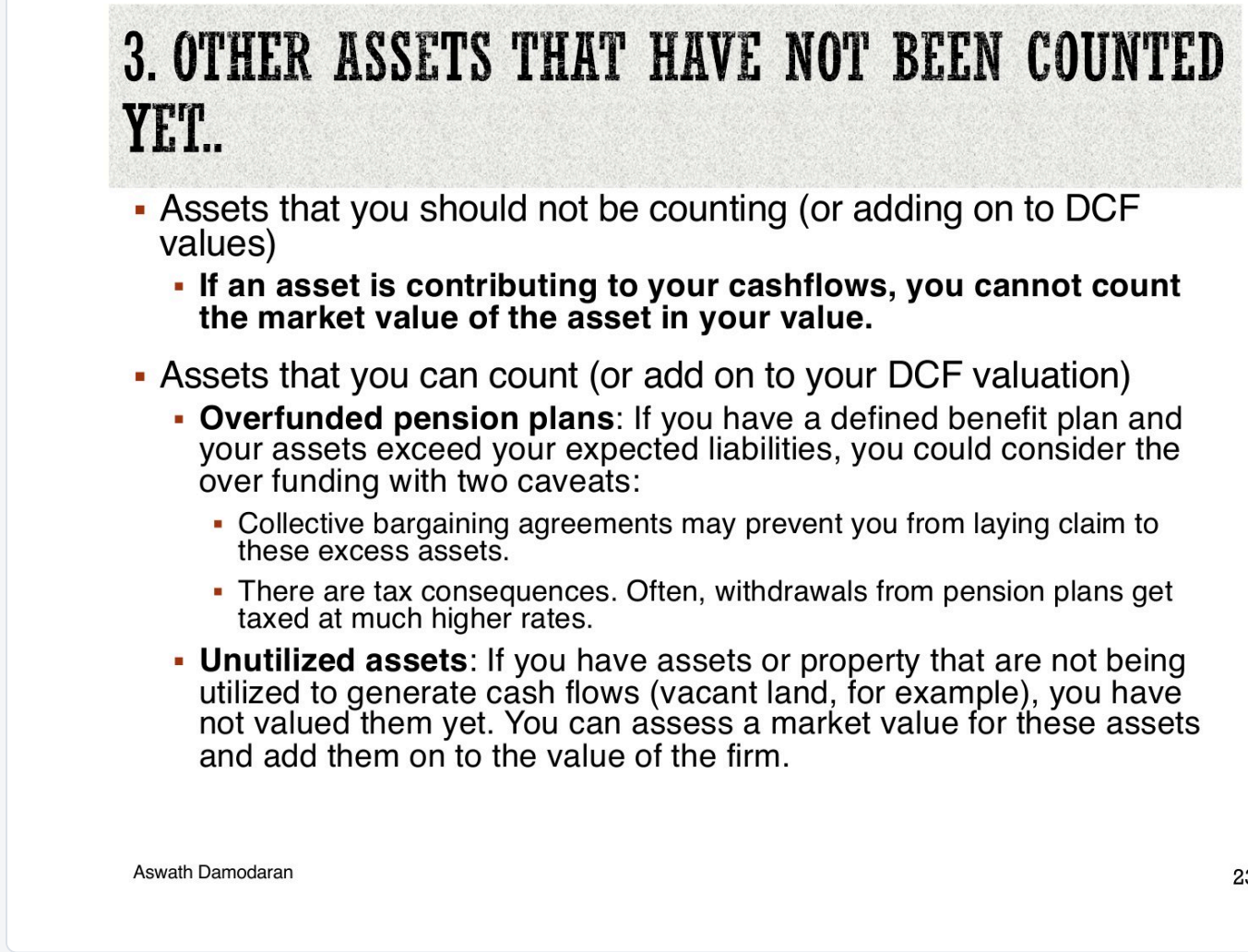
$$5{,}929 + 11{,}966 + 25{,}995 - 4{,}011 - 298 = 39{,}581 \approx 39{,}580$$

倍數乘營收的乘積和投影片差幾個單位（例如 $0.63 \times 4{,}672 = 2{,}943$），是倍數四捨五入到小數兩位造成的。

老師補充

- 老師說以 Yahoo 美國為例，估值時大家很喜歡用企業價值除以營收的倍數：知道同業的倍數，乘上自己的營收，就是不含現金的價值，再加回現金、扣掉債務，就是股權價值。Yahoo 日本、Alibaba 也用同樣的方式近似。
- 和前一張用內在價值的版本比，每股價值從 41.19 變成 39.19。兩者的差異來自市場給各部分的倍數，這正是投影片提醒的：用市場定價會把市場的定價錯誤帶進來（倍數法見營收倍數）。

其他資產：哪些可以加、哪些不能加



本頁中文重點

- 不能算（或不能加到 DCF 價值上）的資產：如果一項資產已經在貢獻現金流，就不能再把它的市值算進價值裡。
- 可以算的資產如下。
- **超額提撥的退休金計畫（overfunded pension plans）**：確定給付制的退休金資產超過預期負債時，可以考慮把超額部分算進來，但有兩個但書：勞資協議可能讓公司無法主張這些超額資產，而且退休金計畫的提領常常要繳更高的稅。
- **閒置資產（unutilized assets）**：沒有用來產生現金流的資產或土地（例如空地），DCF 還沒有替它估值，可以估一個市價再加到公司價值上。

老師補充

- 老師說如果一項資產正在貢獻現金流，就不能再把它的市值加進來。可以加的主要有兩種：一是閒置資產，例如空著的土地，可以替它估值。二是超額提撥的退休基金。
- 老師用政大舉例：他每個月薪水有 6% 進退休帳戶，學校再提撥 12%，美國多數公司也一樣有退休金帳戶。如果基金投資很成功，或流入很多錢，規模超過要付的退休金，超額的部分就可以考慮算進估值，但這種情況並不常見。
- **即：已經在幫公司賺錢的資產，價值早就在現金流裡了，只有閒著沒在賺錢的東西才要另外加。**

易錯提醒

- 公司總部大樓、工廠的土地都在支援營運，價值已經反映在現金流裡，不能因為它有市價就再加一次（**其他資產**）。

兩家基本面相同、複雜度不同的公司，你會給誰比較高的價值

4. A DISCOUNT FOR COMPLEXITY: AN EXPERIMENT

	Company A	*Company B*
Operating Income	$ 1 billion	$ 1 billion
Tax rate	40%	40%
ROIC	10%	10%
Expected Growth	5%	5%
Cost of capital	8%	8%
Business Mix	Single	Multiple
Holdings	Simple	Complex
Accounting	Transparent	Opaque

- Which firm would you value more highly?

Aswath Damodaran 234

本頁中文重點

- 公司 A 與公司 B：營業利益都是 10 億美元、稅率 40%、ROIC 10%、預期成長 5%、資金成本 8%。
- 差別在於：A 是單一事業、持股結構簡單、會計透明。B 有多個事業、持股結構複雜、會計不透明。
- 問題：你會給哪一家比較高的價值？

$$V = \frac{1 \times (1 - 40\%) \times \left(1 - \frac{5\%}{10\%}\right)}{8\% - 5\%} = \frac{0.3}{0.03} = 10 \text{ (十億美元)}$$

這是把第六單元的穩定成長公式套上兩家共同的數字（假設 10 億是下一期的營業利益）：照 DCF 算，兩家都值大約 100 億美元。

老師補充

- 老師說兩家公司的現金流基本面完全一樣：營業利益、稅率、資本報酬率、成長率、資金成本都相同，差別只在事業結構、持股結構與財報的透明度。在這種情況下，能不能替複雜度打折？這就是要討論的問題。
- 這裡用到的是穩定期再投資率 g/ROC 與永續成長公式：數字相同，DCF 的答案就相同，差異只能來自 DCF 之外的判斷。

財報頁數：衡量複雜度的一個代理變數

MEASURING COMPLEXITY: VOLUME OF DATA IN FINANCIAL STATEMENTS

Company	*Number of pages in last 10Q*	*Number of pages in last 10K*
General Electric	65	410
Microsoft	63	218
Wal-mart	38	244
Exxon Mobil	86	332
Pfizer	171	460
Citigroup	252	1026
Intel	69	215
AIG	164	720
Johnson & Johnson	63	218
IBM	85	353

本頁中文重點

- 各公司最近一期 10-Q（季報）與 10-K（年報）的頁數：General Electric 65／410、Microsoft 63／218、Wal-mart 38／244、Exxon Mobil 86／332、Pfizer 171／460、Citigroup 252／1,026、Intel 69／215、AIG 164／720、Johnson & Johnson 63／218、IBM 85／353。
- 財報頁數沒有上限規定，頁數多不一定代表複雜，但可以當成衡量複雜度的一個粗略代理變數。

> **老師補充**
>
> - 老師說公司財報的頁數差異很大：GE 410 頁、Microsoft 218 頁，Citigroup 超過 1,000 頁，可以想像 Citigroup 的報表裡有很複雜的東西。雖然不一定如此，但一般需要某種代理變數來衡量複雜度。
> - 老師連回本週新聞：Anthropic 的公開說明書超過 300 頁，看起來也很複雜，但到底複雜到什麼程度沒有答案。

複雜度分數：以 Hyundai Heavy 為例

MEASURING COMPLEXITY: A COMPLEXITY SCORE

Item	Factors	Follow-up Question	Answer	Weighting factor	Hyundai Heavy Score
Operating Income	1. Multiple Businesses	Number of businesses (with more than 10% of revenues) =	3	2.00	6
	2. One-time income and expenses	Percent of operating income =	5%	10.00	0.5
	3. Income from unspecified sources	Percent of operating income =	15%	10.00	1.5
	4. Items in income statement that are volatile	Percent of operating income =	20%	5.00	1
Tax Rate	1. Income from multiple locales	Percent of revenues from non-domestic locales =	75%	3.00	2.25
	2. Different tax and reporting books	Yes or No	No	Yes=3	0
	3. Headquarters in tax havens	Yes or No	No	Yes=3	0
	4. Volatile effective tax rate	Yes or No	Yes	Yes=2	2
Capital Expenditures	1. Volatile capital expenditures	Yes or No	Yes	Yes=2	2
	2. Frequent and large acquisitions	Yes or No	No	Yes=4	0
	3. Stock payment for acquisitions and investments	Yes or No	No	Yes=4	0
Working capital	1. Unspecified current assets and current liabilities	Yes or No	Yes	Yes=3	3
	2. Volatile working capital items	Yes or No	Yes	Yes=2	2
Expected Growth rate	1. Off-balance sheet assets and liabilities (operating leases and R&D)	Yes or No	No	Yes=3	0
	2. Substantial stock buybacks	Yes or No	No	Yes=3	0
	3. Changing return on capital over time	Is your return on capital volatile?	Yes	Yes=5	5
	4. Unsustainably high return	Is your firm's ROC much higher than industry average?	Yes	Yes=5	5
Cost of capital	1. Multiple businesses	Number of businesses (more than 10% of revenues) =	3	1.00	3
	2. Operations in emerging markets	Percent of revenues=	50%	5.00	2.5
	3. Is the debt market traded?	Yes or No	No	No=2	2
	4. Does the company have a rating?	Yes or No	No	No=2	2
	5. Does the company have off-balance sheet debt?	Yes or No	No	Yes=5	0
No-operating assets	Minority holdings as percent of book assets	Minority holdings as percent of book assets	30%	20.00	6
Firm to Equity value	Consolidation of subsidiaries	Minority interest as percent of book value of equity	20%	20.00	4
Per share value	Shares with different voting rights	Does the firm have shares with different voting rights?	No	Yes = 10	0
	Equity options outstanding	Options outstanding as percent of shares	0%	10.00	0
		Complexity Score =			49.75

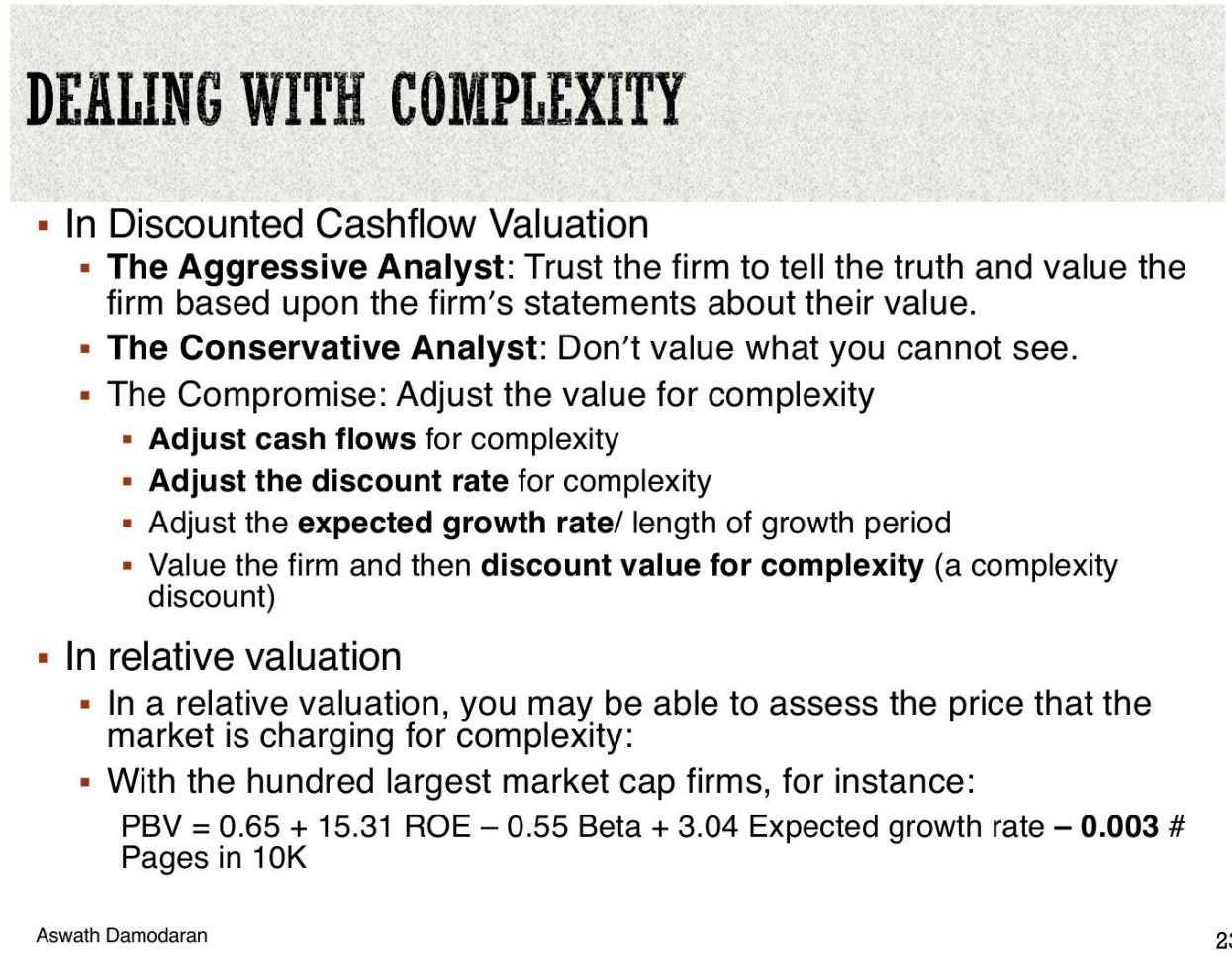
Aswath Damodaran 236

本頁中文重點

- 這張表把複雜度拆成幾個面向，每一項有追問的問題、答案與權重，加總成複雜度分數。以 Hyundai Heavy 為例說明如下。
- 營業利益：多個事業（營收占 10% 以上的事業有 3 個，權重 2，得 6）、一次性收支占營業利益 5%（0.5）、來源不明的收入 15%（1.5）、損益表中波動大的項目 20%（1）。
- 稅率：海外營收占 75%（2.25），稅務與財報帳不同、總部在避稅天堂都是否（0），有效稅率波動大是（2）。
- 資本支出：波動大是（2），頻繁大額併購、以股票支付併購都是否（0）。營運資金：未明確說明的流動資產負債是（3）、波動大是（2）。
- 預期成長：表外資產負債（營業租賃與研發）否、大量買回庫藏股否（0），資本報酬率波動大是（5）、ROC 遠高於產業平均是（5）。
- 資金成本：多個事業（3）、新興市場營收占 50%（2.5）、債務沒有在市場交易（2）、沒有信用評等（2）、沒有表外債務（0）。
- 非營運資產：少數持股占帳面資產 30%（6）。從公司到股權：少數股東權益占股東權益帳面值 20%（4）。每股價值：沒有不同投票權的股份、沒有流通在外的選擇權（0）。
- 複雜度分數合計 49.75。

> **老師補充**
>
> - 這張表把前面講過的每一個估值環節都變成一個「這裡會不會出錯」的問題：盈餘品質（正常化）、稅率、再投資、表外的租賃與研發、少數持股與少數股東權益，分數越高代表分析師越需要小心。
> - 老師在課堂上說，有人用模型替複雜度打折，但那是很學術的做法，他不建議直接套用。

面對複雜度：DCF 與相對評價各怎麼處理



DEALING WITH COMPLEXITY

- In Discounted Cashflow Valuation
  - **The Aggressive Analyst**: Trust the firm to tell the truth and value the firm based upon the firm's statements about their value.
  - **The Conservative Analyst**: Don't value what you cannot see.
  - The Compromise: Adjust the value for complexity
    - **Adjust cash flows** for complexity
    - **Adjust the discount rate** for complexity
    - Adjust the **expected growth rate**/ length of growth period
    - Value the firm and then **discount value for complexity** (a complexity discount)
- In relative valuation
  - In a relative valuation, you may be able to assess the price that the market is charging for complexity:
  - With the hundred largest market cap firms, for instance:

    PBV = 0.65 + 15.31 ROE – 0.55 Beta + 3.04 Expected growth rate **– 0.003** # Pages in 10K

Aswath Damodaran 237

本頁中文重點

- 在 DCF 估值中有三種態度如下。
- **積極的分析師**：相信公司說的話，依公司自己對價值的說法估值。**保守的分析師**：看不到的就不估。
- **折衷做法**：替複雜度調整價值，可以調整現金流、調整折現率、調整預期成長率或高成長期長度，或者先估值再整體打一個複雜度折價。
- 在相對評價中，可以從市場資料看出市場替複雜度收了多少價格。以市值最大的一百家公司為例，迴歸結果如下式。

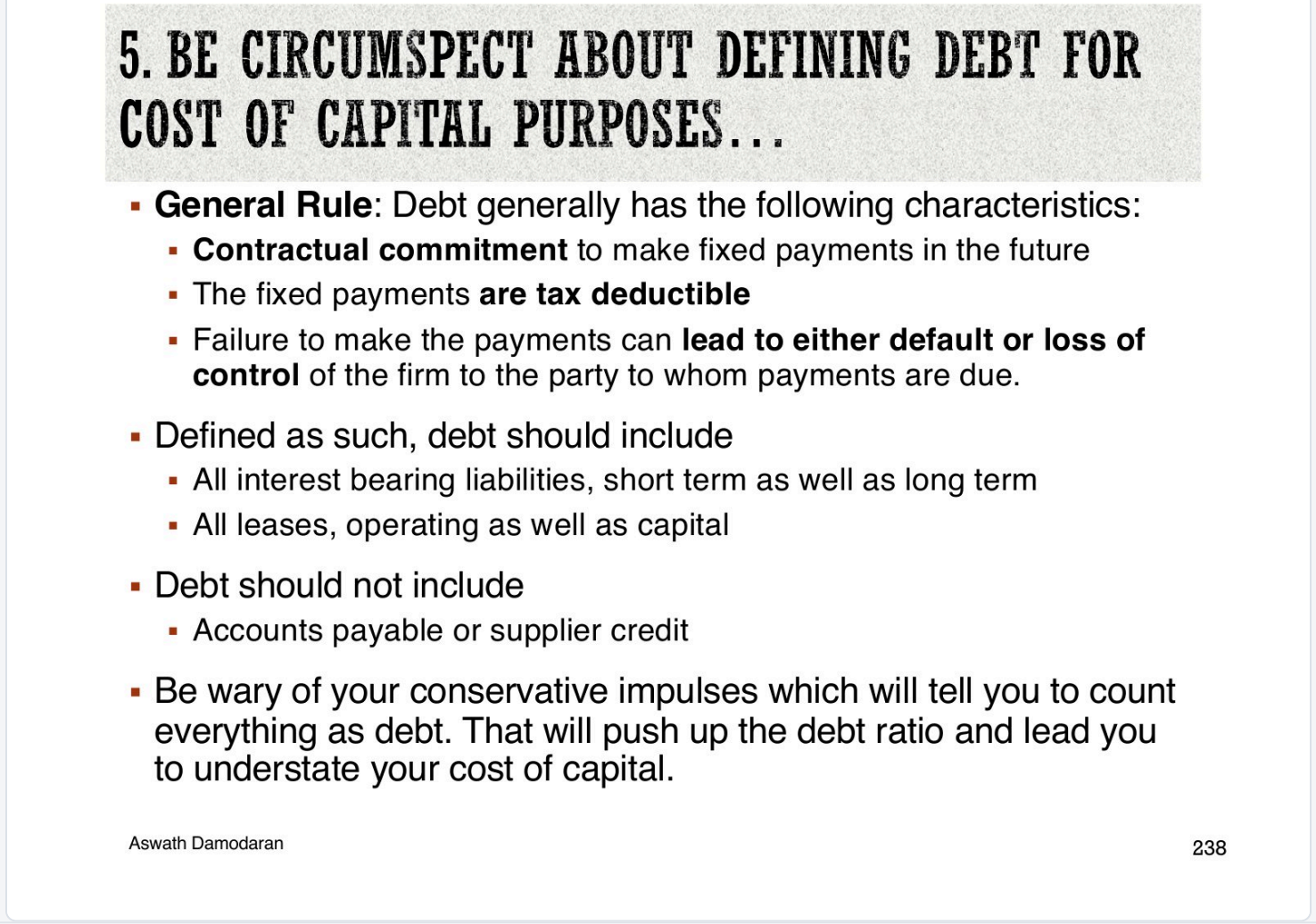
$$\text{PBV} = 0.65 + 15.31\,\text{ROE} - 0.55\,\beta + 3.04\,g - 0.003 \times \text{10-K 頁數}$$

頁數的係數是負的：其他條件相同時，年報每多 100 頁，股價淨值比低約 0.3。

老師補充

- 老師說面對複雜度沒有答案：有些分析師相信公司、不替複雜度打折，有些則說要仔細檢視，可以調低現金流、提高折現率或降低預期成長率。
- 老師說也有人用模型處理，但那很學術，他不推薦。重點是記住：公司很複雜時，看它的盈餘、再投資與每一個數字都要非常小心（複雜度）。
- **即：看不懂的公司不一定要硬打折，但它報出來的每一個數字都要多問一句「這是怎麼來的」。**

哪些算債務：付息負債與所有租賃，應付帳款不算



本頁中文重點

- 一般原則：債務通常有三個特徵。合約約定未來要支付固定金額、這些固定支付可以抵稅、付不出來會違約或失去對公司的控制權。
- 依這個定義，債務應該包括所有付息負債（短期與長期），以及所有租賃（營業租賃與資本租賃）。
- 債務不應該包括應付帳款或供應商信用。
- 要小心自己的保守衝動：把所有東西都算成債，會推高負債比，讓你低估資金成本。

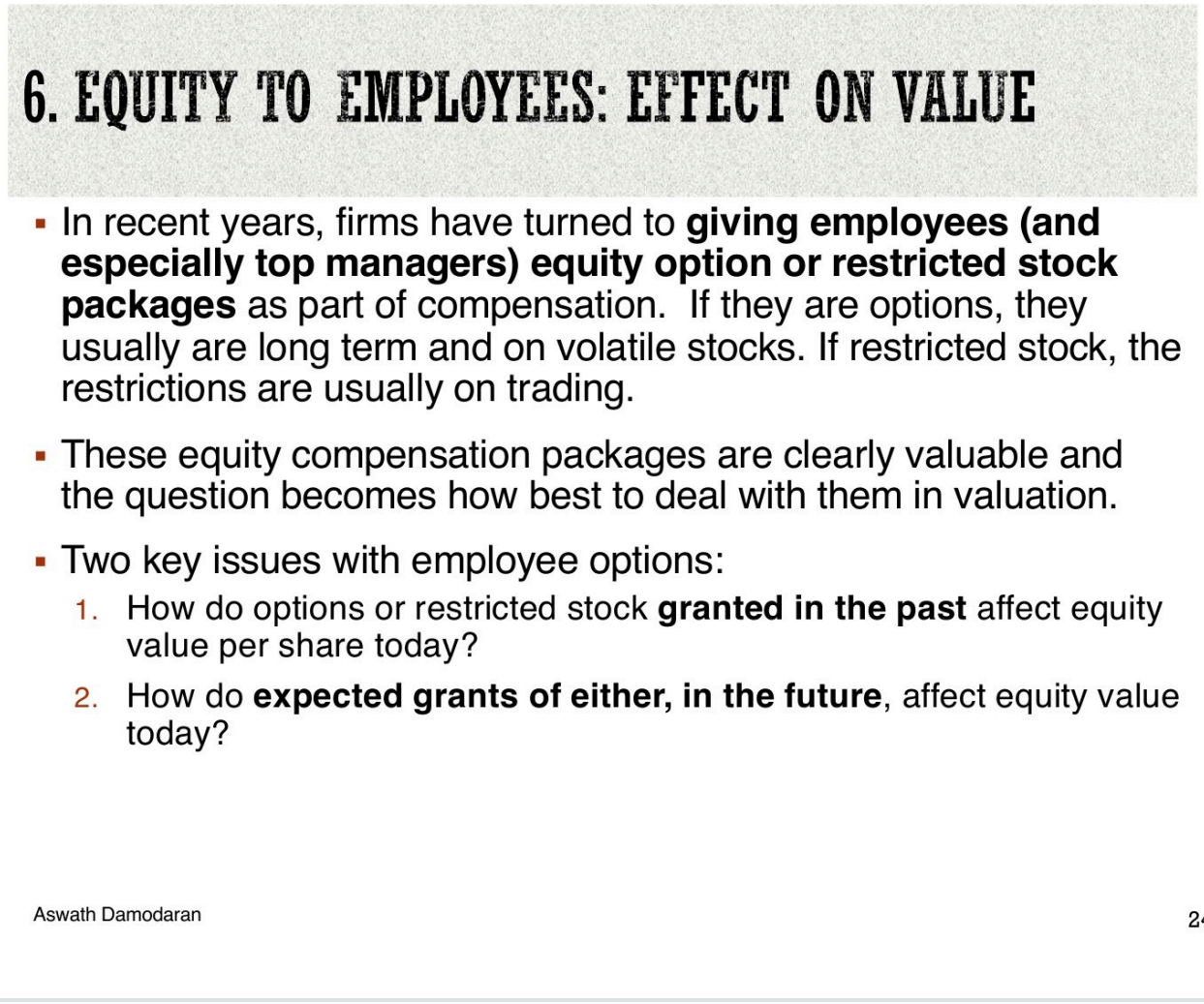
老師補充

- 老師說債務的一般規則是它是一種承諾：未來幾年要依時間表付現金給債權人，通常可以抵稅，付不出來就會違約。所以營業租賃也要當成債務（租賃也是債務）：付不出租金一樣會失去資產，而且合約有約定要付的金額。
- 應付帳款與供應商信用不算債務，因為它們已經包含在淨營運資金裡（非現金營運資金），而且通常很短期。
- 老師補充一個機制：債務多看起來負擔重，因為槓桿變高，但資金成本通常會下降。因為 WACC 是股權成本與稅後債務成本的加權平均，稅後債務成本通常低於股權成本，債務權重一提高，資金成本就下降，估值上升。

易錯提醒

- 應付帳款已經在非現金營運資金裡從現金流扣過一次，再把它當成債務扣，就重複扣了（**哪些算債務**）。

員工股權報酬：已授予與未來授予要分開回答



6. EQUITY TO EMPLOYEES: EFFECT ON VALUE

- In recent years, firms have turned to **giving employees (and especially top managers) equity option or restricted stock packages** as part of compensation. If they are options, they usually are long term and on volatile stocks. If restricted stock, the restrictions are usually on trading.
- These equity compensation packages are clearly valuable and the question becomes how best to deal with them in valuation.
- Two key issues with employee options:
  1. How do options or restricted stock **granted in the past** affect equity value per share today?
  2. How do **expected grants of either, in the future**, affect equity value today?

Aswath Damodaran

241

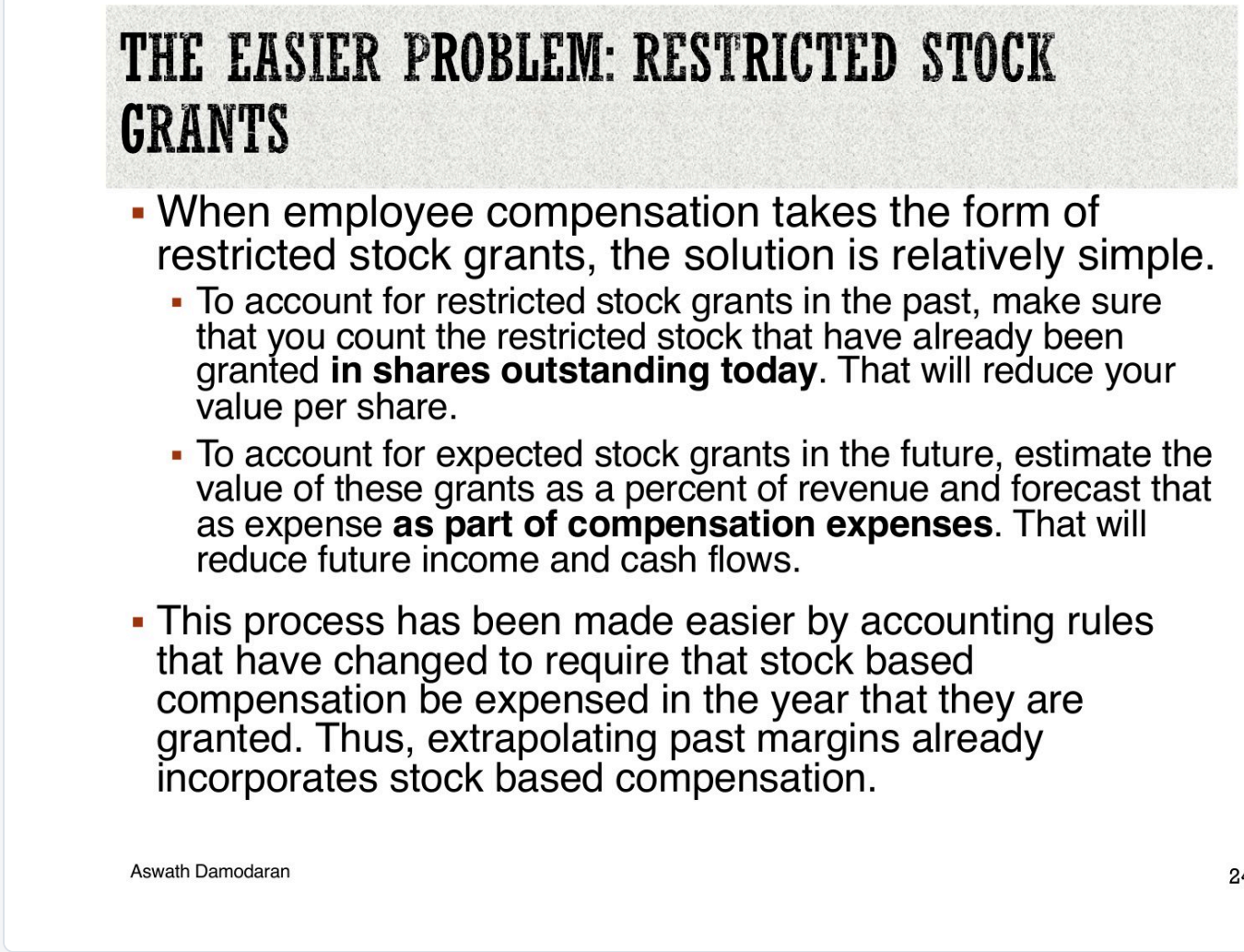
本頁中文重點

- 近年公司越來越常把股權選擇權或限制型股票當成員工（特別是高階主管）薪酬的一部分。選擇權通常是長期的、標的是波動大的股票。限制型股票的限制通常在交易上。
- 這些股權報酬顯然有價值，問題是估值時該怎麼處理。
- 員工選擇權有兩個關鍵問題：一、過去已授予的選擇權或限制型股票，怎麼影響今天的每股股權價值？二、未來預期還會授予的，怎麼影響今天的股權價值？

老師補充

- 老師說近年公司常給員工股權選擇權或限制型股票當薪酬，本週新聞的 Anthropic 也是：營業利益是負的，加回股權薪酬之後變成正的 16 億美元。
- 特別是年輕公司用得很多，因為它們沒有現金流可以發薪水。限制型股票是公司直接給員工一定數量的股票。選擇權則是讓員工有權在某個時間、以某個價格買進股票。
- 不論已經授予或未來才授予，都會影響估值（**員工股權報酬**）。

限制型股票：已授予的進股數，未來的當費用



本頁中文重點

- 員工薪酬是限制型股票（restricted stock grants）時，處理方法相對簡單。
- 過去已授予的限制型股票：確認它們已經算進今天的流通股數，這會降低每股價值。
- 未來預期的授予：估計這些授予的價值占營收的百分比，在預測時當成薪酬費用的一部分，這會降低未來的營業利益與現金流。
- 會計規則已經改成股票薪酬必須在授予當年費用化，這讓處理變得更容易：沿用過去的營業利益率，就已經把股票薪酬包含在內。

$$\text{已授予：}\ \text{每股價值} = \frac{\text{股權價值}}{\text{原有股數} + \text{已授予的限制型股票}}$$

$$\text{未來授予：}\ \text{EBIT}_t = \text{營收}_t \times \text{營業利益率}_t$$

這裡的營業利益率已經扣除股票薪酬。

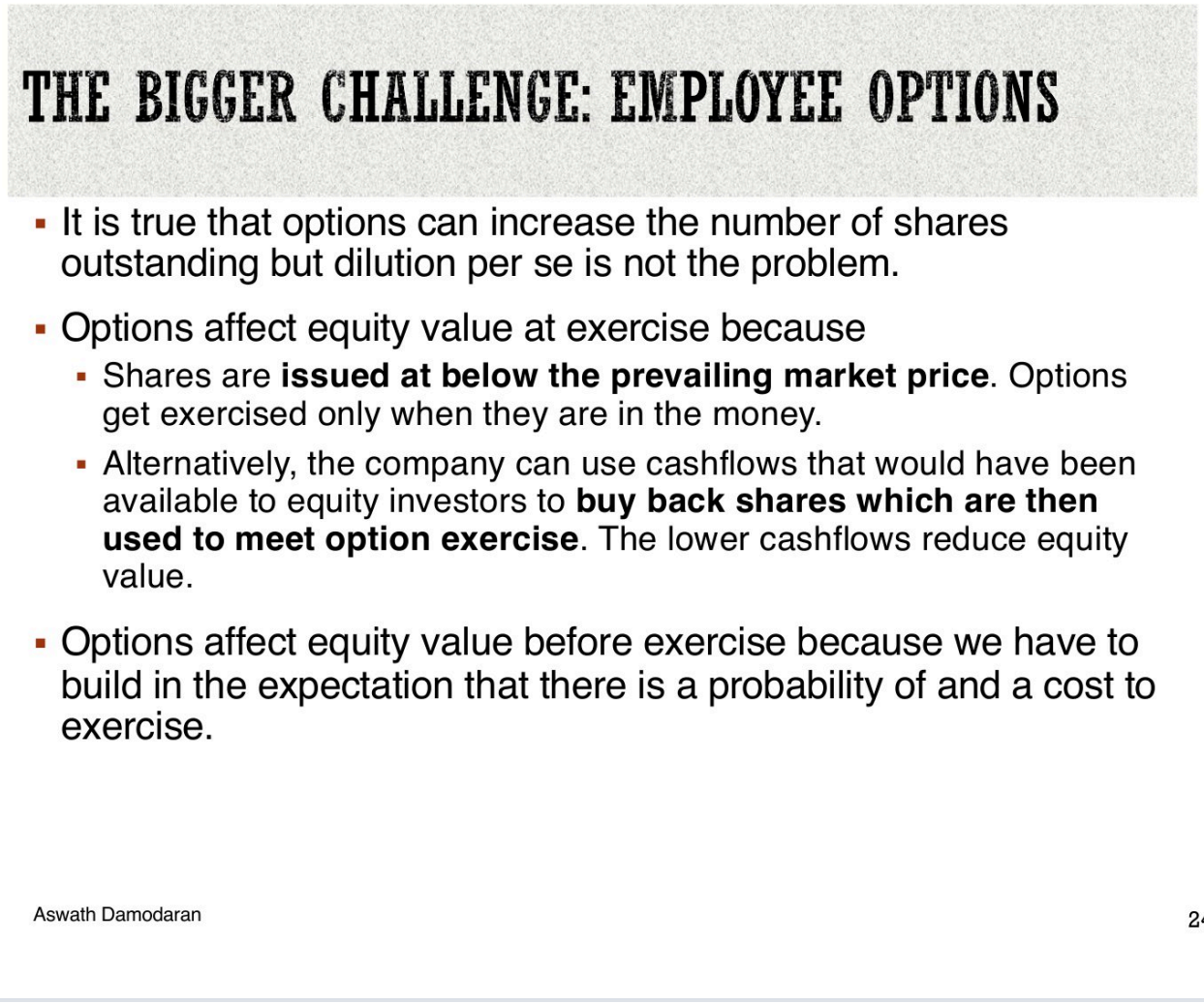
老師補充

- 老師說限制型股票很簡單：把給員工的股數加進流通股數，每股價值機械性地下降，因為每股價值是價值除以股數。
- 未來的授予是薪酬、屬於營業費用，所以會降低現金流。**用了這個方法，算每股價值時就不能再把未來的股數加進分母**，因為它已經在費用裡算過了。
- 老師整理成一句話：過去已授予的，分母變大。未來才授予的，分子變小，分母不變。
- 有同學問公司給員工的股票是新發行的，還是從市場上買來的。老師說兩種都有：可以發行新股，也可以在次級市場把已經在交易的股票買回來再給員工，這會影響估值，後面的例子會說明（**限制型股票**）。

易錯提醒

- 同一筆股票薪酬不能同時當成費用扣掉、又把股數加進分母，否則等於扣了兩次。

選擇權影響價值的真正原因：不是股數變多



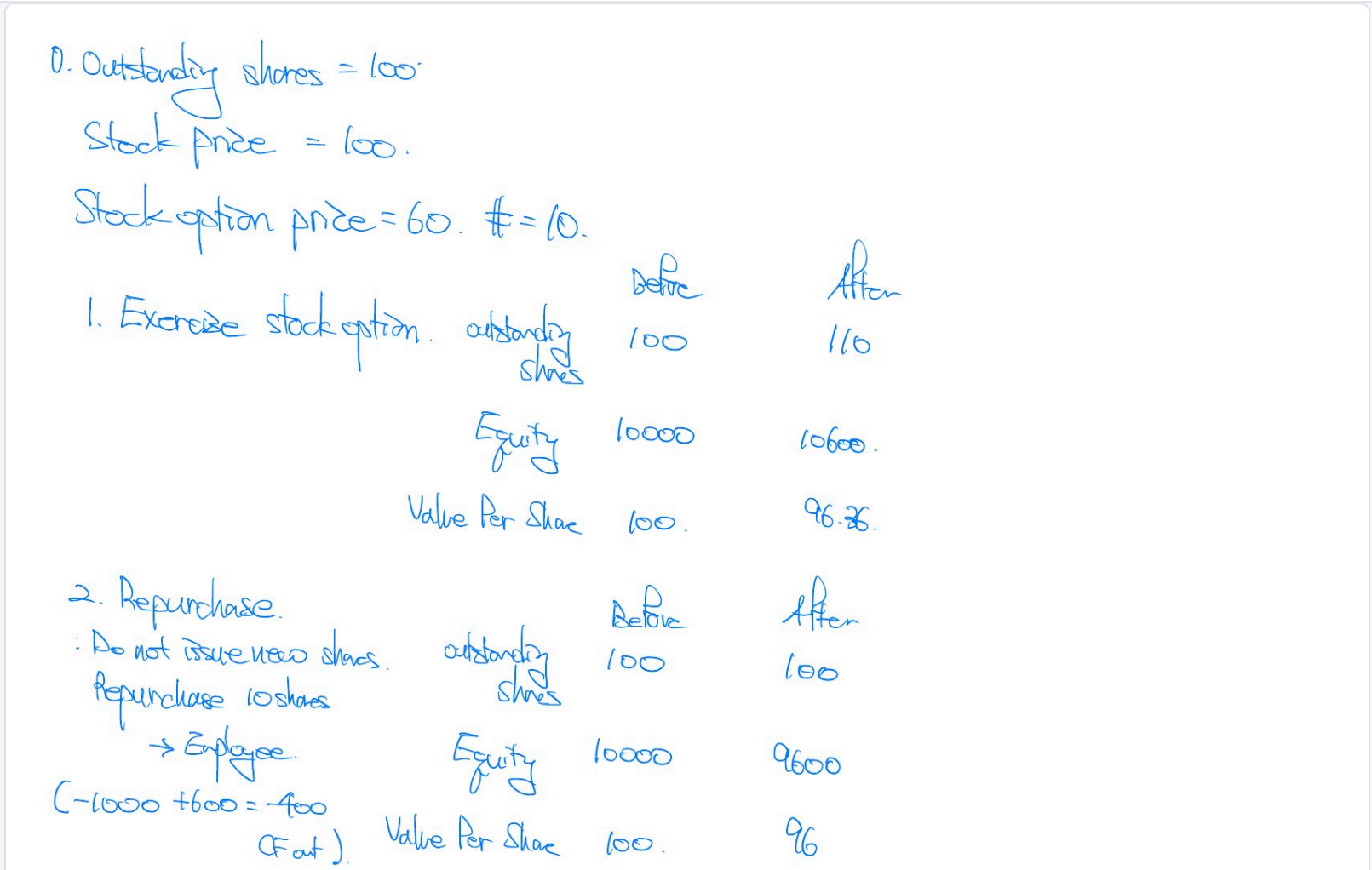
本頁中文重點

- 選擇權確實會增加流通股數，但稀釋本身不是問題所在。
- 選擇權在履約時影響股權價值，原因是：股份以低於當時市價的價格發行（選擇權只有在價內時才會被履約）。或者，公司用原本屬於股權投資人的現金流買回股份，再拿來交給履約的員工，現金流變少，股權價值就下降。
- 選擇權在履約之前也會影響股權價值，因為我們必須把「有機率會被履約，而且履約有成本」這件事反映在價值裡。

老師補充

- 老師說選擇權比限制型股票更複雜，因為它有機率性：股票是直接給，選擇權給了之後要不要履約，完全取決於員工，這讓估值變得棘手。
- 要正確估選擇權，需要 Black-Scholes 這類選擇權定價公式，後面會看到（**選擇權為什麼會稀釋價值**）。

手寫例子：發新股或買回，每股價值都下降



本頁中文重點

- 設定：流通股數 100 股、股價 100、選擇權履約價 60、選擇權數量 10。
- 1. 員工履約、公司發行新股：履約前流通股數 100、股權價值 10,000、每股 100。履約後股數 110，公司只收到 $60 \times 10 = 600$，股權價值 10,600，每股 96.36。
- 2. 不發新股，改成買回：公司在市場上用 100 買回 10 股（流出 1,000），再以 60 賣給員工（流入 600），淨流出 400。股數維持 100，股權價值 9,600，每股 96。

$$\text{發新股：} \frac{10{,}000 + 60 \times 10}{100 + 10} = \frac{10{,}600}{110} = 96.36$$

$$\text{買回：} \frac{10{,}000 - 100 \times 10 + 60 \times 10}{100} = \frac{9{,}600}{100} = 96$$

老師補充

- 老師說員工履約時能用比市價便宜的價格拿到股票，對員工有利。但從公司的角度，市價 100 只賣 60，每股損失 40，10 股就是 −400，所以每股價值從 100 降到 96.36。問題出在用較低的價格賣出股票。
- 另一種做法是不發新股，到股票市場把既有的股份買回來，再便宜賣給員工。這也會讓股權變小：用市價 100 買回 10 股要付 1,000，賣給員工只收 600，淨流出 400。買回之後股數不變，但股權變小，每股價值一樣下降。
- **即：不管發新股還是買舊股，公司都是用比市價低的價格把股票交出去，差價就是股東損失的價值。**

方法一：稀釋股數法

I. THE DILUTED SHARE COUNT APPROACH

- The simplest way of dealing with options is to try to adjust the denominator for shares that will become outstanding if the options get exercised. In the example cited, this would imply the following:

Value of firm = 100 / (.08-.03)	= 2000
Debt	= 1000
= Equity	= 1000
Number of diluted shares	= 110
Value per share	= 1000/110 = $9.09

- The diluted approach **fails to consider that exercising options will bring in cash into the firm**. Consequently, they will overestimate the impact of options and understate the value of equity per share.

Aswath Damodaran 245

本頁中文重點

- 最簡單的處理方法是調整分母：把選擇權履約後會增加的股數加進去。以投影片的例子，數字如下。
- 公司價值 $= 100/(0.08-0.03) = 2{,}000$，債務 1,000，股權 1,000，稀釋後股數 110，每股價值 $1{,}000/110 = 9.09$ 美元。
- 稀釋股數法沒有考慮履約會帶進現金，所以會高估選擇權的影響、低估每股股權價值。

$$V = \frac{\text{FCFF}_1}{\text{WACC} - g} = \frac{100}{8\% - 3\%} = 2{,}000$$

$$E = 2{,}000 - 1{,}000 = 1{,}000$$

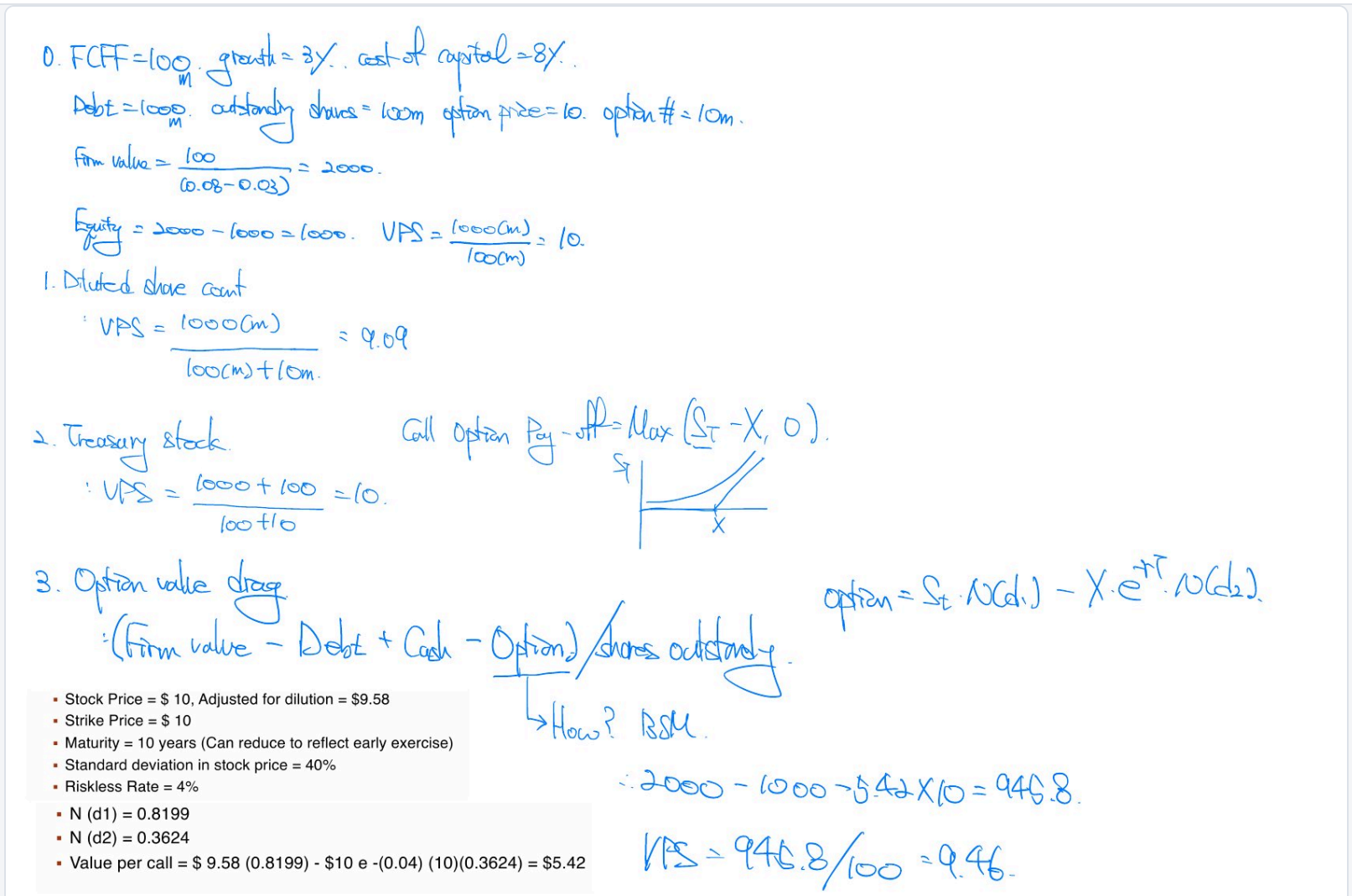
$$\text{每股價值} = \frac{1{,}000}{100 + 10} = 9.09$$

老師補充

- 老師的例子：FCFF 1 億、成長率 3%、資金成本 8%、債務 10 億、流通股數 1 億股、股價 10、選擇權 1,000 萬股。用最簡單的成長模型，公司價值是 $100/(8\% - 3\%) = 2{,}000$，扣掉債務 1,000，股權 1,000，除以 100 股，每股價值 10。
- 第一種方法只把選擇權的股數加到分母，每股價值從 10 降到 9.09。看得到價值下降，這是我們想反映的，缺點是完全沒有考慮選擇權履約時帶進來的現金（**稀釋股數法**）。

Value per Share | PDF 第 23/50 頁 | 老師手寫筆記

手寫整理：三種方法用同一組數字比較



本頁中文重點

- 0. 設定：$\text{FCFF}=100$（百萬）、成長率 3%、資金成本 8%、債務 1,000（百萬）、流通股數 100（百萬）、選擇權履約價 10、選擇權數量 10（百萬）。公司價值 $100/(0.08-0.03)=2{,}000$，股權 $2{,}000-1{,}000=1{,}000$，每股價值 $1{,}000/100=10$。
- 1. 稀釋股數法：$\text{VPS}=1{,}000/(100+10)=9.09$。
- 2. 庫藏股法：$\text{VPS}=(1{,}000+100)/(100+10)=10$。旁邊畫的是買權報酬 $\max(S_T-X,0)$ 的圖形：股價低於履約價 X 時報酬為 0，高於 X 才隨股價上升，而選擇權的價值曲線始終在報酬線上方。
- 3. 選擇權價值扣除法：(公司價值 − 債務 + 現金 − 選擇權價值)/流通股數。選擇權價值怎麼算？用 BSM：$\text{option}=S_t\,N(d_1)-Xe^{-rT}N(d_2)$。
- 投影片的輸入值：股價 10（調整稀釋後 9.58）、履約價 10、到期 10 年、股價標準差 40%、無風險利率 4%、$N(d_1)=0.8199$、$N(d_2)=0.3624$，每單位買權價值 5.42。
- 代入：$2{,}000-1{,}000-5.42\times 10=945.8$，$\text{VPS}=945.8/100=9.46$。

方法	分子	分母	每股價值	忽略了什麼
稀釋股數法	1,000	110	9.09	履約帶進的現金
庫藏股法	$1{,}000+100$	110	10.00	選擇權的時間價值
選擇權價值扣除法	$1{,}000-54.2$	100	9.46	（課堂推薦）

老師補充

- 這是老師把三種方法放在同一頁比較的手寫筆記，數字和投影片第 245、246、250 頁一致。
- 三個答案的大小順序有道理：稀釋股數法什麼現金都沒算，最低。庫藏股法只算了履約價款、沒算時間價值，最高。選擇權價值扣除法兩者都算到，落在中間（選擇權價值扣除法）。**即：少算了公司收到的錢就太悲觀，少算了員工手上選擇權的價值就太樂觀，正確答案夾在兩者之間。**

方法二：庫藏股法

II. THE TREASURY STOCK APPROACH

- The treasury stock approach adds the proceeds from the exercise of options to the value of the equity before dividing by the diluted number of shares outstanding.
- In the example cited, this would imply the following:

Value of firm = 100 / (.08-.03)	= 2000
Debt	= 1000
= Equity	= 1000
Number of diluted shares	= 110
Proceeds from option exercise	= 10 * 10 = 100
Value per share	= (1000+ 100)/110 = $ 10

- The treasury stock approach **fails to consider the time premium on the options**. The treasury stock approach also has problems with out-of-the-money options. If considered, they can increase the value of equity per share. If ignored, they are treated as non-existent.

Aswath Damodaran 246

本頁中文重點

- 庫藏股法（treasury stock approach）把履約的價款加到股權價值上，再除以稀釋後的股數。以同一個例子，數字如下。
- 公司價值 2,000、債務 1,000、股權 1,000、稀釋後股數 110、履約價款 $10 \times 10 = 100$，每股價值 $(1{,}000 + 100)/110 = 10$ 美元。
- 庫藏股法沒有考慮選擇權的時間溢價（time premium）。它對價外選擇權也有問題：若把價外選擇權算進來，反而會提高每股股權價值。若忽略它們，就等於當它們不存在。

$$\text{每股價值} = \frac{1{,}000 + 10 \times 10}{110} = 10$$

老師補充

- 老師說第二種方法考慮了現金流入，也考慮了選擇權的股數，每股價值是 10，看起來沒問題。但它忽略了選擇權一個非常重要的特性：選擇權的價值有兩部分，一是履約報酬（payoff），二是時間價值。這裡的時間價值不是貨幣的時間價值。
- 老師用報酬結構說明：履約價是 10，市價 9 時員工不會履約，因為去次級市場買只要 9。市價 15 時才會履約，賺 5 元。所以報酬是市價減履約價與 0 取大者。市價 9 時現在不履約，但可以等股價漲到 15、20，等待本身就有價值，這就是時間價值。股票和債券都沒有這種報酬結構。
- 要把時間價值算進來，就要用選擇權定價公式（**庫藏股法**）。

易錯提醒

- 價外選擇權「現在履約」的報酬是 0，但它仍然有價值，因為股價還有機會漲到履約價以上。只看履約報酬的方法，都會漏掉這一塊。

方法三：選擇權價值扣除法的四個步驟



III. OPTION VALUE DRAG

- Step 1: **Value the firm**, using discounted cash flow or other valuation models.
- Step 2: Subtract out the **value of the outstanding debt** to arrive at the value of equity. Alternatively, skip step 1 and estimate the of equity directly.
- Step 3:Subtract out the **market value (or estimated market value) of other equity claims**:
  - Value of Warrants = Market Price per Warrant * Number of Warrants
    : Alternatively estimate the value using option pricing model
  - Value of Conversion Option = Market Value of Convertible Bonds - Value of Straight Debt Portion of Convertible Bonds
  - Value of employee Options: Value using the average exercise price and maturity.
- Step 4: Divide the remaining value of equity by the **number of shares outstanding** to get value per share.

Aswath Damodaran 247

本頁中文重點

- 步驟一：用 DCF 或其他估值模型估公司價值。
- 步驟二：扣掉流通在外債務的價值，得到股權價值。或者跳過步驟一，直接估股權價值。
- 步驟三：扣掉其他股權請求權的市值（或估計市值）：認股權證價值 = 每張市價 × 張數（或用選擇權定價模型估）。轉換權價值 = 可轉換債市值 − 純債部分的價值。員工選擇權價值：用平均履約價與平均到期期間估。
- 步驟四：把剩下的股權價值除以流通股數，得到每股價值。

$$\text{每股價值} = \frac{V - D + \text{現金} - (\text{認股權證} + \text{轉換權} + \text{員工選擇權})}{\text{流通股數（不含選擇權）}}$$

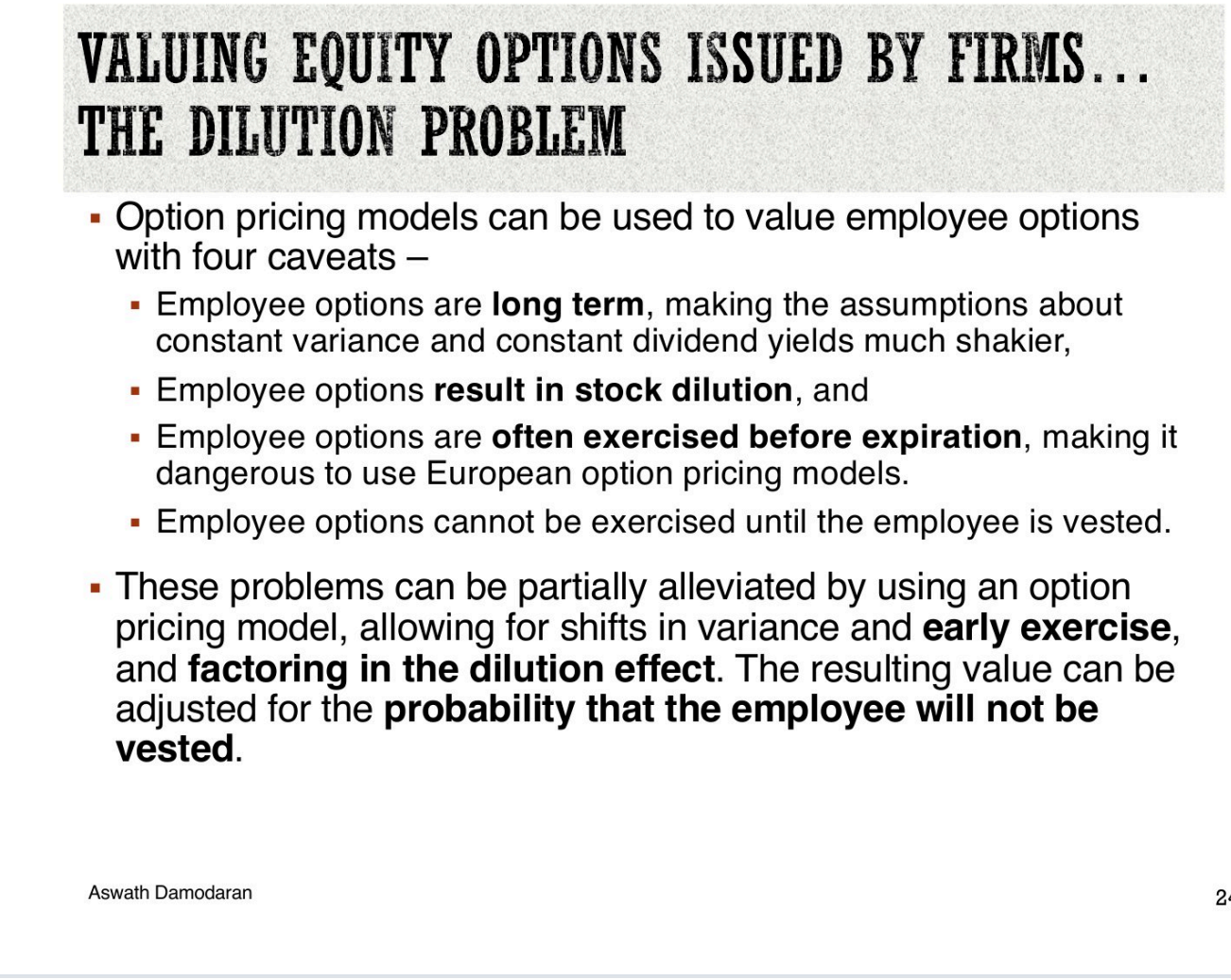
老師補充

- 老師說第三種方法是選擇權價值扣除法（option value drag），也是建議的做法：算出選擇權的價值，公司價值減債務、加現金、減選擇權價值，再除以流通股數。
- 老師提到還有其他像選擇權的工具，例如認股權證、可轉換債，但課堂上不討論，只處理員工選擇權，步驟都一樣。本週新聞的 Amazon 可轉換票據就屬於這一類請求權。
- **即：先把所有會分走股東價值的請求權用市價扣乾淨，剩下的才是普通股股東的，最後除以現有的股數。**

易錯提醒

- 已經把選擇權價值從分子扣掉，分母就用現有流通股數，不能再加選擇權的股數，否則選擇權的影響被算了兩次。

用選擇權定價模型估員工選擇權的四個但書



VALUING EQUITY OPTIONS ISSUED BY FIRMS... THE DILUTION PROBLEM

- Option pricing models can be used to value employee options with four caveats –
  - Employee options are **long term**, making the assumptions about constant variance and constant dividend yields much shakier,
  - Employee options **result in stock dilution**, and
  - Employee options are **often exercised before expiration**, making it dangerous to use European option pricing models.
  - Employee options cannot be exercised until the employee is vested.
- These problems can be partially alleviated by using an option pricing model, allowing for shifts in variance and **early exercise**, and **factoring in the dilution effect**. The resulting value can be adjusted for the **probability that the employee will not be vested**.

Aswath Damodaran 248

本頁中文重點

- 選擇權定價模型可以用來估員工選擇權，但有四個要注意的地方如下。
- 員工選擇權期限很長，讓「變異數固定」與「股利殖利率固定」的假設更站不住腳。
- 員工選擇權履約時會稀釋股份。
- 員工選擇權常在到期前就被履約，用只能到期履約的歐式選擇權模型有風險。
- 員工選擇權在既得（vested）之前不能履約。
- 這些問題可以部分緩解：使用允許變異數變動與提前履約的選擇權定價模型、把稀釋效果考慮進去，再依員工可能不會既得的機率調整算出來的價值。

老師補充

- 這一頁說明為什麼投影片的股價要先「調整稀釋」（10 調成 9.58），以及到期期間可以縮短來反映提前履約。老師說稀釋調整怎麼算超出本課範圍，考試會直接給數字（Black-Scholes 選擇權定價）。

員工選擇權的定價輸入值

VALUING EMPLOYEE OPTIONS

- To value employee options, you need the following inputs into the option valuation model:
  - Stock Price = $ 10, Adjusted for dilution = $9.58
  - Strike Price = $ 10
  - Maturity = 10 years (Can reduce to reflect early exercise)
  - Standard deviation in stock price = 40%
  - Riskless Rate = 4%
- Using a dilution-adjusted Black Scholes model, we arrive at the following inputs:
  - N (d1) = 0.8199
  - N (d2) = 0.3624
  - Value per call = $ 9.58 (0.8199) - $10 e -(0.04) (10)(0.3624) = $5.42

Aswath Damodaran 249

本頁中文重點

- 估員工選擇權需要以下輸入值：股價 10 美元（調整稀釋後 9.58）、履約價 10 美元、到期 10 年（可縮短以反映提前履約）、股價標準差 40%、無風險利率 4%。
- 用調整稀釋的 Black-Scholes 模型得到 $N(d_1) = 0.8199$、$N(d_2) = 0.3624$。

$$C = S\,N(d_1) - X e^{-rT} N(d_2)$$
$$= 9.58 \times 0.8199 - 10\,e^{-0.04\times 10} \times 0.3624$$
$$= 7.855 - 10 \times 0.6703 \times 0.3624 = 7.855 - 2.429 = 5.42$$

老師補充

- 老師說這是 Black-Scholes-Merton 選擇權定價公式：S 是股價、X 是履約價、e 的次方是負的利率乘期間、T 是期間。$N(d_1)$ 與 $N(d_2)$ 是累積常態分配的值，**老師說考試會直接提供這些數字**，重點是知道要用選擇權定價公式正確估出選擇權的價值。
- 把所有數字代進去，每單位買權價值是 5.42。

易錯提醒

- 公式裡的 S 要用調整稀釋後的 9.58，不是市價 10。Xe^{-rT} 用的是無風險利率 4%，不是資金成本。

Value per Share | PDF 第 28/50 頁 | 投影片印刷頁碼 250

用每單位買權 5.42 算出每股價值 9.46

VALUE OF EQUITY TO VALUE OF EQUITY PER SHARE

- Using the value per call of $5.42, we can now estimate the value of equity per share after the option grant:
  - Value of firm = 100 / (.08-.03) = 2000
  - Debt = 1000
  - = Equity = 1000
  - Value of options granted = $ 54.2
  - = Value of Equity in stock = $945.8
  - / Number of shares outstanding / 100
  - = Value per share = $ 9.46
- Note that this approach **yields a higher value than the diluted share count approach (which ignores exercise proceeds) and a lower value than the treasury stock approach (which ignores the time premium on the options)**

Aswath Damodaran 250

本頁中文重點

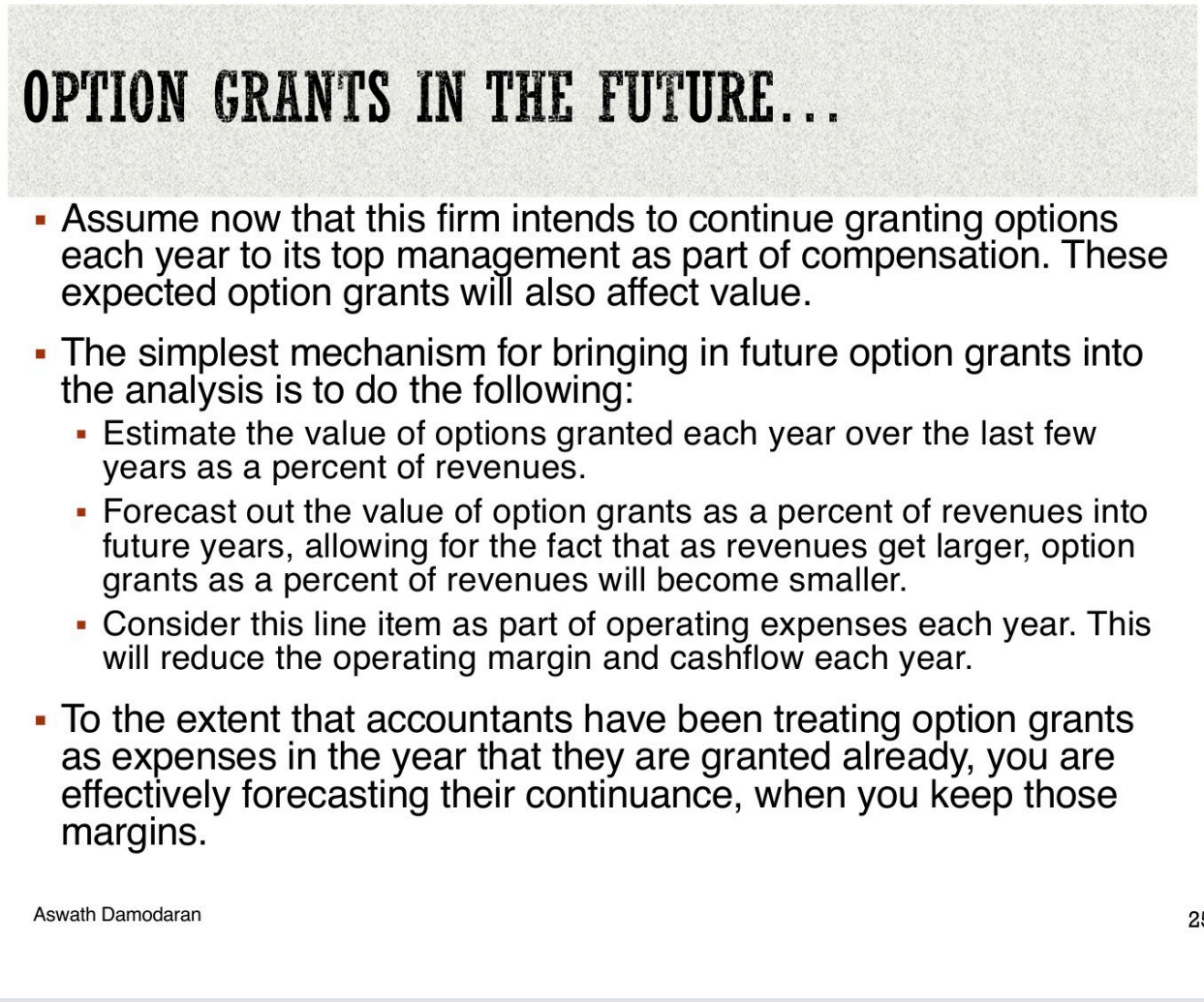
- 公司價值 $100/(0.08-0.03)=2{,}000$，債務 1,000，股權 1,000。
- 授予的選擇權價值 $5.42\times 10=54.2$，股票的股權價值 $1{,}000-54.2=945.8$，除以流通股數 100，每股價值 9.46 美元。
- 這個方法得到的價值高於稀釋股數法（它忽略了履約價款），低於庫藏股法（它忽略了選擇權的時間溢價）。

$$\text{每股價值}=\frac{2{,}000-1{,}000-5.42\times 10}{100}=\frac{945.8}{100}=9.46$$

老師補充

- 老師說每單位買權值 5.42，選擇權有 1,000 萬單位，所以 5.42 乘 1,000 萬就是選擇權的總價值，從股權扣掉後除以 1 億股。
- 老師總結三種方法：稀釋股數法沒有考慮履約會帶進現金。庫藏股法考慮了現金流入與股數，但沒有考慮時間價值，對深度價外的選擇權尤其奇怪。所以要把選擇權的價值算進來，這就是選擇權價值扣除法。

未來還會授予的選擇權：當成營業費用



OPTION GRANTS IN THE FUTURE...

- Assume now that this firm intends to continue granting options each year to its top management as part of compensation. These expected option grants will also affect value.
- The simplest mechanism for bringing in future option grants into the analysis is to do the following:
  - Estimate the value of options granted each year over the last few years as a percent of revenues.
  - Forecast out the value of option grants as a percent of revenues into future years, allowing for the fact that as revenues get larger, option grants as a percent of revenues will become smaller.
  - Consider this line item as part of operating expenses each year. This will reduce the operating margin and cashflow each year.
- To the extent that accountants have been treating option grants as expenses in the year that they are granted already, you are effectively forecasting their continuance, when you keep those margins.

Aswath Damodaran 251

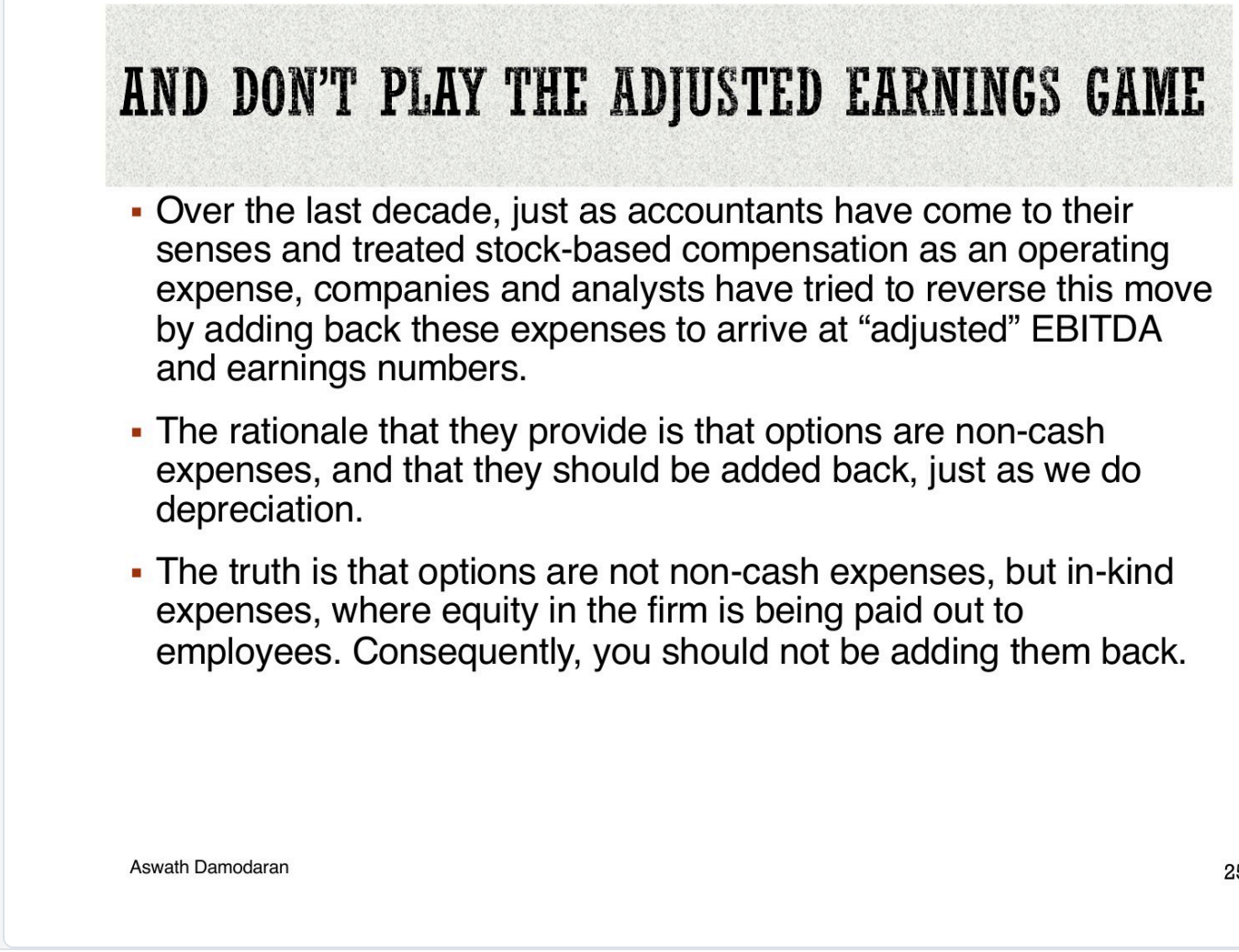
本頁中文重點

- 假設這家公司打算每年繼續授予高階主管選擇權當作薪酬，這些預期的授予也會影響價值。
- 最簡單的處理方式：估計過去幾年每年授予的選擇權價值占營收的百分比，往後預測時沿用這個比例，並考慮營收變大後授予占營收的比例會變小。把這一項當成每年營業費用的一部分，它會降低每年的營業利益率與現金流。
- 如果會計上已經把選擇權在授予當年費用化，只要維持這些利益率，就等於已經預測它們會持續。

老師補充

- 老師說未來公司也可能推出新的選擇權方案，這時可以把每年授予的選擇權價值估成營收的百分比。
- **老師提醒：不要再玩「調整後盈餘」的遊戲，不要把它加回去（未來的選擇權授予）。**

不要把股票薪酬加回：它是實物費用，不是非現金費用



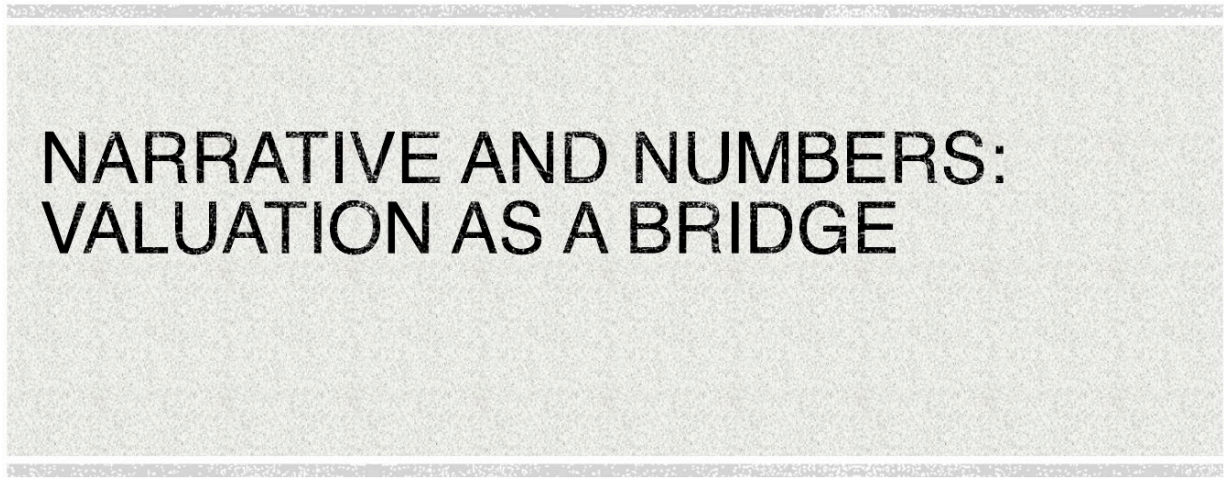
本頁中文重點

- 過去十年，就在會計師終於把股票薪酬（stock-based compensation）當成營業費用時，公司與分析師卻想把它反轉回來，把這些費用加回，報出「調整後」的 EBITDA 與盈餘。
- 他們的理由是選擇權是非現金費用，應該像折舊一樣加回。
- 事實是選擇權不是非現金費用，而是實物費用（in-kind expense）：公司把股權付給員工。所以不應該把它加回。

老師補充

- 老師說很多公司把股票選擇權與限制型股票當薪酬，在財報上把它加回：淨利是負的，就說 EBIT 是正的。看到這種數字要非常小心。
- 本週新聞的 Anthropic 正是例子：依會計準則營業虧損 7 億美元，加回 22 億的股票薪酬後變成「調整後」獲利 16 億（**不要把股票薪酬加回**）。
- 和折舊比較就看得出差別：折舊之所以加回，是因為買資產的錢在資本支出那一年已經付過了。股票薪酬卻是現在就把公司的一部分交給員工，股東實實在在少了東西。**即：用股票發薪水也是發薪水，只是付的不是現金而是股東的股份。**

說個故事給我聽：敘事與估值



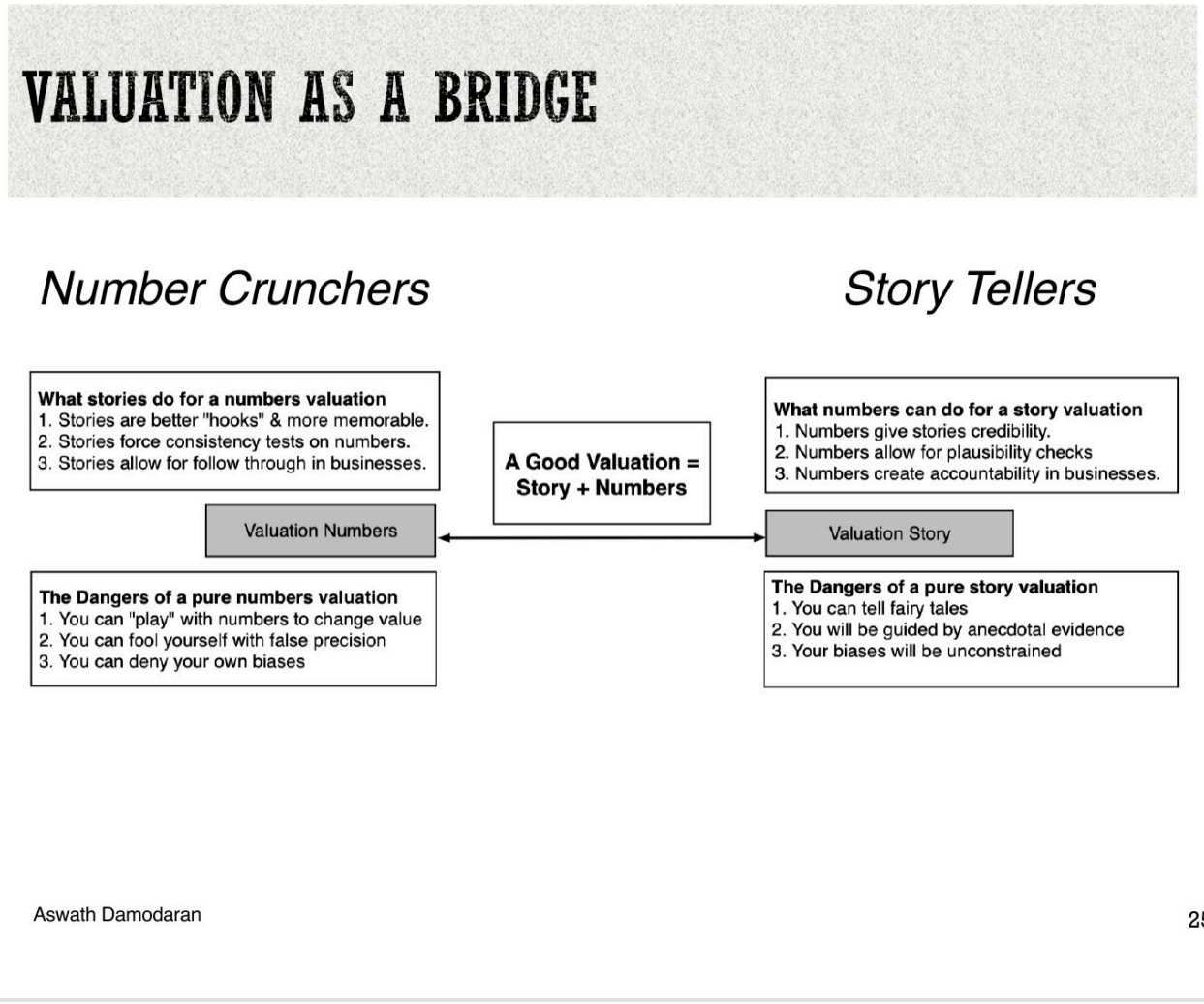
本頁中文重點

- 章節標題「Tell me a story..」：從這一頁開始談估值的另一半，也就是敘事（narrative）。

老師補充

- 老師說到目前為止談的是怎麼用折現現金流估公司價值、怎麼估現金流與要求報酬率。但課程一開始就說過，好的估值要有好的故事：好的故事加上數字，數字其實是次要的。
- 老師請大家想像自己是投資銀行家，要幫公司做 IPO、把股票賣給外部投資人，這時好的故事非常重要，因為最後是在推銷。數字是證據：先用好故事吸引投資人，投資人再問「這是真的嗎、實際嗎」，這時拿出數字。
- 只有故事、沒有證據，可信度就會被攻擊，所以故事與數字要取得平衡。這一章後面幾頁就在講怎麼把假設或故事對應到數字。

估值是一座橋：數字派與故事派



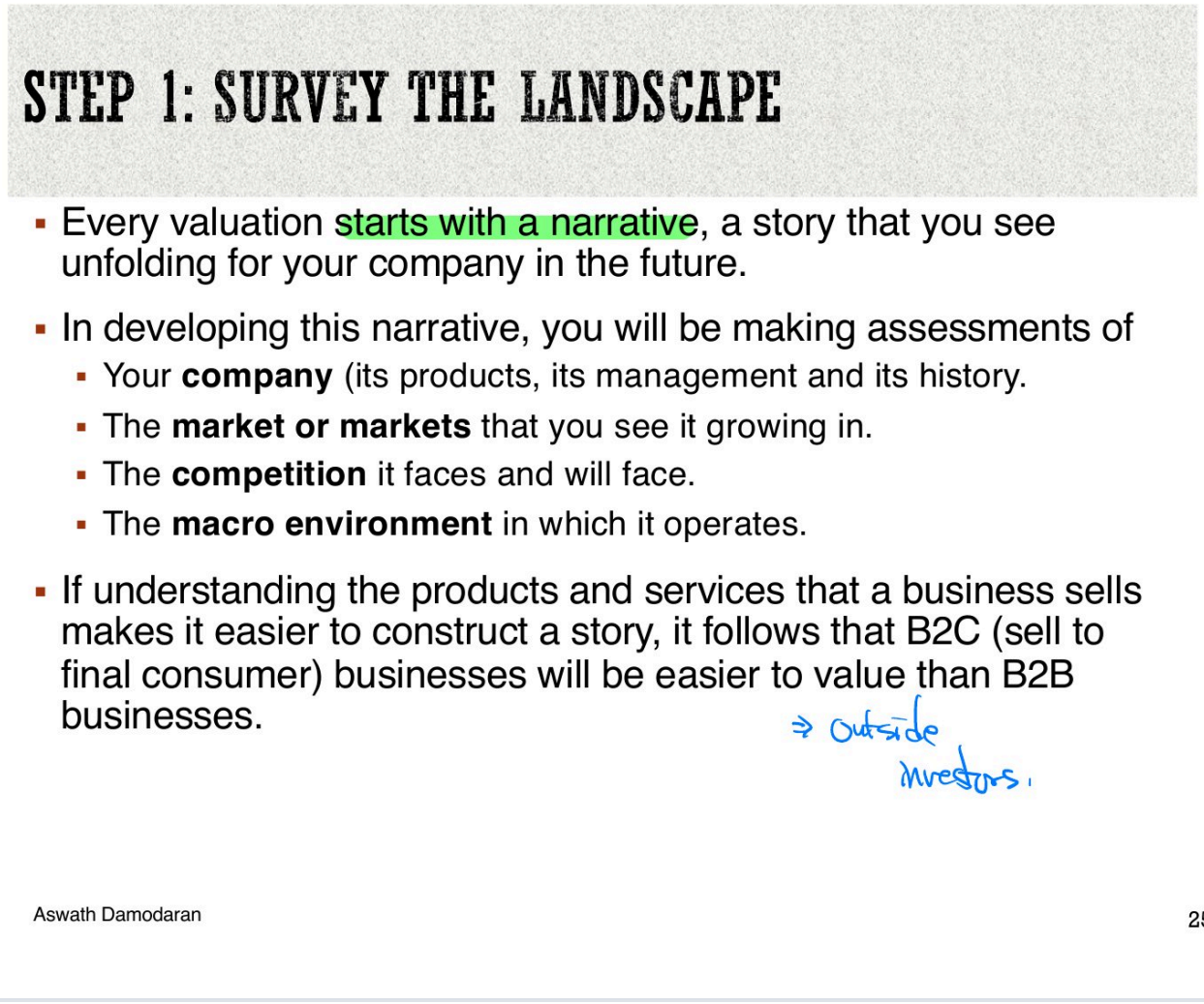
本頁中文重點

- 左邊是數字派（number crunchers），右邊是故事派（story tellers），中間的結論是「好的估值等於故事加上數字」。
- 故事能替數字估值做的事：故事是更好的「鉤子」、更容易記住。故事迫使數字通過一致性檢驗。故事讓企業的後續發展可以被追蹤。
- 純數字估值的危險：可以「玩」數字來改變價值。會被虛假的精確度騙了自己。可以否認自己的偏誤。
- 數字能替故事估值做的事：數字讓故事可信。數字讓故事可以做合理性檢查。數字讓企業負起責任。
- 純故事估值的危險：可以講童話。會被零星的案例牽著走。偏誤不受約束。

老師補充

- 這一頁就是**故事與數字**的總結：故事決定要用哪些數字，數字檢查故事說得通不通。**即：只會算數字的人容易算出一個很精確的錯答案，只會講故事的人容易講出一個沒人能驗證的好故事。**

每個估值都從敘事開始：要評估的四件事



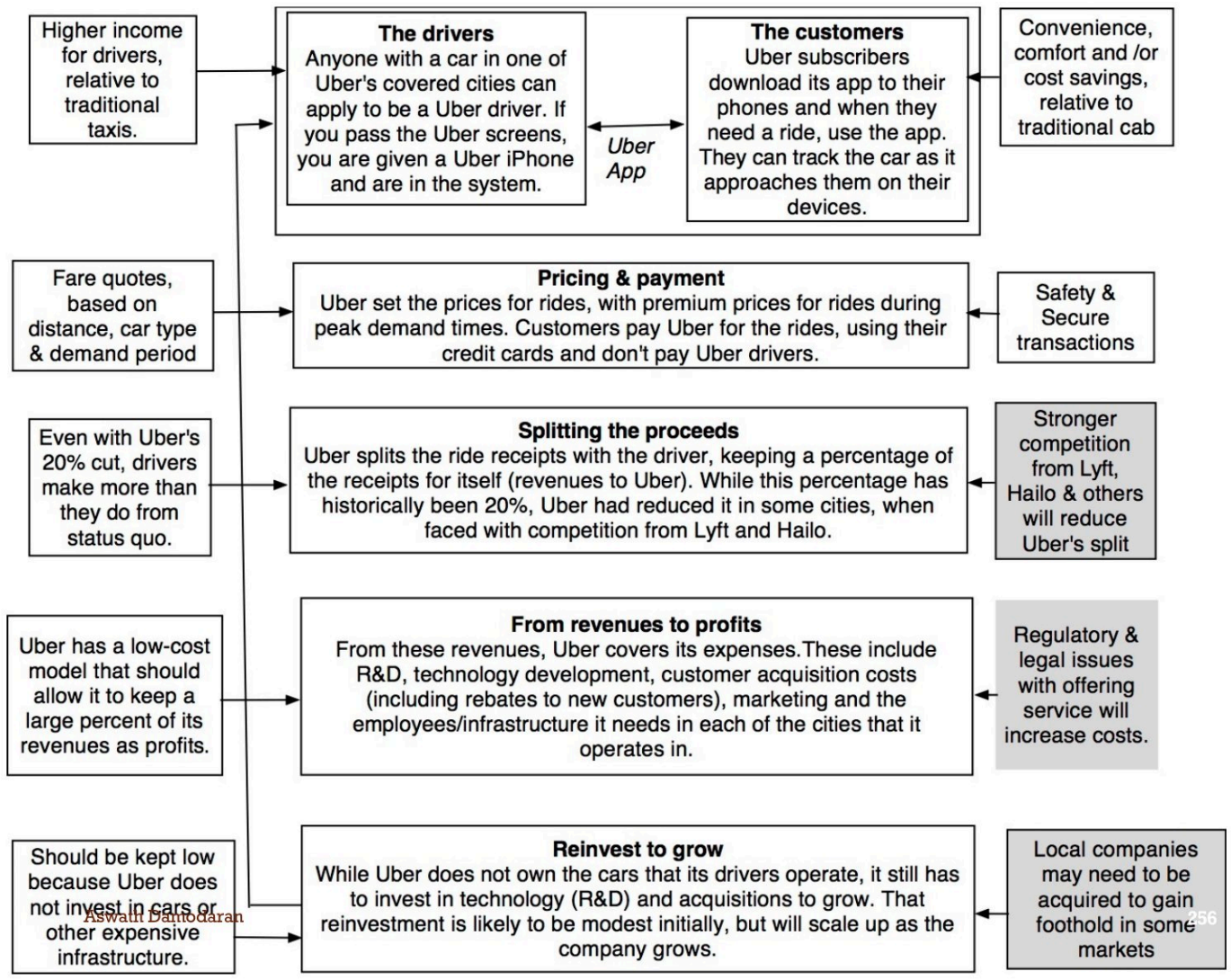
本頁中文重點

- 每個估值都從一個敘事開始，也就是你認為這家公司未來會怎麼發展的故事。
- 發展這個敘事時，你要評估：公司本身（產品、管理層與歷史）、你認為它會在其中成長的市場、它現在與未來面對的競爭，以及它所處的總體環境。
- 既然了解一家企業賣的產品與服務會讓故事比較好建構，B2C（賣給最終消費者）的企業就會比 B2B 的企業好估。頁面上手寫加註「Outside investors」（外部投資人）。

老師補充

- 老師說要有好的故事，就要了解你的環境：公司是什麼、產品是什麼、管理層是誰、過去的歷史，再看市場規模與市占率、競爭對手是誰、競爭多激烈，還有總體環境，例如總體經濟、無風險利率、通膨。總體狀況會影響投資人的決策，這些都很重要。
- 因為最後要把股票賣給外部投資人，B2C 公司的故事比較容易講，例如 Apple，或 Claude 這類直接面對使用者的產品。

Uber 的商業版圖：司機、乘客與分潤



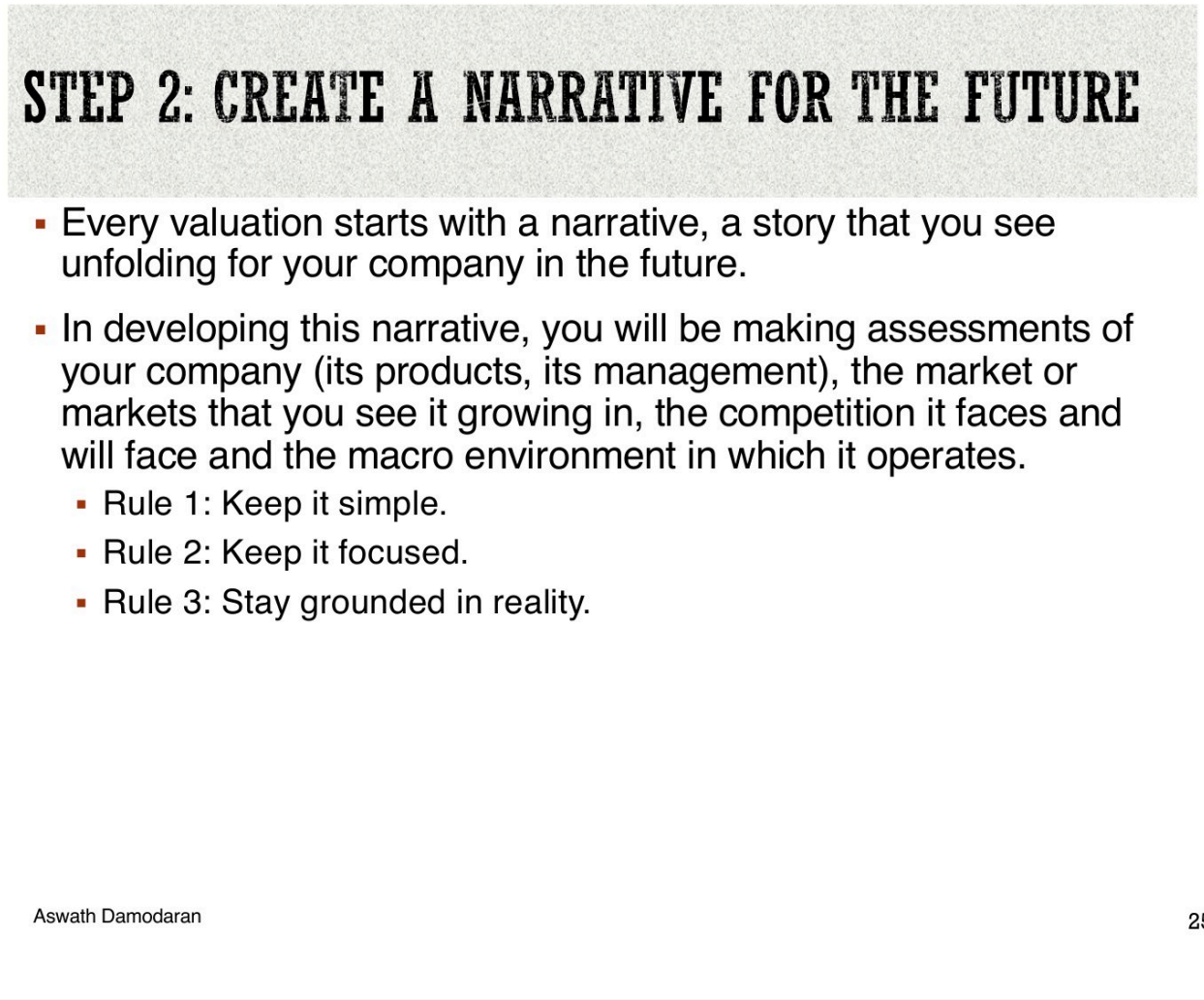
本頁中文重點

- **司機**：在 Uber 服務城市裡有車的人都可以申請當司機，通過篩選後就會拿到 Uber 的 iPhone、進入系統。左側：相對於傳統計程車，司機的收入比較高。
- **乘客**：下載 App，需要車時用 App 叫車，還能在手機上追蹤車子接近的位置。右側：相對於傳統計程車更方便、舒適或省錢。
- **定價與付款**：Uber 決定車資，尖峰時段加價。乘客用信用卡付給 Uber，不直接付給司機。左側：依距離、車種與需求時段報價。右側：交易安全有保障。
- **分潤**：Uber 把車資和司機拆分，自己留一個百分比當作營收。這個比例過去是 20%，但在面對 Lyft 與 Hailo 競爭的城市已經調降。左側：即使被抽 20%，司機賺得還是比原本多。右側（灰底，風險）：Lyft、Hailo 等對手的競爭會壓低 Uber 的抽成。
- **從營收到利潤**：Uber 用營收支付研發、技術開發、獲客成本（含新客戶回饋）、行銷，以及各城市所需的人員與基礎設施。左側：低成本模式應該能讓它把大部分營收留成利潤。右側（風險）：法規與法律問題會提高成本。
- **再投資以成長**：Uber 不擁有司機的車，但仍要投資技術（研發）與併購來成長，起初規模不大，會隨公司成長擴大。左側：因為不投資車輛或昂貴的基礎設施，再投資應該維持很低。右側（風險）：在某些市場可能需要併購當地公司才能立足。

老師補充

- 老師逐格說明：Uber 連結司機與乘客，對乘客方便，在美國叫計程車常常很不方便。對司機也好，因為有時可以收比計程車更高的價格。乘客的錢先進 Uber，再由 Uber 分一部分給司機，需求高時價格上漲。
- 老師說 Uber 是低成本模式，可以把大部分營收留成利潤，所以利潤率高、再投資需求不大。這就是 Damodaran 對 Uber 的初步評估，每一格都會對應到後面估值裡的營收、利潤率或再投資。

敘事的三條規則：簡單、聚焦、立足現實



本頁中文重點

- 每個估值都從敘事開始，要評估公司（產品、管理層）、它成長所在的市場、它面對的競爭與總體環境。
- 規則一：保持簡單。規則二：保持聚焦。規則三：立足現實。

> **老師補充**
>
> - 老師說根據前面的評估就可以建立假設，重點是簡單、聚焦、立足現實。因為最後要把公司推銷給外部投資人，故事一定要簡單，太複雜的話人們就會分心（**寫敘事的三條規則**）。

Damodaran 2014 年 6 月對 Uber 的最初敘事



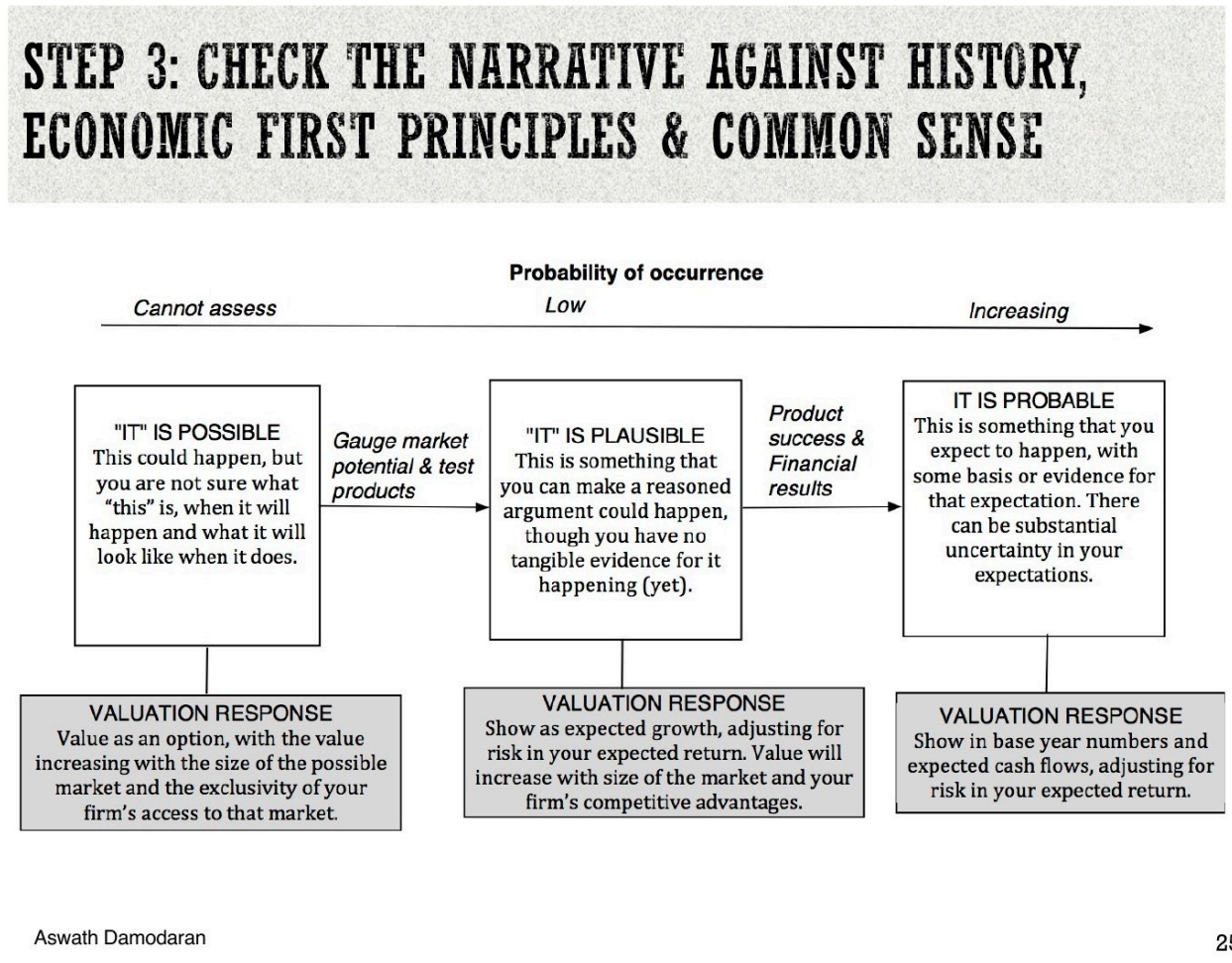
本頁中文重點

- 2014 年 6 月，他對 Uber 的最初敘事如下。
- **城市裡的叫車服務事業**：Uber 主要是城市裡的一股力量，而且只做叫車服務。
- **溫和擴大市場**：靠吸引新使用者，十年內讓市場擴大約 40%。
- **只有地方性的網路效益**：Uber 在某個城市夠大之後會更快變大，但進入新城市時幫助不大。
- **維持 20% 的分潤**：因為先行者的強大競爭優勢。
- **維持低資本的商業模式**：司機是承包商，基礎設施投資很少。

老師補充

- 老師說大約 12 年前，Damodaran 對 Uber 最初的敘事是城市裡的叫車服務事業，只在城市、只做叫車，靠新使用者讓業務溫和擴張，基本上是對 Uber 比較保守的評估。

步驟三：用歷史、經濟原理與常識檢查敘事



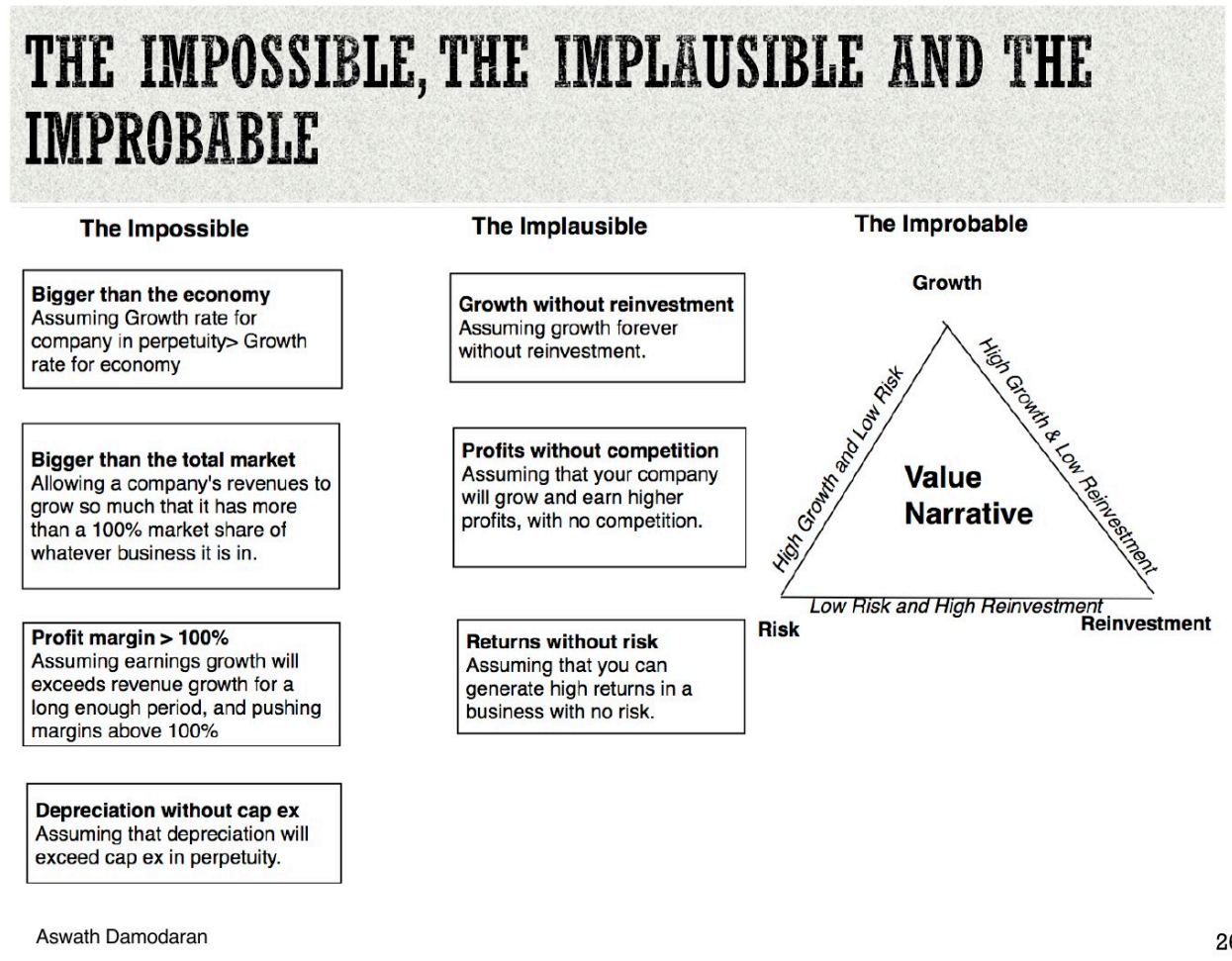
本頁中文重點

- 橫軸是發生的機率：從無法評估、低，到逐漸升高。
- **「它」是可能的（possible）**：可能會發生，但你不確定「它」是什麼、什麼時候發生、發生時會是什麼樣子。估值的處理：當成選擇權估值，市場越大、公司對那個市場的進入越獨占，價值越高。
- 中間的箭頭「評估市場潛力、測試產品」把可能推向合理。
- **「它」是合理的（plausible）**：可以提出有道理的論證說明它可能發生，但還沒有具體證據。估值的處理：放進預期成長率，並在預期報酬中調整風險，市場越大、公司競爭優勢越強，價值越高。
- 箭頭「產品成功與財務結果」把合理推向很可能。
- **「它」是很可能的（probable）**：預期會發生，而且有一些依據或證據支持，但預期仍有相當的不確定性。估值的處理：放進基期數字與預期現金流，並在預期報酬中調整風險。

老師補充

- 老師說有了敘事之後，要檢查它是否符合經濟原理。Damodaran 喜歡用一些像行銷用語的詞，但概念很直接：越不確定的故事，越不能直接寫進現金流（**可能、合理、很可能**）。**即：還只是想像的事，最多值一個選擇權。有道理但還沒證據的，放在成長率裡。已經看得到成果的，才寫進今年的數字。**

不可能、不合理與不太可能的故事



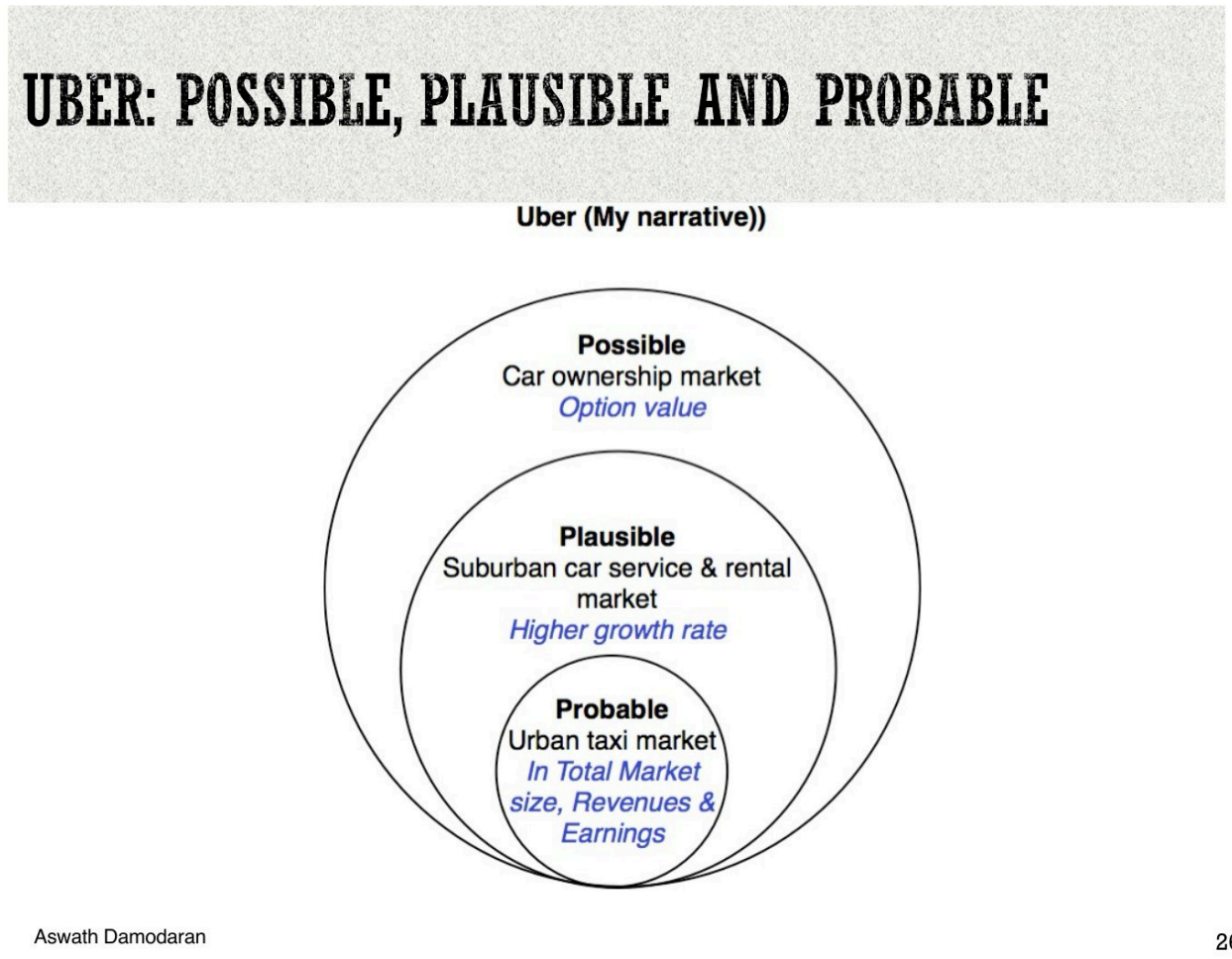
本頁中文重點

- **不可能（the impossible）**：比經濟還大（假設公司的永續成長率高於經濟成長率）。比整個市場還大（讓營收成長到市占超過 100%）。利潤率超過 100%（假設盈餘成長長期高於營收成長，把利潤率推到 100% 以上）。沒有資本支出的折舊（假設折舊永遠大於資本支出）。
- **不合理（the implausible）**：沒有再投資的成長（假設永遠成長卻不再投資）。沒有競爭的利潤（假設公司會成長並賺更高的利潤，而且沒有競爭）。沒有風險的報酬（假設可以在一個沒有風險的事業賺到高報酬）。
- **不太可能（the improbable）**：三角形的三個頂點是成長、風險與再投資，中間是價值敘事。三條邊是常見的過度樂觀組合：高成長且低風險、高成長且低再投資、低風險且高再投資。

老師補充

- 老師逐一說明：假設公司的永續成長率大於經濟成長率是錯的，我們只談可持續的成長（穩定成長率的上限）。營收成長到超過整個市場很奇怪，利潤率超過 100% 也很奇怪，因為利潤是營收的一部分，不可能比營收還大。
- 折舊可以加回現金流，但如果永遠沒有資本支出，就不合理。這些都是估值時要避免的情況。
- 「沒有再投資的成長」違反的是基本面成長：成長要用再投資買（**不可能、不合理、不太可能的故事**）。

Uber：可能、合理與很可能的三層市場

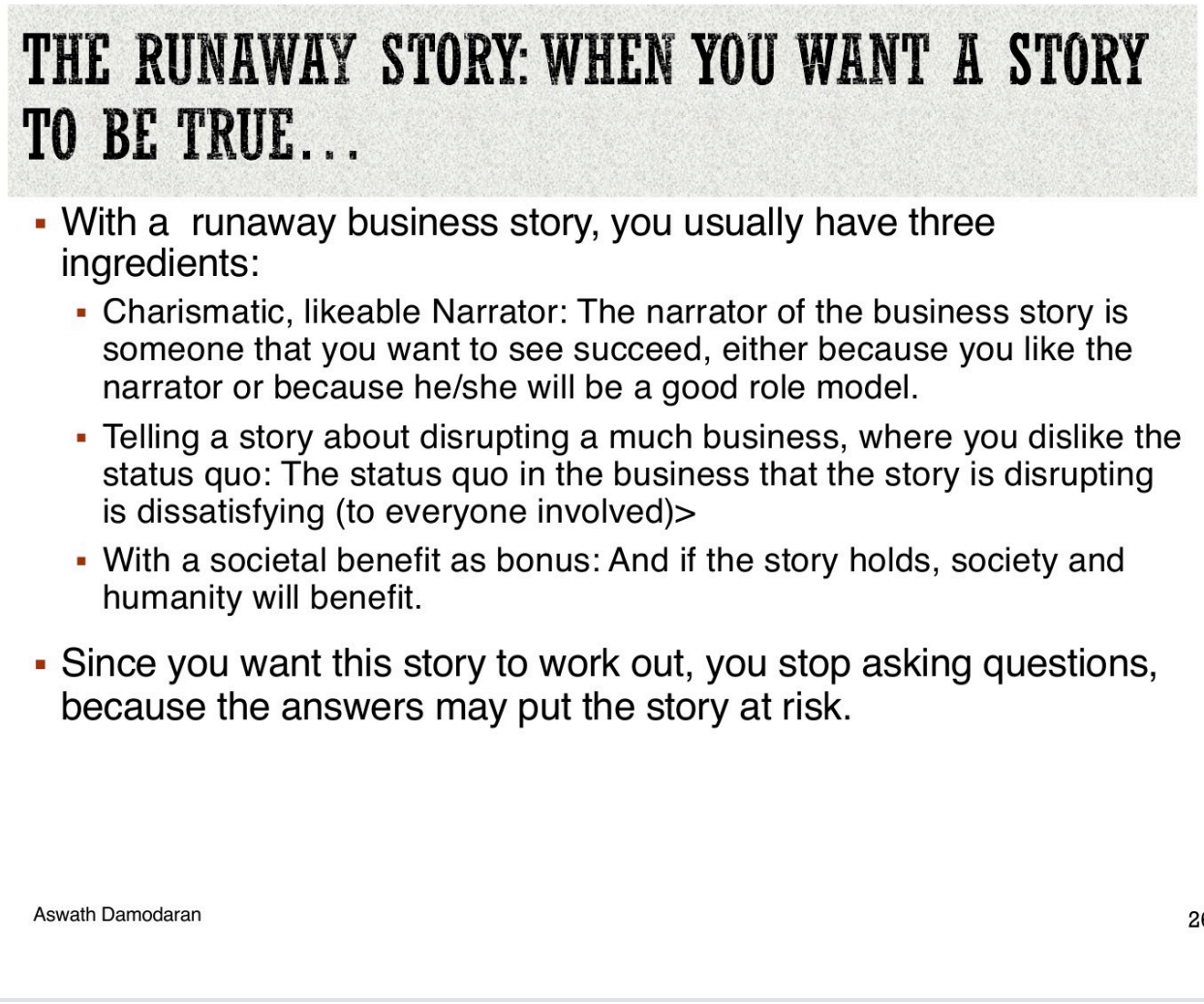


本頁中文重點

- 同心圓（Damodaran 自己的敘事）如下。
- 最外層「可能」：汽車擁有市場，用選擇權價值處理。
- 中間「合理」：郊區的叫車與租車市場，反映在較高的成長率。
- 最內層「很可能」：城市計程車市場，反映在總市場規模、營收與盈餘。

> **老師補充**
>
> - 這一頁把前一頁的三種處理方式套到 Uber 身上：已經在做的城市叫車寫進現金流，可能擴張到郊區的放進成長率，取代私人汽車這種更大的想像，只給一個選擇權價值。

失控的故事：三個成分與停止發問



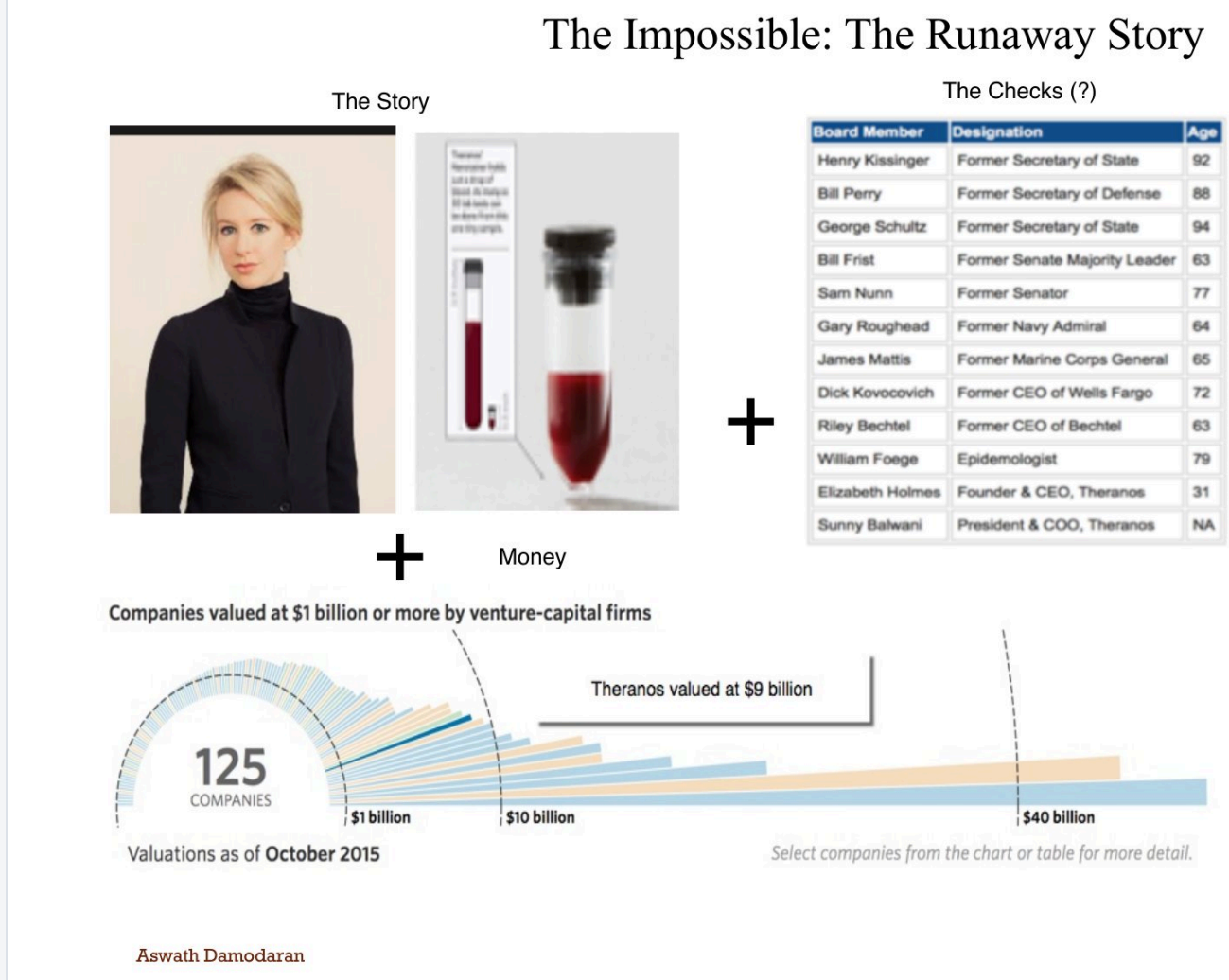
本頁中文重點

- 一個失控的商業故事（runaway story）通常有三個成分如下。
- **討喜、有魅力的說故事者**：你希望他成功，因為你喜歡他，或他會是好榜樣。
- **顛覆一個你不喜歡現狀的產業**：被顛覆的產業現狀讓所有參與者都不滿意。
- **附帶社會利益**：如果故事成真，社會與人類都會受益。
- 因為你希望這個故事成功，就會停止發問，因為答案可能讓故事陷入危險。

老師補充

- 下一頁的 Theranos 就同時具備三個成分。這也提醒讀新聞時的態度：本週 Anthropic 的公開說明書強調使命與對人類的益處，好的故事更需要用數字檢驗（**失控的故事**）。

不可能的故事：Theranos



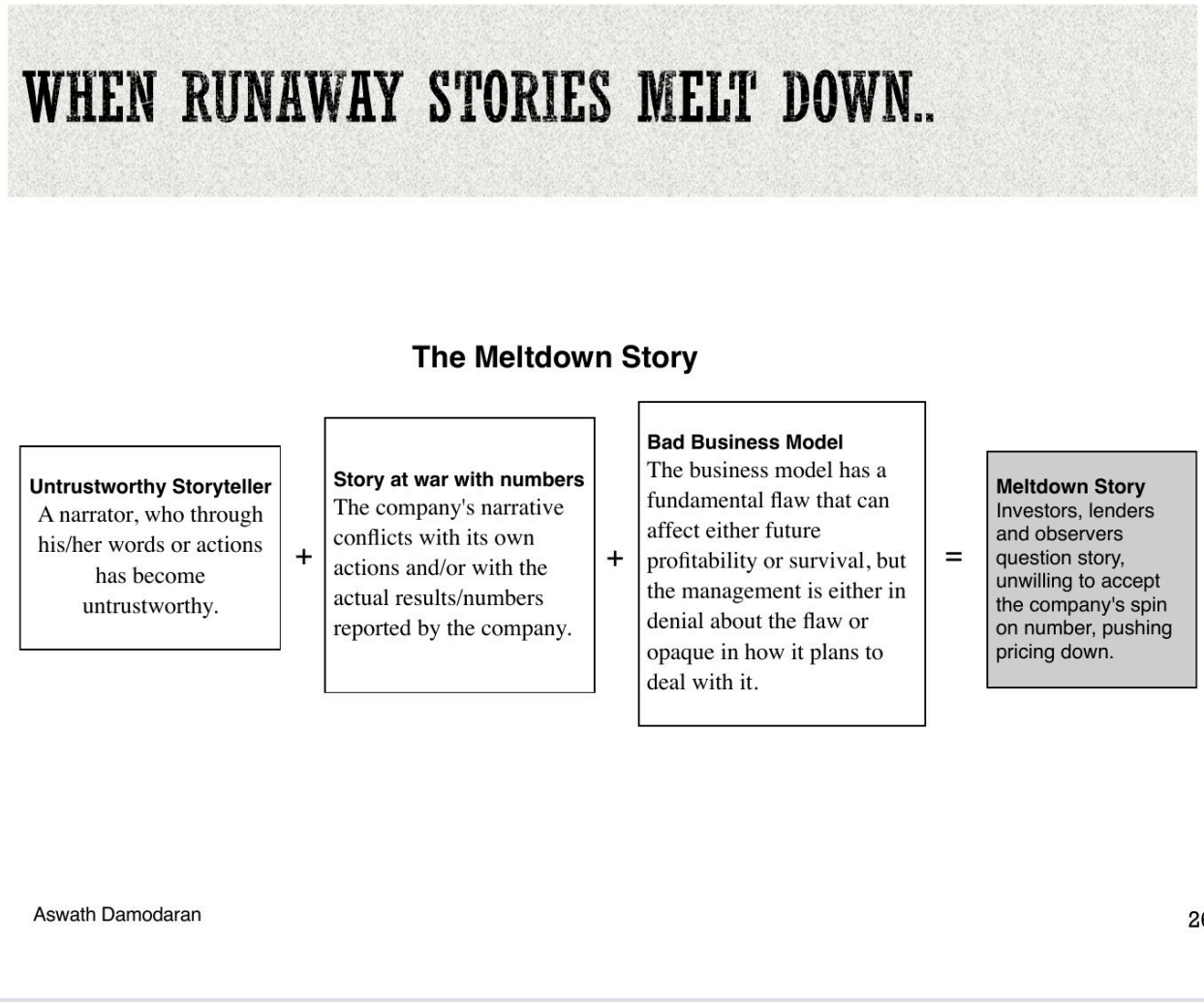
本頁中文重點

- 標題「The Impossible: The Runaway Story」。
- **故事**：創辦人照片，以及只要一小管血就能做多項檢驗的產品示意圖。
- **檢驗（?）**：董事會名單，包括前國務卿 Henry Kissinger（92 歲）、前國防部長 Bill Perry（88）、前國務卿 George Schultz（94）、前參議院多數黨領袖 Bill Frist（63）、前參議員 Sam Nunn（77）、前海軍上將 Gary Roughead（64）、前海軍陸戰隊將軍 James Mattis（65）、Wells Fargo 前執行長 Dick Kovocovich（72）、Bechtel 前執行長 Riley Bechtel（63）、流行病學家 William Foege（79），以及創辦人兼執行長 Elizabeth Holmes（31）與總裁兼營運長 Sunny Balwani。
- **資金**：2015 年 10 月由創投估值 10 億美元以上的公司有 125 家，Theranos 估值 90 億美元。
- 名單上的問號點出問題：董事會幾乎都是政治與軍事名人，沒有能檢驗血液檢測技術的專業人士。

老師補充

- 老師說 Theranos 是糟糕故事的例子，主要假設是只要幾滴血就能檢驗很多疾病。實際去醫院檢查要抽很多血，老師說自己帶小孩去抽血時，孩子都會哭，所以只要幾滴血聽起來非常好。
- 但這其實不切實際，後來大家發現並非如此。它是糟糕估值的有名例子，估值一度到 90 億美元。

失控的故事崩潰時：融化的故事



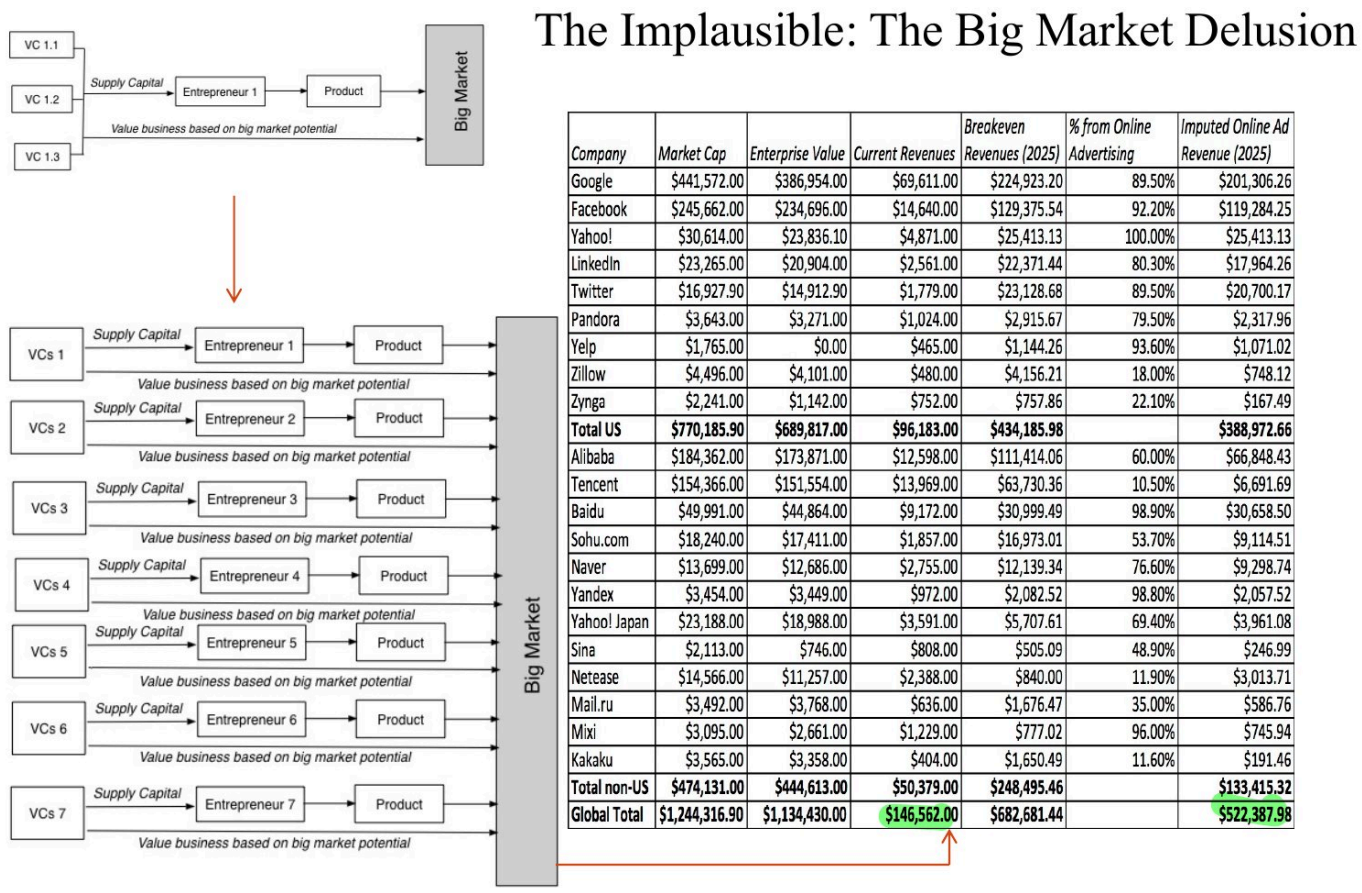
本頁中文重點

- **不可信的說故事者**：說故事的人因為言行而變得不可信。
- 加上**故事與數字互相矛盾**：公司的敘事和它自己的行動，或和公司報出來的實際結果與數字互相衝突。
- 再加上**糟糕的商業模式**：商業模式有根本缺陷，會影響未來的獲利或存續，但管理層否認這個缺陷，或對如何處理不透明。
- 結果是**崩潰的故事（meltdown story）**：投資人、債權人與觀察者開始質疑故事，不再接受公司對數字的說法，價格被往下推。

老師補充

- 這一頁和故事與數字互相呼應：數字的作用就是讓故事負責任，故事和數字對不上時，市場最終會用價格表達懷疑。

不合理的故事：大市場錯覺



The Implausible: The Big Market Delusion

Company	Market Cap	Enterprise Value	Current Revenues	Breakeven Revenues (2025)	% from Online Advertising	Imputed Online Ad Revenue (2025)
Google	$441,572.00	$386,954.00	$69,611.00	$224,923.20	89.50%	$201,306.26
Facebook	$245,662.00	$234,696.00	$14,640.00	$129,375.54	92.20%	$119,284.25
Yahoo!	$30,614.00	$23,836.10	$4,871.00	$25,413.13	100.00%	$25,413.13
LinkedIn	$23,265.00	$20,904.00	$2,561.00	$22,371.44	80.30%	$17,964.26
Twitter	$16,927.90	$14,912.90	$1,779.00	$23,128.68	89.50%	$20,700.17
Pandora	$3,643.00	$3,271.00	$1,024.00	$2,915.67	79.50%	$2,317.96
Yelp	$1,765.00	$0.00	$465.00	$1,144.26	93.60%	$1,071.02
Zillow	$4,496.00	$4,101.00	$480.00	$4,156.21	18.00%	$748.12
Zynga	$2,241.00	$1,142.00	$752.00	$757.86	22.10%	$167.49
Total US	**$770,185.90**	**$689,817.00**	**$96,183.00**	**$434,185.98**		**$388,972.66**
Alibaba	$184,362.00	$173,871.00	$12,598.00	$111,414.06	60.00%	$66,848.43
Tencent	$154,366.00	$151,554.00	$13,969.00	$63,730.36	10.50%	$6,691.69
Baidu	$49,991.00	$44,864.00	$9,172.00	$30,999.49	98.90%	$30,658.50
Sohu.com	$18,240.00	$17,411.00	$1,857.00	$16,973.01	53.70%	$9,114.51
Naver	$13,699.00	$12,686.00	$2,755.00	$12,139.34	76.60%	$9,298.74
Yandex	$3,454.00	$3,449.00	$972.00	$2,082.52	98.80%	$2,057.52
Yahoo! Japan	$23,188.00	$18,988.00	$3,591.00	$5,707.61	69.40%	$3,961.08
Sina	$2,113.00	$746.00	$808.00	$505.09	48.90%	$246.99
Netease	$14,566.00	$11,257.00	$2,388.00	$840.00	11.90%	$3,013.71
Mail.ru	$3,492.00	$3,768.00	$636.00	$1,676.47	35.00%	$586.76
Mixi	$3,095.00	$2,661.00	$1,229.00	$777.02	96.00%	$745.94
Kakaku	$3,565.00	$3,358.00	$404.00	$1,650.49	11.60%	$191.46
Total non-US	**$474,131.00**	**$444,613.00**	**$50,379.00**	**$248,495.46**		**$133,415.32**
Global Total	**$1,244,316.90**	**$1,134,430.00**	**$146,562.00**	**$682,681.44**		**$522,387.98**

Aswath Damodaran

本頁中文重點

- 左圖：一群創投各自把資金給不同的創業者，每個創業者都做產品打同一個大市場，而每一家都依「大市場的潛力」被估值。
- 右表列出網路廣告相關公司（市值、企業價值、目前營收，單位百萬美元），以及在 2025 年要撐起目前企業價值所需的損益兩平營收、來自網路廣告的比例，與推算出的網路廣告營收。
- 美國公司（Google、Facebook、Yahoo!、LinkedIn、Twitter、Pandora、Yelp、Zillow、Zynga）企業價值合計 689,817，目前營收 96,183，推算的 2025 年網路廣告營收 388,973。非美國公司（Alibaba、Tencent、Baidu、Naver、Yandex 等）合計 133,415。
- 全球合計：目前營收 146,562，但要撐起這些估值，2025 年的網路廣告營收需要 522,388（兩個數字以綠色標出）。
- 意思是：每一家公司個別看都說得通，加總起來卻需要整個市場長到現在的三倍以上，這就是大市場錯覺（big market delusion）。

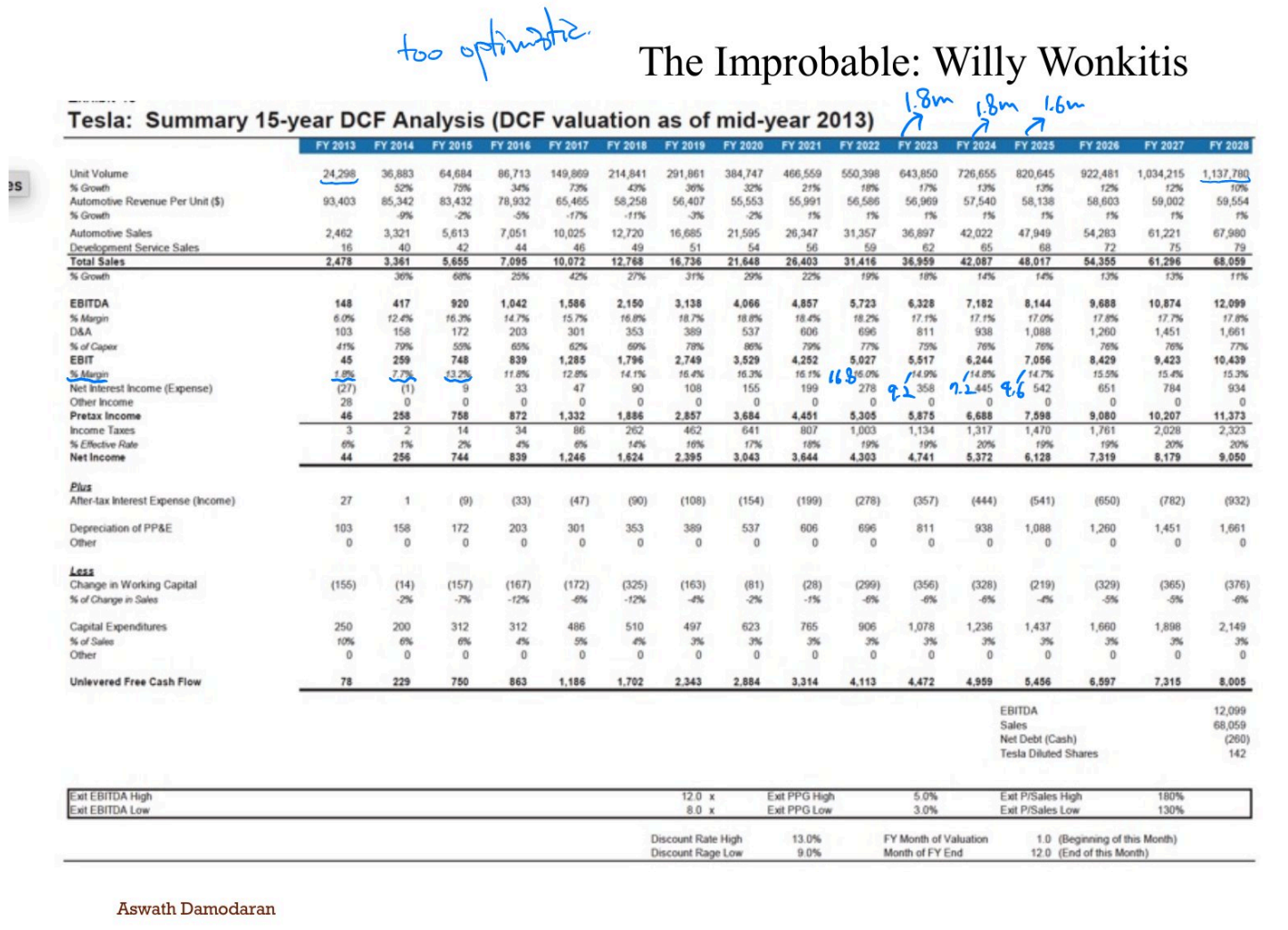
$$\frac{522{,}388}{146{,}562} \approx 3.6$$

這些公司的估值合起來，隱含網路廣告營收要在十年左右成長到今天的約 3.6 倍。

老師補充

- 這呼應前一頁「比整個市場還大」的檢查：估每一家公司時都假設自己能拿到很大的市占，把所有公司的市占加起來超過 100%，就代表某些估值一定是錯的（不可能、不合理、不太可能的故事）。

不太可能的故事：Tesla 2013 年的 15 年 DCF（太樂觀）



too optimistic.

The Improbable: Willy Wonkitis

Tesla: Summary 15-year DCF Analysis (DCF valuation as of mid-year 2013)

1.8m 1.8m 1.6m

	FY 2013	FY 2014	FY 2015	FY 2016	FY 2017	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025	FY 2026	FY 2027	FY 2028
Unit Volume	24,298	36,883	64,684	86,713	149,869	214,841	291,861	384,747	466,559	550,398	643,850	726,655	820,645	922,481	1,034,215	1,137,780
% Growth		52%	75%	34%	73%	43%	36%	32%	21%	18%	17%	13%	13%	12%	12%	10%
Automotive Revenue Per Unit ($)	93,403	85,342	83,432	78,932	65,465	58,258	56,407	55,553	55,991	56,586	56,969	57,540	58,138	58,603	59,002	59,554
% Growth		-9%	-2%	-5%	-17%	-11%	-3%	-2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Automotive Sales	2,462	3,321	5,613	7,051	10,025	12,720	16,685	21,595	26,347	31,357	36,897	42,022	47,949	54,283	61,221	67,980
Development Service Sales	16	40	42	44	46	49	51	54	56	59	62	65	68	72	75	79
Total Sales	**2,478**	**3,361**	**5,655**	**7,095**	**10,072**	**12,768**	**16,736**	**21,648**	**26,403**	**31,416**	**36,959**	**42,087**	**48,017**	**54,355**	**61,296**	**68,059**
% Growth		36%	68%	25%	42%	27%	31%	29%	22%	19%	18%	14%	14%	13%	13%	11%
EBITDA	**148**	**417**	**920**	**1,042**	**1,586**	**2,150**	**3,138**	**4,066**	**4,857**	**5,723**	**6,328**	**7,182**	**8,144**	**9,688**	**10,874**	**12,099**
% Margin	6.0%	12.4%	16.3%	14.7%	15.7%	16.8%	18.7%	18.8%	18.4%	18.2%	17.1%	17.1%	17.0%	17.8%	17.7%	17.8%
D&A	103	158	172	203	301	353	389	537	606	696	811	938	1,088	1,260	1,451	1,661
% of Capex	41%	79%	55%	65%	62%	69%	78%	86%	79%	77%	75%	76%	76%	76%	76%	77%
EBIT	**45**	**259**	**748**	**839**	**1,285**	**1,796**	**2,749**	**3,529**	**4,252**	**5,027**	**5,517**	**6,244**	**7,056**	**8,429**	**9,423**	**10,439**
% Margin	1.8%	7.7%	13.2%	11.8%	12.8%	14.1%	16.4%	16.3%	16.1%	16.0%	14.9%	14.8%	14.7%	15.5%	15.4%	15.3%
Net Interest Income (Expense)	(27)	(1)	9	33	47	90	108	155	199	278	358	445	542	651	784	934
Other Income	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pretax Income	**46**	**258**	**758**	**872**	**1,332**	**1,886**	**2,857**	**3,684**	**4,451**	**5,305**	**5,875**	**6,688**	**7,598**	**9,080**	**10,207**	**11,373**
Income Taxes	3	2	14	34	86	262	462	641	807	1,003	1,134	1,317	1,470	1,761	2,028	2,323
% Effective Rate	6%	1%	2%	4%	6%	14%	16%	17%	18%	19%	19%	20%	19%	19%	20%	20%
Net Income	**44**	**256**	**744**	**839**	**1,246**	**1,624**	**2,395**	**3,043**	**3,644**	**4,303**	**4,741**	**5,372**	**6,128**	**7,319**	**8,179**	**9,050**
Plus																
After-tax Interest Expense (Income)	27	1	(9)	(33)	(47)	(90)	(108)	(154)	(199)	(278)	(357)	(444)	(541)	(650)	(782)	(932)
Depreciation of PP&E	103	158	172	203	301	353	389	537	606	696	811	938	1,088	1,260	1,451	1,661
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Less																
Change in Working Capital	(155)	(14)	(157)	(167)	(172)	(325)	(163)	(81)	(28)	(299)	(356)	(328)	(219)	(329)	(365)	(376)
% of Change in Sales		-2%	-7%	-12%	-6%	-12%	-4%	-2%	-1%	-6%	-6%	-6%	-4%	-5%	-5%	-6%
Capital Expenditures	250	200	312	312	486	510	497	623	765	906	1,078	1,236	1,437	1,660	1,898	2,149
% of Sales	10%	6%	6%	4%	5%	4%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unlevered Free Cash Flow	**78**	**229**	**750**	**863**	**1,186**	**1,702**	**2,343**	**2,884**	**3,314**	**4,113**	**4,472**	**4,959**	**5,456**	**6,597**	**7,315**	**8,005**

EBITDA	12,099
Sales	68,059
Net Debt (Cash)	(260)
Tesla Diluted Shares	142

Exit EBITDA High	12.0 x	Exit PPG High	5.0%	Exit P/Sales High	180%
Exit EBITDA Low	8.0 x	Exit PPG Low	3.0%	Exit P/Sales Low	130%

Discount Rate High	13.0%	FY Month of Valuation	1.0 (Beginning of this Month)
Discount Rage Low	9.0%	Month of FY End	12.0 (End of this Month)

Aswath Damodaran

本頁中文重點

- 這是 Tesla 2013 年年中的 15 年 DCF 預測摘要（FY2013–FY2028），頁面上手寫「too optimistic」（太樂觀）。
- 銷售量預測：2013 年 24,298 輛、2023 年 643,850 輛、2024 年 726,655 輛、2025 年 820,645 輛、2028 年 1,137,780 輛。手寫標出實際數字：2023、2024 年約 180 萬輛，2025 年約 160 萬輛。
- EBIT 利潤率預測：2013 年 1.8%、2014 年 7.7%、2015 年 13.2%，之後約 15%（2022 年 15.0%、2023 年 14.9%、2024 年 14.8%、2025 年 14.7%）。手寫標出實際數字：2022 年 16.8%、2023 年 9.2%、2024 年 7.2%、2025 年 4.6%。
- 表格下方是無槓桿自由現金流（unlevered free cash flow，即 FCFF）：從 2013 年的 78 到 2028 年的 8,005（百萬美元），以及出場倍數與折現率的區間（EBITDA 倍數 8～12、折現率 9%～13%）。

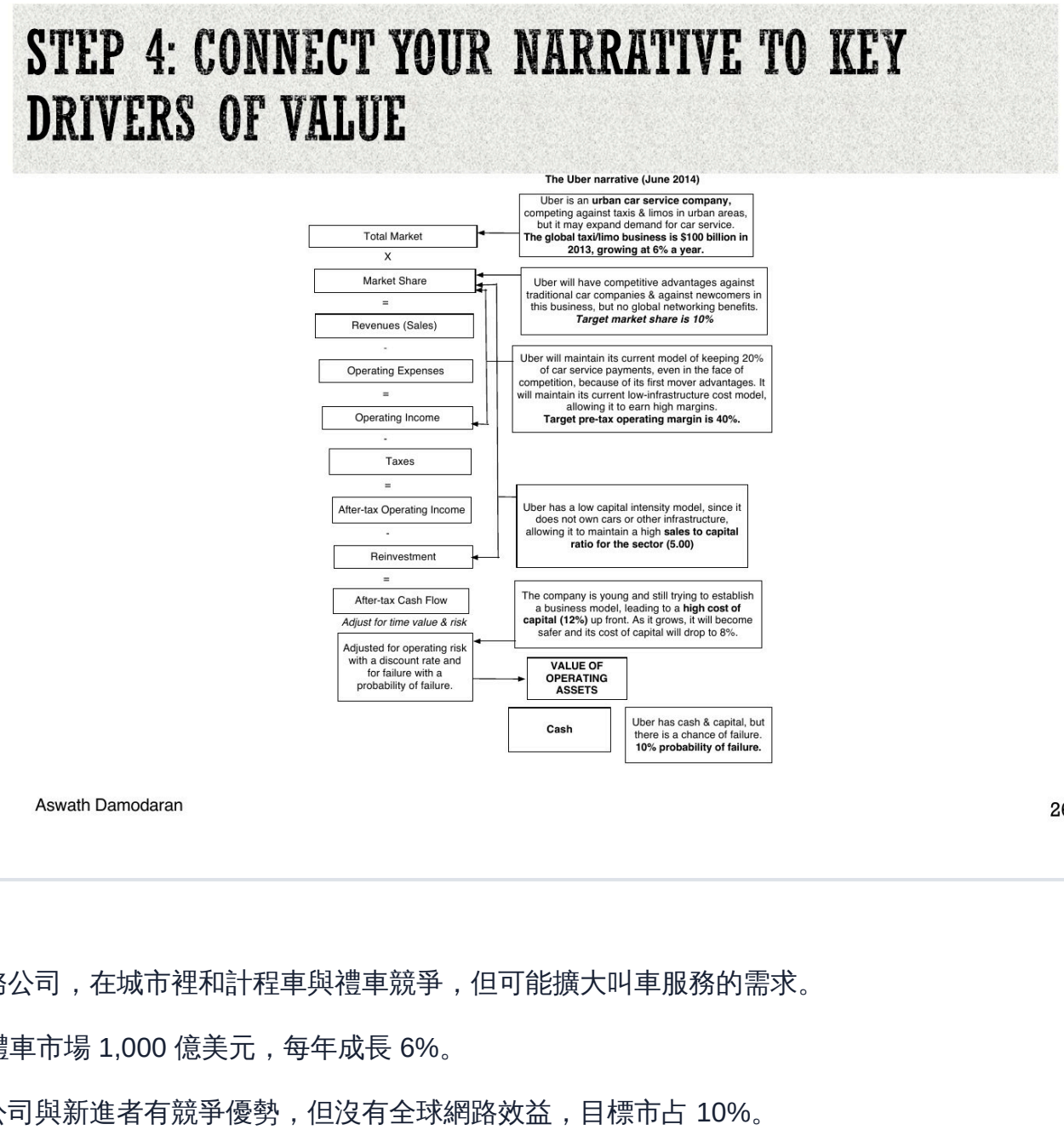
老師補充

- 老師說 Tesla 在 2013 年提供了 15 年的 DCF 計畫，從 2013 到 2028 年，現在可以拿實際數字對照。
- 銷售量：2013 年賣 24,000 輛，原本預期 2023 年超過 60 萬輛，實際是 180 萬輛。2024 年預期 72.6 萬輛，實際還是 180 萬輛。銷售量全部超過預期。
- 利潤率：起點是 1.8%、7.7%、13.2%，預期 2023 到 2025 年大約維持 15%，實際只有 9.2%、7.2%、4.6%。原因是電動車市場競爭非常激烈。
- 老師說這就是估值的流程：先估總市場與市占率、決定營收，再算利潤率、稅、稅後營業利益、再投資，這些數字要和敘事對得上。**即：車賣得比預期多得多，賺的錢卻比預期少，因為競爭把每一輛車的利潤壓下來了。**

易錯提醒

- 營收的假設對了不代表估值就對了。Tesla 的銷售量遠超預期，但利潤率遠低於預期，兩者的影響要一起看（沒有競爭的利潤是不合理的故事）。

Uber 的敘事對應到每一個估值輸入（2014 年 6 月）



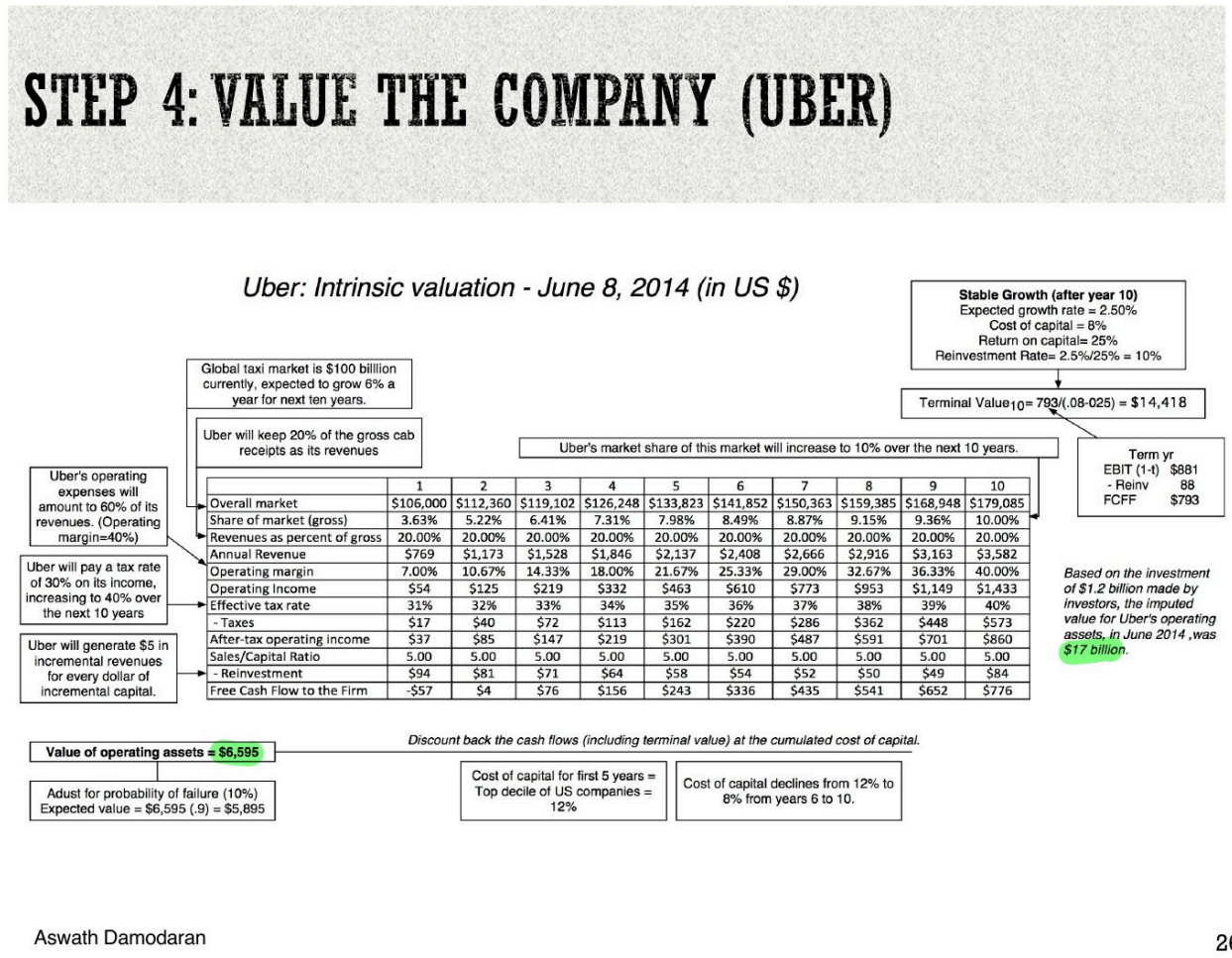
本頁中文重點

- 敘事：Uber 是一家城市叫車服務公司，在城市裡和計程車與禮車競爭，但可能擴大叫車服務的需求。
- **總市場**：2013 年全球計程車與禮車市場 1,000 億美元，每年成長 6%。
- 乘上**市占率**：Uber 對傳統叫車公司與新進者有競爭優勢，但沒有全球網路效益，目標市占 10%。
- 營收減**營業費用**：即使面對競爭，Uber 因為先行者優勢會維持抽成 20%，並維持低基礎設施成本，所以利潤率高，目標稅前營業利益率 40%。
- 營業利益減稅得到稅後營業利益，再減**再投資**：Uber 不擁有車輛或其他基礎設施，是低資本密集度的模式，可以維持高於產業的銷售對投入資本比（5.00）。
- 得到稅後現金流，再調整時間價值與風險：公司年輕、商業模式仍在建立，初期資金成本高（12%），隨著成長變安全，降到 8%。
- 營運資產價值再用失敗機率調整：Uber 有現金與資本，但仍有失敗的可能，失敗機率 10%。

老師補充

- 老師說流程就是前面學過的：評估總市場與市占率，決定營收，算利潤率、稅、稅後營業利益、再投資，把這些和敘事對應起來，就能算出價值（**把敘事換成估值輸入**）。
- 每一個輸入都有前幾週的對應：再投資用銷售對投入資本比，資金成本隨公司成熟而下降，失敗機率是在 DCF 之外另外乘上的調整。

步驟四：替 Uber 估值（2014 年 6 月 8 日）



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Overall market	$106,000	$112,360	$119,102	$126,248	$133,823	$141,852	$150,363	$159,385	$168,948	$179,085
Share of market (gross)	3.63%	5.22%	6.41%	7.31%	7.98%	8.49%	8.87%	9.15%	9.36%	10.00%
Revenues as percent of gross	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%
Annual Revenue	$769	$1,173	$1,528	$1,846	$2,137	$2,408	$2,666	$2,916	$3,163	$3,582
Operating margin	7.00%	10.67%	14.33%	18.00%	21.67%	25.33%	29.00%	32.67%	36.33%	40.00%
Operating Income	$54	$125	$219	$332	$463	$610	$773	$953	$1,149	$1,433
Effective tax rate	31%	32%	33%	34%	35%	36%	37%	38%	39%	40%
- Taxes	$17	$40	$72	$113	$162	$220	$286	$362	$448	$573
After-tax operating income	$37	$85	$147	$219	$301	$390	$487	$591	$701	$860
Sales/Capital Ratio	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
- Reinvestment	$94	$81	$71	$64	$58	$54	$52	$50	$49	$84
Free Cash Flow to the Firm	-$57	$4	$76	$156	$243	$336	$435	$541	$652	$776

本頁中文重點

- 十年預測：全球計程車市場從第 1 年 1,060 億美元成長到第 10 年 1,791 億美元（每年 6%），Uber 的市占從 3.63% 升到 10%，營收是市場的 20%（抽成），第 1 年 7.69 億美元、第 10 年 35.82 億美元。
- 營業利益率從 7% 升到 40%，有效稅率從 31% 升到 40%，稅後營業利益從 0.37 億到 8.60 億美元。再投資用銷售對投入資本比 5（每增加 1 美元資本帶來 5 美元營收），FCFF 第 1 年 −0.57 億、第 10 年 7.76 億美元。
- 穩定成長（第 10 年後）：成長率 2.5%、資金成本 8%、資本報酬率 25%，再投資率 $2.5\%/25\% = 10\%$。終值年稅後營業利益 881、再投資 88、FCFF 793，終值 $793/(0.08-0.025) = 14{,}418$（百萬美元）。
- 前五年的資金成本用美國公司最高十分位的 12%，第 6 到 10 年從 12% 降到 8%，用累積的資金成本把現金流（含終值）折回今天，營運資產價值 65.95 億美元。
- 調整 10% 的失敗機率：期望價值 $= 6{,}595 \times 0.9$，投影片寫 5,895。對照：依投資人 2014 年 6 月投入的 12 億美元，推算出的 Uber 營運資產價值是 170 億美元。

$$\text{EBIT}(1-t)_{11} = 860 \times 1.025 \approx 881$$

$$\text{再投資} = \frac{2.5\%}{25\%} \times 881 = 88$$

$$\text{TV}_{10} = \frac{881-88}{8\%-2.5\%} = \frac{793}{0.055} = 14{,}418$$

$$6{,}595 \times (1-10\%) = 5{,}935.5$$

依投影片的數字算是 5,935.5，投影片寫的 5,895 少了 40，應是筆誤。結論不變：Damodaran 估的約 60 億美元遠低於市場的 170 億。

老師補充

- 這一頁把第六單元的工具全部用上：終值期再投資率用穩定期再投資率 g/ROC，終值用永續成長公式，前十年的資金成本逐年不同，要用累積的折現因子。
- **即：同一套 DCF，換上「城市叫車、市占 10%、抽成 20%」這個故事的數字，算出來就是約 60 億美元，而市場當時願意付 170 億。**

易錯提醒

- 資金成本逐年變動時，第 t 年的折現因子是前 t 年 $(1+r)$ 的連乘，不能直接用最後一年的利率開 t 次方。

另一種敘事：Bill Gurley 眼中的 Uber



本頁中文重點

- **不只是叫車服務公司**：Uber 是汽車公司，而不只是叫車服務。也許有一天消費者會訂閱 Uber 的服務，而不是自己買車。它也可能擴張到物流，也就是搬運與運輸業務。
- **不只在城市**：Uber 可以在原本不用計程車的地方（郊區、小鎮）創造新的叫車需求。
- **全球網路效益**：和科技公司與信用卡公司連結後，Uber 可以有全球的網路效益。

老師補充

- 老師說要保持開放、要有回饋的管道。Damodaran 的 Uber 估值比較保守，只把 Uber 當成叫車服務公司。但 Uber 的大投資人 Bill Gurley 說 Uber 不是叫車公司：也許有一天消費者會訂閱 Uber 而不是自己擁有車，或者 Uber 可以擴張到物流。
- Gurley 的想法讓 Uber 有更大的潛力，所以估出來的數字也不同。Damodaran 認為 Uber 只在城市裡運作，Gurley 則說鄉間也可能用 Uber。**即：不同的觀點就是不同的敘事，不同的敘事配上不同的數字，就得到不同的價值。**

替 Bill Gurley 的 Uber 敘事估值

VALUING BILL GURLEY'S UBER NARRATIVE

	Uber (Gurley)	*Uber (Gurley Mod)*	*Uber (Damodaran)*
Narrative	Uber will expand the car service market substantially, bringing in mass transit users & non-users from the suburbs into the market, and use its networking advantage to gain a dominant market share, while maintaining its revenue slice at 20%.	Uber will expand the car service market substantially, bringing in mass transit users & non-users from the suburbs into the market, and use its networking advantage to gain a dominant market share, while cutting prices and margins (to 10%).	Uber will expand the car service market moderately, primarily in urban environments, and use its competitive advantages to get a significant but not dominant market share and maintain its revenue slice at 20%.
Total Market	$300 billion, growing at 3% a year	$300 billion, growing at 3% a year	$100 billion, growing at 6% a year
Market Share	40%	40%	10%
Uber's revenue slice	20%	10%	20%
Value for Uber	$53.4 billion + Option value of entering car ownership market ($10 billion+)	$28.7 billion + Option value of entering car ownership market ($6 billion+)	$5.9 billion + Option value of entering car ownership market ($2-3 billion)

Aswath Damodaran 270

本頁中文重點

- 三種敘事並排比較如下。
- **Uber（Gurley）**：大幅擴大叫車市場，把大眾運輸使用者與郊區的非使用者帶進來，用網路優勢拿到主導性市占，並維持 20% 的抽成。總市場 3,000 億美元、每年成長 3%，市占 40%，抽成 20%，價值 534 億美元，加上進入汽車擁有市場的選擇權價值（100 億美元以上）。
- **Uber（Gurley 修正版）**：同樣大幅擴大市場、取得主導市占，但降價並把抽成降到 10%。總市場 3,000 億、成長 3%，市占 40%，抽成 10%，價值 287 億美元，加上選擇權價值（60 億美元以上）。
- **Uber（Damodaran）**：溫和擴大市場、主要在城市，用競爭優勢拿到顯著但非主導的市占，維持 20% 抽成。總市場 1,000 億、成長 6%，市占 10%，抽成 20%，價值 59 億美元，加上選擇權價值（20 億到 30 億美元）。

老師補充

- 三種敘事的差別都可以落到同一條估值線上的幾個格子：總市場、市占率、抽成比例。同一家公司，因為故事不同，價值可以從 59 億差到 534 億美元（把敘事換成估值輸入）。

不同的敘事，不同的數字

DIFFERENT NARRATIVES, DIFFERENT NUMBERS

Total Market	*Growth Effect*	*Network Effect*	*Competitive Advantages*	*Value of Uber*
A4. Mobility Services	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$90,457
A3. Logistics	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$65,158
A4. Mobility Services	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$52,346
A2. All car service	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$47,764
A1. Urban car service	B4. Double market size	C5. Strong global network effects	D4. Strong & Sustainable	$31,952
A3. Logistics	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$14,321
A1. Urban car service	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$7,127
A2. All car service	B3. Increase market by 50%	C3. Strong local network effects	D3. Semi-strong	$4,764
A4. Mobility Services	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$1,888
A3. Logistics	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$1,417
A2. All car service	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$1,094
A1. Urban car service	B1. None	C1. No network effects	D1. None	$799

Aswath Damodaran

271

本頁中文重點

- 這張表把四個維度的假設組合起來，看 Uber 的價值（百萬美元）怎麼變化如下。
- 總市場（A1 城市叫車、A2 全部叫車、A3 物流、A4 移動服務）、成長效果（B1 無、B3 市場擴大 50%、B4 市場加倍）、網路效益（C1 無、C3 強大的地方網路效益、C5 強大的全球網路效益）、競爭優勢（D1 無、D3 中等、D4 強大且持久）。
- 最樂觀的組合（移動服務、市場加倍、全球網路效益、強大且持久的優勢）價值 90,457。物流配同樣條件 65,158。城市叫車配最強的條件 31,952。
- 中等條件：物流 14,321、城市叫車 7,127、全部叫車 4,764。完全沒有成長、網路效益與競爭優勢時：移動服務 1,888、物流 1,417、全部叫車 1,094、城市叫車 799。

> **老師補充**
>
> - 老師說不同的觀點、不同的敘事，對應不同的估值。價值從 8 億到 900 億美元，差了一百多倍，差異完全來自故事，而不是折現公式本身。

敘事會變：中斷、轉移與改變

STEP 6: BE READY TO MODIFY NARRATIVE AS EVENTS UNFOLD

Narrative Break/End	Narrative Shift	Narrative Change (Expansion or Contraction)
Events, external (legal, political or economic) or internal (management, competitive, default), that can cause the narrative to break or end.	Improvement or deterioration in initial business model, changing market size, market share and/or profitability.	Unexpected entry/success in a new market or unexpected exit/failure in an existing market.
Your valuation estimates (cash flows, risk, growth & value) are no longer operative	Your valuation estimates will have to be modified to reflect the new data about the company.	Valuation estimates have to be redone with new overall market potential and characteristics.
Estimate a probability that it will occur & consequences	Monte Carlo simulations or scenario analysis	Real Options

Aswath Damodaran 272

本頁中文重點

- **敘事中斷或結束**：外部（法律、政治或經濟）或內部（管理層、競爭、違約）的事件，可能讓敘事中斷或結束。估值的影響：原本的估計（現金流、風險、成長與價值）不再適用。處理方式：估計事件發生的機率與後果。
- **敘事轉移**：最初的商業模式改善或惡化，市場規模、市占率或獲利能力改變。估值的影響：要修正估計，反映公司的新資料。處理方式：蒙地卡羅模擬或情境分析。
- **敘事改變（擴張或收縮）**：意外進入或成功打進新市場，或意外退出或失敗於既有市場。估值的影響：要用新的整體市場潛力與特性重做估值。處理方式：實質選擇權。

老師補充

- 老師說估值要保持開放、要有回饋的管道，故事與數字要隨著新資訊調整。這一章到這裡結束，接下來進入倍數法（**敘事中斷、轉移與改變**）。
- **即：故事不是寫一次就算了，事情一變，就要回頭看哪一句故事不再成立、哪幾個數字要跟著改。**

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
現金與有價證券	cash and marketable securities	現金、約當現金與短期投資，估完營運資產後照帳面加回。
帝國建造	empire building	管理層為了擴大自己的權力而做沒有效率的併購，現金多的公司比較容易發生。
交叉持股	cross holdings	公司持有其他公司的股份，依持股比例有不同的會計處理。
少數被動持股	minority passive holdings	持股低於 20%，報表只認列收到的股利。
少數主動持股	minority active holdings	持股 20%～50%，損益表認列持股比例的被投資公司盈餘。
多數主動持股	majority active holdings	持股超過 50%，子公司財報全額合併。
少數股東權益	minority interest	合併報表中不屬於母公司的那一份子公司權益。
分部加總估值	sum of the parts valuation	母公司與每一個持股分開估值，再依持股比例加總。
超額提撥的退休金	overfunded pension plan	確定給付制的退休金資產超過預期負債的部分。
閒置資產	unutilized assets	沒有用來產生現金流的資產，例如空地，可以另外加進價值。
複雜度	complexity	事業多元、持股複雜或會計不透明，讓分析師更難判斷數字的程度。
限制型股票	restricted stock	直接給員工、但交易受限制的股票。
員工選擇權	employee stock options	讓員工在一段期間內以約定價格買進公司股票的權利。
既得	vested	員工服務滿一定期間後，才能真正擁有或履約的狀態。
稀釋股數法	diluted share count	把選擇權可能換成的股數直接加進分母，忽略履約價款。
庫藏股法	treasury stock approach	把履約價款加回股權後除以稀釋股數，忽略選擇權的時間價值。
選擇權價值扣除法	option value drag	用選擇權定價模型估出選擇權價值，從股權中扣除，課堂推薦的做法。
時間價值	time value（of an option）	選擇權在履約報酬之外，因為股價還有機會上漲而多出來的價值。
認股權證	warrants	公司發行、讓持有人以約定價格買進新股的權利證券。
股票薪酬	stock-based compensation	以股票或選擇權支付給員工的薪酬，是營業費用。
實物費用	in-kind expense	不是付現金、而是用其他資產（這裡是股權）支付的費用。
敘事	narrative	對公司未來發展的故事，估值的每一個輸入值都要對應到它。
失控的故事	runaway story	說故事的人討喜、顛覆舊產業又有益社會，讓投資人停止發問的故事。
大市場錯覺	big market delusion	每家公司都依大市場的潛力估值，加總起來需要的市場遠大於實際可能。
實質選擇權	real option	未來可以選擇擴張、轉型或退出的機會本身的價值。
蒙地卡羅模擬	Monte Carlo simulation	讓多個輸入值依機率分布隨機變動、重複估值，看價值的分布。